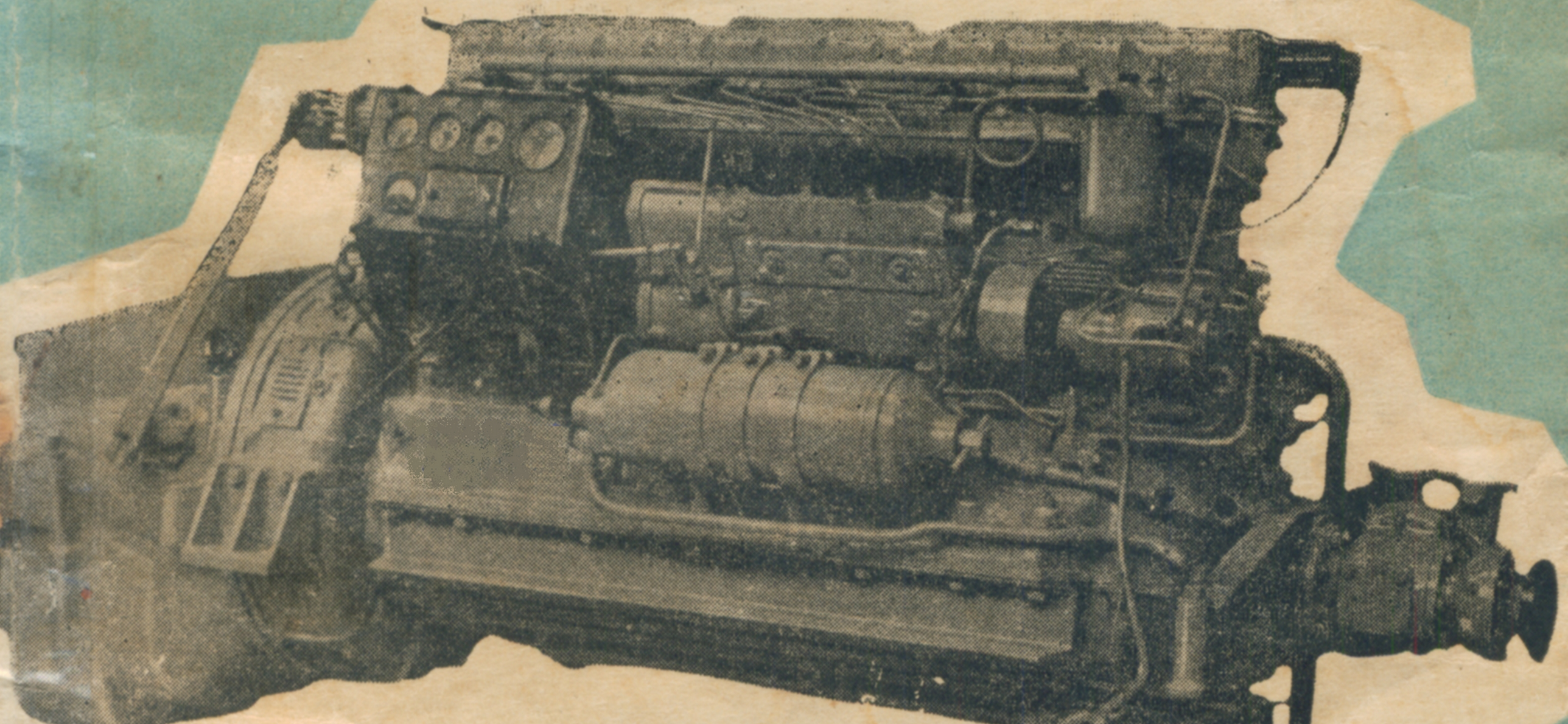
# СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ

## 3Д6
## 7Д6



# СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ

# ТИПА 3Д6 и 7Д6

Приложение к книге «Дизели типа Д6»

В/О «СУДОИМПОРТ»

Судовые дизели типа 3Д6 и 7Д6 отличаются от дизеля 1Д6 отсутствием вентилятора, наличием специальных (судовых) агрегатов: реверс-редуктора, насоса забортной воды, охлаждаемого выпускного коллектора, двухпроводного электрооборудования вместо однопроводного, — и другими изменениями, указанными в соответствующих разделах настоящего руководства.

Основным руководством по обслуживанию дизелей типа 3Д6 и 7Д6 является инструкция на «Дизели типа Д6».

В настоящем руководстве приведены основные данные судовых дизелей типа 3Д6 и 7Д6, отличные от данных дизеля 1Д6; описание устройства специальных судовых узлов и агрегатов; требования к установке дизелей 3Д6 на раму при соединении их с валом гребного винта и правила эксплуатации. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.

Руководство предназначено для механиков и мотористов, обслуживающих дизели 3Д6 и 7Д6, и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами их эксплуатации.

# ОПИСАНИЕ

## НАЗНАЧЕНИЕ И МОДИФИКАЦИИ

Дизели 3Д6 являются главными судовыми двигателями, работающими на винт, и устанавливаются по одному и более на судах речного, морского и рыбопромыслового флота.

При установке по два и более на судно бортовые дизели имеют различное направление вращения коленчатого вала для обеспечения лучшей управляемости судна и повышения коэффициента полезного действия силовой установки.

Судовые дизели 3Д6 выпускаются нескольких модификаций.

1. **3Д6** — главный судовой двигатель мощностью 150 *л. с.* на ведомом валу реверс-редуктора при 1500 *об/мин* коленчатого вала, с чугунными картером и корпусом реверс-редуктора; направление вращения ведомого вала реверс-редуктора при переднем ходе, если смотреть со стороны реверс-редуктора, — правое (рис. 1).

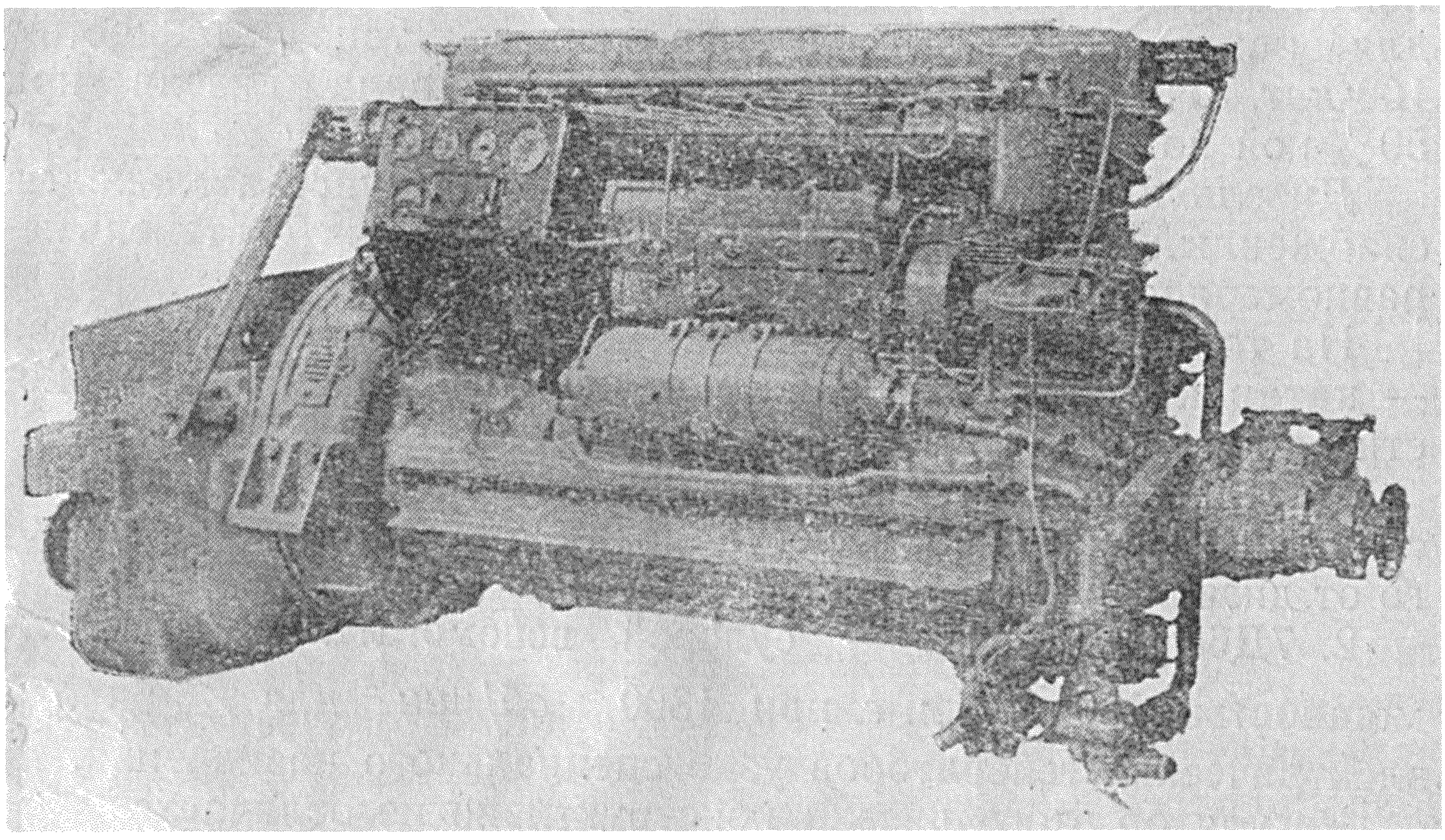


Рис. 1. Дизель 3Д6С. Вид со стороны топливного насоса и щитка управления

Основное количество дизелей выпускается с верхней и нижней частями картера, кожухом маховика, корпусом реверс-редуктора, крышкой головки блока цилиндров и другими деталями из чугуна, защищенными от коррозии бакелитовым лаком. Некоторые детали, отлитые из алюминиевого сплава, никакого покрытия не имеют (головка блока цилиндров, выпускной коллектор, корпус топливного и масляного насосов и другие детали).

Небольшое количество дизелей, предназначенных для работы в специфических условиях, выпускаются с картером, кожухом маховика и корпусом реверс-редуктора из алюминиевого сплава с внешней окраской в серо-голубой цвет.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА 3Д6 И 7Д6

| Наименование параметров | Марка дизеля | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3Д6* | 3Д6Л* | 3Д6С | 3Д6СЛ | 7Д6-150 (Д6С-150) | 7Д6сп (Д6Ссп) | 7Д6 (Д6С) |
| Тип | шестицилиндровый, однорядный четырехтактный быстроходный дизель водяного охлаждения со струйным распыливанием топлива | | | | | | |
| Направление вращения коленчатого вала (если смотреть со стороны насоса забортной воды) | правое | левое | правое | левое | правое | правое | правое |
| Номинальная (длительная) мощность на фланце вала реверс-редуктора или на маховике (для дизеля типа 7Д6) при противодавлении выпуску на выходе из выпускного коллектора 70 *мм рт. ст.*, нагрузке на зарядном генераторе 75% от его номинальной мощности и нормальных атмосферных условиях, *л. с.* | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 +10 −5 | 113 или 150 |
| Максимальная мощность в течение 2 *час* непрерывной работы при тех же условиях | — | — | — | — | 165 | — | 125 или 165 |
| Число оборотов коленчатого вала, *об/мин:* | | | | | | | |
| номинальное | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 при нагрузке 50% номинальной мощности | 1300 | 1500 |
| максимальное (на холостом ходу) | не более 1700 | не более 1700 | не более 1700 | не более 1700 | 1515 при наклоне характеристики 2% | 1430—1470 | 1522—1568 |

| Наименование параметров | Марка дизеля | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3Д6* | 3Д6Л* | 3Д6С | 3Д6СЛ | 7Д6-150 (Д6С-150) | 7Д6сп (Д6Ссп) | 7Д6 (Д6С) |
| минимально устойчивое | не более 500 | не более 500 | не более 500 | не более 500 | не более 500 | не более 500 | не более 500 |
| Удельный расход на номинальном режиме, *г/л. с. час:* | | | | | | | |
| топлива | 177 ± 5% | 177+5% | 176+5% | 176+5% | 176+5% | 176+5% | 186+5% или 176+5% |
| масла | не более 9 | не более 9 | не более 9 | не более 9 | не более 9 | не более 10 | не более 12 или 9 |
| Система охлаждения | двухконтурная, принудительная, пресной водой. Пресная вода охлаждается забортной водой в холодильнике | | | | | | |
| **Насос забортной воды** | | | | | | | |
| Тип | самовсасывающий | | | | | | |
| Количество | 1 | | | | | | |
| Отношение числа оборотов валика насоса забортной воды к числу оборотов коленчатого вала | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Производительность насоса на номинальных оборотах и при противодавлении на нагнетании 0,8 *кгс/см²*, *л/мин* | не менее 130 | не менее 130 | не менее 130 | не менее 130 | не менее 140 | не менее 140 | не менее 140 |
| Высота засасывания насосом воды, *м* | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| **Холодильник воды** | | | | | | | |
| Тип | трубчатый, с цинковыми протекторами в патрубках забортной воды | | | | | | |
| Количество | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Холодильник масла** | | | | | | | |
| Тип | трубчатый | | | | | | |
| Количество | 1 | | | | | | |
| Термостат | тип Б № 3 ГОСТ 3'83—51. 2 шт. в общей термостатной коробке | | | | | | |
| **Реверс-редуктор** | | | | | | | |
| Тип | несоосный, с фрикционной двухдисковой муфтой и шестеренчатым, одноступенчатым редуктором | | | | не устанавливается | | |
| Передаточное число | | | | | | | |
| на передний ход | 3,07 или 2,02 | | | | — | — | — |
| на задний ход | 2, 6 | | | | — | — | — |
| Максимально допустимый упор гребного винта, *кгс* | 2500 | | | | — | — | — |
| Соединение дизеля с реверс-редуктором | фланцевое | | | | — | — | — |
| Соединительная муфта | — | — | — | — | пластинчатая, гибкая | | |
| **Вал отбора мощности** | | | | | | | |
| Тип | соосный, невыключающийся | | | | — | — | — |
| Отбор мощности | не более 30 *л. с.* при 1500 *об/мин* (при этом мощность на фланце реверс-редуктора соответственно снижается) | | | | | | |
| **Электростартер** | СТ-712 | СТ-711 | СТ-712 | СТ-711 | СТ-712 | СТ-712 | СТ-712 |
| **Электрогенератор** | | | | | | | |
| Тип | постоянного тока Г-732 | | | | | | |
| Мощность, *вт* | 1200 | | | | | | |
| Напряжение, *в* | 21 | | | | | | |

| Наименование параметров | Марка дизеля | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3Д6* | 3Д6Л* | 3Д6С | 3Д6СЛ | 7Д6-150 Д6С-150 | 7Д6сп (Д6Ссп) | 7Д6 (Д6С) |
| **Реле-регулятор** | РРТ-32 | | | | | | |
| Фильтр в сети электрооборудования | ФГ-60 или Ф-1 | | | | | | |
| Аккумуляторы | 6СТК-180М | | | | | | |
| Количество | 4; соединены попарно параллельно-последовательно | | | | | | |
| Емкость аккумуляторной батареи, *а-ч* | 360 | | | | | | |
| Напряжение батареи, *в* | 24 | | | | | | |
| Система электропроводки | постоянного тока, двухпроводная, экранированная, зафильтрованная | | | | | | |
| Крепление дизеля к судовому фундаменту | при помощи передней балки, лап на кожухе маховика и корпусе реверс-редуктора | | | | при помощи 4 лап, расположенных на картере | | |
| Габариты дизеля, *мм:* | | | | | | | |
| длина с валом отбора мощности | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | — | — | — |
| длина без вала отбора мощности | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1811 | 1811 | 1811 |
| ширина | 882 | 882 | 882 | 882 | 829 | 829 | 829 |
| высота | 1162,5 | 1162,5 | 1162,5 | 1162,5 | 1115 | 1115 | 1115 |
| высота от низшей точки до оси дизеля | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 400 | 400 | 400 |
| Вес (без аккумуляторных батарей, реле регулятора и других деталей и узлов, поставляемых комплектно), *кг:* | | | | | | | |
| с чугунным картером | 1800 | 1800 | — | — | 1356 | 1300 | 1300 |
| с алюминиевым картером | — | — | 1550 | 1550 | 1106 | 1050 | 1050 |

* Дизели 3Д6 или 3Д6Л выпускаются также номинальной мощностью 150 *л. с.* при 1350 *об/мин* коленчатого вала.

# МЕХАНИЗМЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА 3Д6 И 7Д6

## НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

Насос предназначен для прокачки забортной воды во внешнем контуре системы охлаждения дизеля.

Насос работает по принципу гидравлического поршня и обеспечивает подсос воды на высоту до 1,5 *м* для дизелей 3Д6 и до 5 *м* для дизелей 7Д6. Привод его монтируется в передней опоре дизеля вместо привода вентилятора дизеля 1Д6. Передача вращения осуществляется от коленчатого вала через шлицевый валик и коническую пару шестерен с передаточным отношением 1,35 для 3Д6 и 1,8 для 7Д6. Направление вращения валика насоса для дизелей правого вращения — по часовой стрелке, для левого вращения — против часовой стрелки, если смотреть на насос со стороны крышки с масленкой.

Насос состоит из фланца *17* (рис. 3), корпуса *18*, крышки *21*, валика с крыльчаткой *25*, шарикоподшипников *13* и *24*, маслосбрасывателя *14* с левой маслосгонной канавкой, маслосбрасывателя *29* с правой маслосгонной канавкой для дизелей правого вращения (для дизелей левого вращения маслосбрасыватель *14* имеет правую маслосгонную канавку, а маслосбрасыватель *29* — левую) и двух торцовых уплотнений.

На передний конец валика насажены коническая шестерня *9* и регулировочная шайба *12*. Между шарикоподшипником *13* и маслосбрасывателем *14* зажата маслоотбойная шайба *8*. Зазор *а* между шайбой и корпусом должен быть не менее 0,5 *мм*.

В передний торец шестерни упирается шайба *11*, зажатая гайкой *10*.

После установки насоса на привод и подбора зазора в конической паре гайка контрится стопором (отверстие в валике под стопор сверлится в сборе).

Для предохранения торца фланца от коррозии, вызываемой морской водой, циркулирующей в полостях *б* корпуса, между корпусом *18*, фланцем *17* и крышкой *21* устанавливаются латунные прокладки *4*, для уплотнения — паронитовые прокладки *3*; между половинами корпуса *18* ставятся бумажные прокладки *1*.

Подбором количества прокладок *1* регулируется зазор *в*. Неподвижные части насоса стягиваются четырьмя болтами *6* и фиксируются двумя призонными болтами *2*. Подшипник *24* закрыт литой крышкой *27*, в прилив которой ввернута мас-

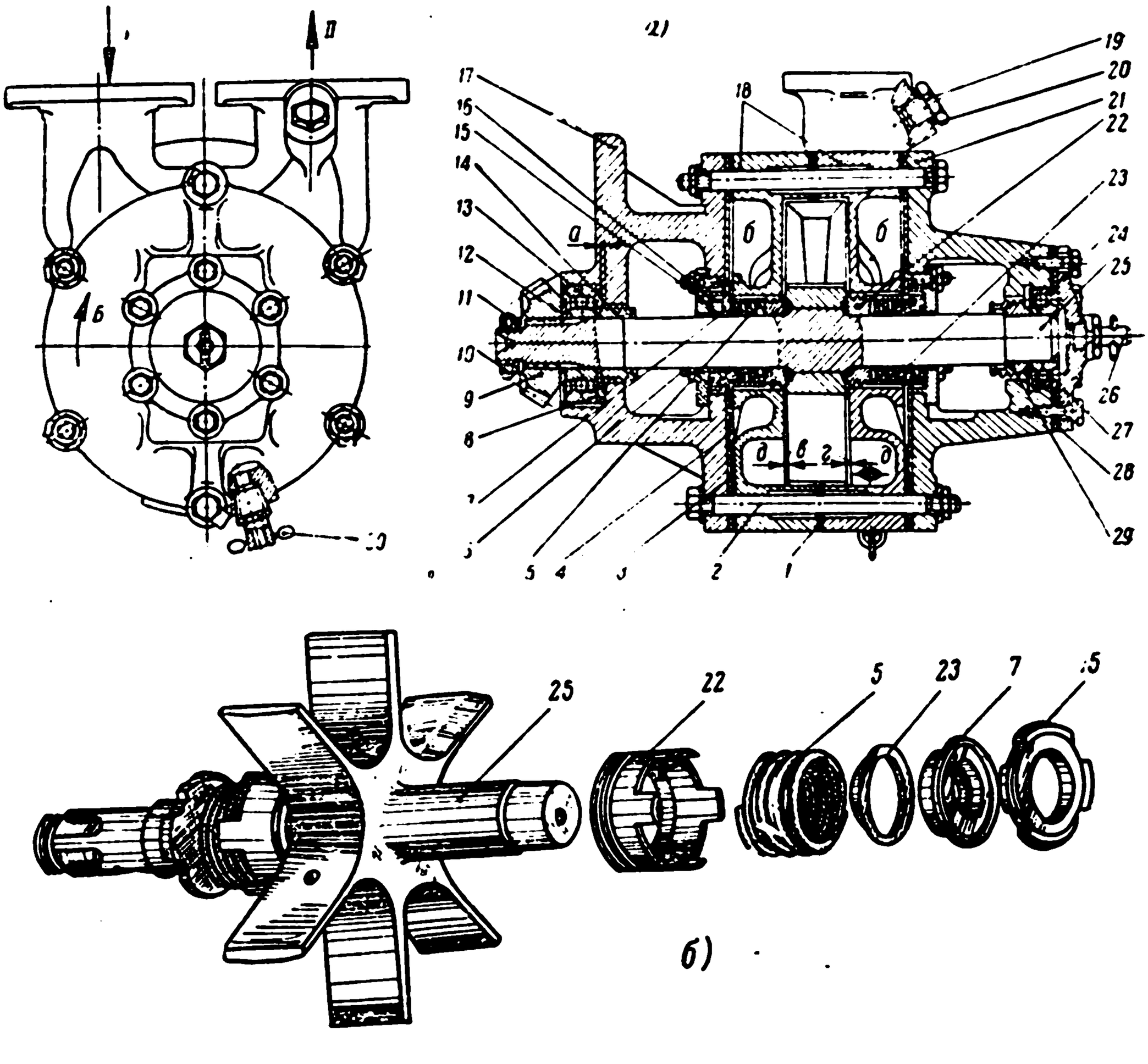



Рис. 3. Насос забортной воды
*а* — продольный разрез: *б* — крыльчатка насоса с деталями торцовых уплотнений

I — всасывание; II — нагнетание; *Б* — направление вращения крыльчатки для дизеля правого вращения. Для дизеля левого вращения направление вращения крыльчатки, обозначения I и II на патрубках насоса и расположение маслосбрасывателей *14* и *29* необходимо поменять местами. *1, 28* — прокладка; *2* — призонный болт; *3* — прокладка паронитовая; 4—прокладка латунная; 5 — пружина; 6—болт; *7* — уплотнительный резиновый манжет; *8* — шайба маслоотбойная; *9* — шестерня коническая; *10* — гайка; *11* — шайба; *12* — регулировочная шайба; *13, 24,* — радиально-опорный и радиально-упорный подшипники; *14* — маслосбрасыватель с левой маслосгонной канавкой; *15*—волокнитовая шайба; *16* — упорный фланец; *17* — фланец; *18* — корпус; *19* — пробка; *20* — кольцо медноасбестовое; *21* — крышка; *22* — поводок; *23* — шайба латунная; *25* — валик с крыльчаткой; *26* — масленка; *27* — крышка; *29* — маслосбрасыватель с правой маслосгонной канавкой; *30* — кран для слива воды из насоса

ленка *26*. От выворачивания масленка законтрена шайбой с отгибными усиками.

В торец крышки упирается наружной обоймой шарикоподшипник *24*, воспринимающий нагрузку от осевых усилий конической пары.

Между крышкой *27* и торцом крышки *21* проложены бумажные прокладки *28*, за счет которых выдерживается зазор *г*. Зазоры *в* и *г* должны быть в пределах 0,08—0,18 *мм*. Величина этих зазоров оказывает существенное влияние на высоту засасывания и производительность насоса.

В приливе корпуса *18* имеется отверстие с пробкой *19* для заполнения насоса водой. Под пробку подложено уплотняющее кольцо *20*. В нижнюю часть корпуса ввернут кран *30*, через который сливается вода из корпуса насоса.

Чугунный прямоугольный фланец *17* имеет на переднем торце центрирующий буртик с внутренней расточкой под шарикоподшипник. В нижней части расточки, по ее вертикальной оси, имеется небольшая полость, обеспечивающая сток масла, отбрасываемого маслоотражателем. В расточке меньшего диаметра расположен передний маслосбрасыватель *14*.

В центре крышки *21* и фланца *17* имеются отверстия под болты крепления упорных фланцев *16* торцовых уплотнений.

Корпус *18* отлит из латуни или капролактама, стойких против корродирующего действия морской воды, а также из алюминиевого сплава для дизелей, работающих в водоемах с пресной водой.

Отливка корпуса имеет сложную конфигурацию. Полость *б* в обеих половинах корпуса охватывает центр отливки снаружи и у левой половины корпуса переходит во всасывающий патрубок насоса, а у правой половины — в нагнетательный. В центре корпуса имеются отверстия для прохождения валика размещения торцовых уплотнений, а по периферии — шесть отверстий под болты.

Внутри корпуса имеется цилиндрическая полость, в которой размещается крыльчатка. По торцам этой полости размещен концентричный канал *д*, имеющий переменную глубину. Глубина его меняется от нуля до максимума на дуге 135°, на дуге 40° сохраняется постоянной и на дуге 135° уменьшается от максимума до нуля. На дуге $\alpha$, равной 50° (рис. 4), канал отсутствует.

Ближе к центру, концентрично каналу *а*, расположены окна *б*, соединенные с патрубками через полости *б*, указанные на рис. 3.

Патрубок заканчивается фланцем с двумя отверстиями для болтов крепления трубопровода. Фланец *17* (см. рис. 3),

корпус *18* и крышка *21* образуют узел и проходят совместную обработку, поэтому произвольная замена отдельных деталей узла недопустима.

Валик насоса и крыльчатка изготовляются из нержавеющей стали, соединяются между собой электросваркой, проходят термическую обработку, полировку и балансировку.

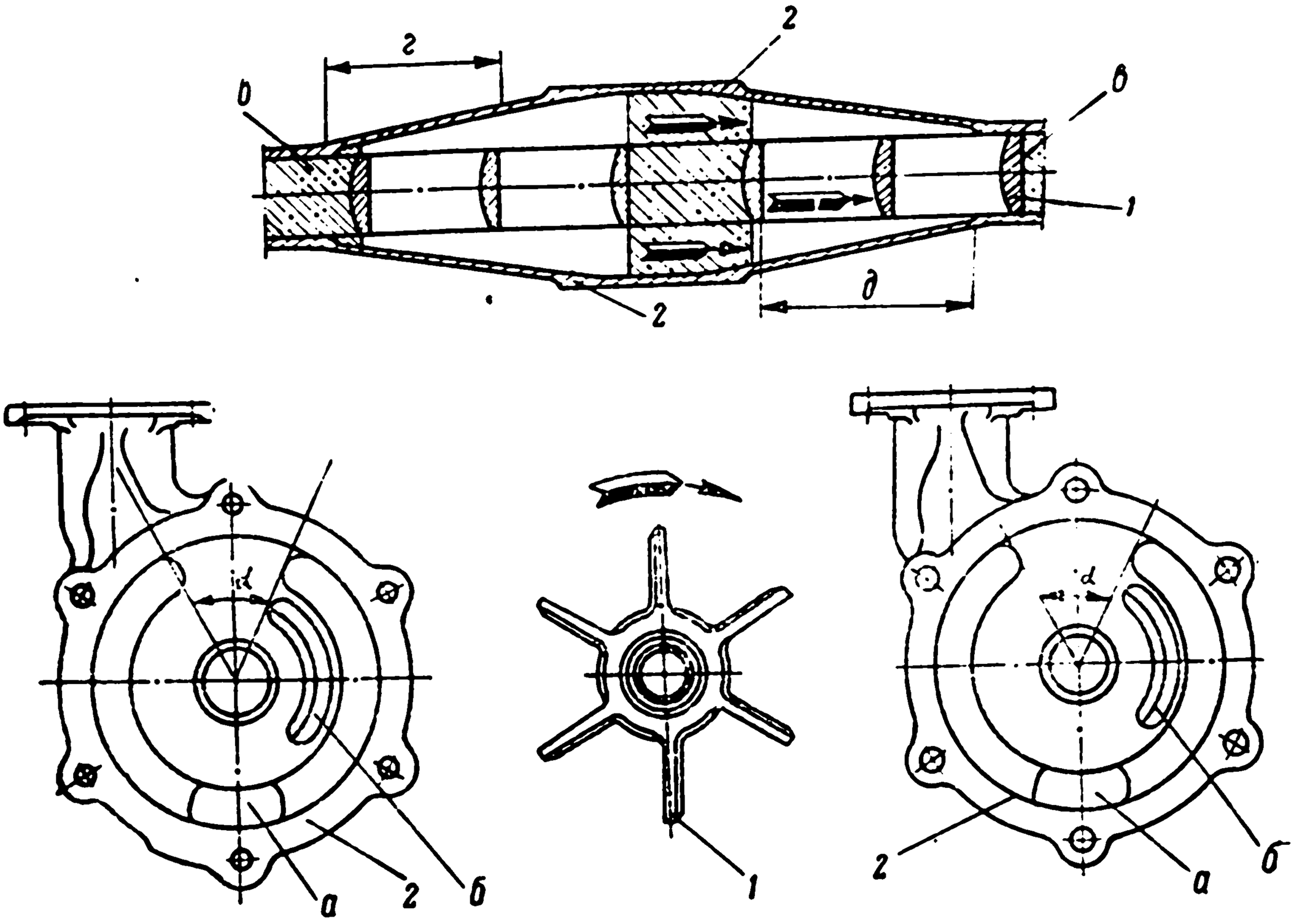



Рис. 4. Рабочие элементы насоса

*1* — валик с крыльчаткой;
*2* — корпус

Для уменьшения эрозионно - кавитационного разрушения на трех лопастях крыльчатки сверлится по одному отверстию диаметром 2 *мм*. Уплотнение валика насоса осуществляется охватыванием валика *25* резиновым манжетом *7* и плотным прилеганием волокнитовой шайбы *15*, прижимаемой пружиной *5* через латунную шайбу *23* и буртик резинового манжета к притертому торцу упорного фланца *16*. Волокнитовая шайба *15* вращается вместе с валиком *25*. Поводок *22*, насаженный с натягом на валик *25*, своими пазами захватывает выступы шайбы *15* и ведет ее. Уплотнение собирается в следующем порядке: во внутреннюю расточку поводка вкла-

дывается пружина *5;* на шейку резинового манжета надевается латунная шайба *23;* резиновый манжет с латунной шайбой насаживаются на шейку валика и плотно охватывают его; затем надевается волокнитовая шайба *15.* До постановки волокнитовая шайба притирается к торцу упорного фланца до получения сплошного пояска шириной 0,5—1,5 *мм.* Для более равномерной приработки рабочий торец шайбы выполнен на конус 2°30′.

Насос обеспечивает подсос воды и подачу ее в холодильник в том случае, если корпус его предварительно заполнен водой.

Для того, чтобы при остановке дизеля или при обнажении приемного трубопровода в насосе всегда оставалось необходимое количество воды, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены выше полости корпуса.

При вращении крыльчатки вода, находящаяся в насосе, центробежной силой разбрасывается по периферии и частично вытесняется в нагнетательный трубопровод.

В насосе остается некоторое количество воды, помещающейся в межлопаточном объеме. В том месте, где крыльчатка ограничена с двух сторон плоскостями корпуса, весь межлопаточный объем *в* (см. рис. 4) заполнен водой до самой ступицы крыльчатки.

В корпусе насоса имеется концентричный канал *а,* выполненный, как описано выше.

При движении лопаток крыльчатки вдоль канала вода, заполняющая межлопаточный объем, центробежной силой частично вытесняется в канал. Благодаря приращению объема канала на участке, где глубина канала увеличивается, образуется разрежение, и через окно *б* в левой половине корпуса засасывается воздух.

При дальнейшем движении крыльчатки глубина, а следовательно и дополнительный объем канала, уменьшается, и вода, заполняя весь межлопаточный объем, выталкивает воздух через окно *б* на правой половине корпуса.

Откачав из всасывающего трубопровода весь воздух, насос засасывает воду и прокачивает ее через холодильник. Таким образом, насос работает как объемный, используя постоянно находящийся в нем объем воды для создания гидравлического поршня.

В развернутом сечении каналов буквами *г* и *д* обозначена протяженность всасывающего и нагнетательного окон.

## ПРИВОД НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

Привод насоса для дизелей правого и левого вращения внешних отличий не имеет, но в конструкции узла гильзы центрального подвода смазки имеется различие. Привод насоса (для дизелей правого вращения) состоит из передней опоры *4* (рис. 5, *а*), корпуса *3* привода, ведущей конической шестерни *2*, регулировочных шайб *1*, двух упорных колец *9*, обоймы, разрезного кольца, зафиксированного от вращения сегментной шпонкой, сидящей в пазе хвостовика ведущей конической шестерни, пружинного замка, рессорного валика *5*, гильзы *7*, плавающей втулки *6*, передней балки *8*, четырех прокладок и двух лючков. Передняя опора *4* отлита из чугуна, крепится к переднему торцу картера двенадцатью шпильками и центрируется буртом по внутренней его расточке. Между торцом передней опоры и картером проложена прокладка. В центре бурта завернуто пять шпилек, на которых крепится гильза *7* центрального подвода смазки.

Внутри гильзы размещается плавающая бронзовая втулка *6*, охватывающая своим внутренним диаметром цилиндрическую часть хвостовика коленчатого вала. Перемещение плавающей втулки внутри гильзы в осевом направлении ограничено пружинным кольцевым замком.

В проточке, сделанной на торце бурта, имеется три сверления. Одно большое отверстие при помощи радиальных сверлений соединено с маслоподводящим трубопроводом. Два малых отверстия при помощи наклонных сверлений соединены со сверлениями на плоскости прилегания передней опоры к картеру, куда входят маслоподводящие жиклеры. В центральную расточку передней опоры запрессована бронзовая втулка с буртом, в которой вращается хвостовик ведущей конической шестерни.

Корпус привода *3* отливается из чугуна, имеет центрирующий бурт и фланец с отверстиями, при помощи которых крепится восьмью шпильками к торцу передней опоры.

Во внутреннюю расточку корпуса запрессована бронзовая втулка с буртом, которая служит вторым подшипником хвостовика ведущей конической шестерни.

Корпус привода насоса забортной воды на переднем торце имеет фланец с внутренней расточкой, куда может крепиться корпус вала отбора мощности. При отсутствии вала отбора мощности этот фланец закрывается литой чугунной крышкой.

С правой стороны корпуса крепится насос забортной воды, а слева — крышка, закрывающая смотровой лючок.

Корпус привода и передняя опора проходят совместную

обработку, и замена отдельных деталей без последующей проверки соосности недопустима.

Ведущая коническая шестерня *2* на обоих торцах имеет внутренние треугольные шлицы. Со шлицами в хвостовике шестерни соединяется рессорный валик *5*, а со шлицами в шестерне соединяется рессорный валик для привода вала отбора мощности.

В хвостовике ведущей конической шестерни имеется осевое и два радиальных сверления, по которым подводится смазка к бронзовой втулке корпуса привода. Около этой втулки на хвостовике имеются две канавки, в которые заходят разрезное кольцо, охватываемое обоймой, и пружинный замок, удерживающий обойму. Упорные и разрезное кольца принимают на себя осевое усилие, создаваемое давлением масла. Регулировочная шайба служит для подбора зазора в зацеплении конической пары.

Зазор по наибольшему модулю в конической паре должен быть 0,20—0,40 *мм*. Осевой разбег ведущей конической шестерни должен быть 0,15—0,20 *мм*.

Рессорный валик *5* изготовляется из качественной стали, на обоих концах имеет треугольные шлицы. Чтобы масло поступало в полость ведущей шестерни, на рессорном валике срезан один шлиц с каждой стороны и имеется выступ на торцах, не допускающий перекрытия отверстия в шестерне. Рессорное соединение коленчатого вала с ведущей шестерней привода насоса забортной воды предусматривает компенсацию возможных перекосов и несоосности.

Гильза центрального подвода смазки изготовляется из качественной стали и имеет цементированный внутренний торец; своим выступом она центрируется по проточке в торце передней опоры. Плавающая втулка *6* притерта своим буртом к внутреннему торцу гильзы.

Из масляной полости, образованной проточкой в торце передней опоры и гильзой центрального подвода смазки, масло поступает для смазки всего дизеля.

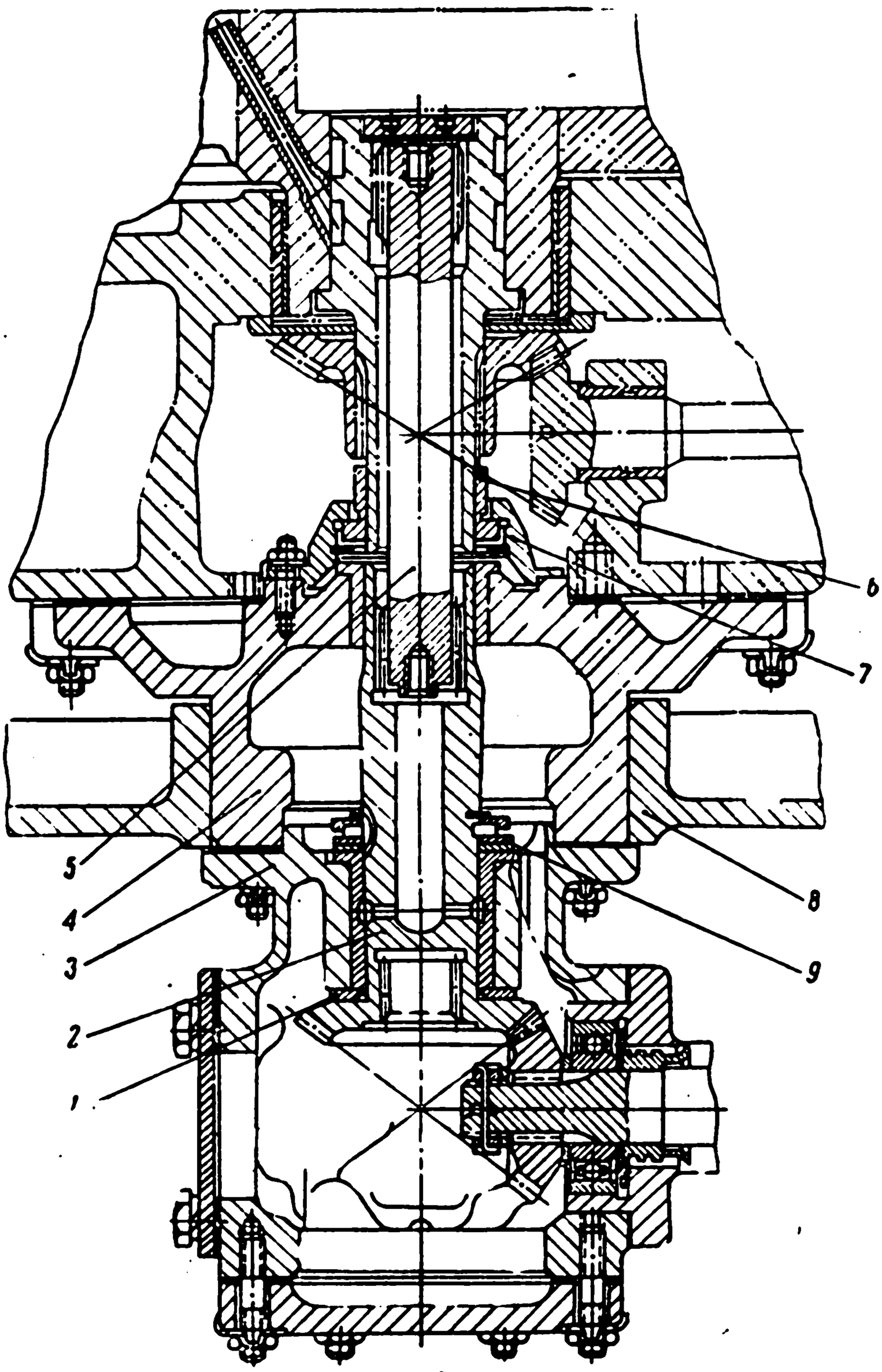
Устройство привода насоса забортной воды для дизеля левого вращения (см. рис. 5, *б*) отличается от рассмотренного измененной конструкцией гильзы *7* центрального подвода масла и плавающей втулки *6*.

Плавающая втулка своим наружным диаметром сопрягается с внутренним диаметром стальной втулки, запрессованной в шестерню коленчатого вала.

Приводы насоса забортной воды дизелей типа 3Д6 и 7Д6 имеют различные передаточные отношения:

| | 3Д6 | 7Д6 |
|---|---|---|
| Передаточное отношение . . . . | 1,35 | 1.8 |
| Число зубьев: | | |
| ведущей шестерни . . . . . | 27 | 27 |
| ведомой шестерни . . . . . | 20 | 15 |

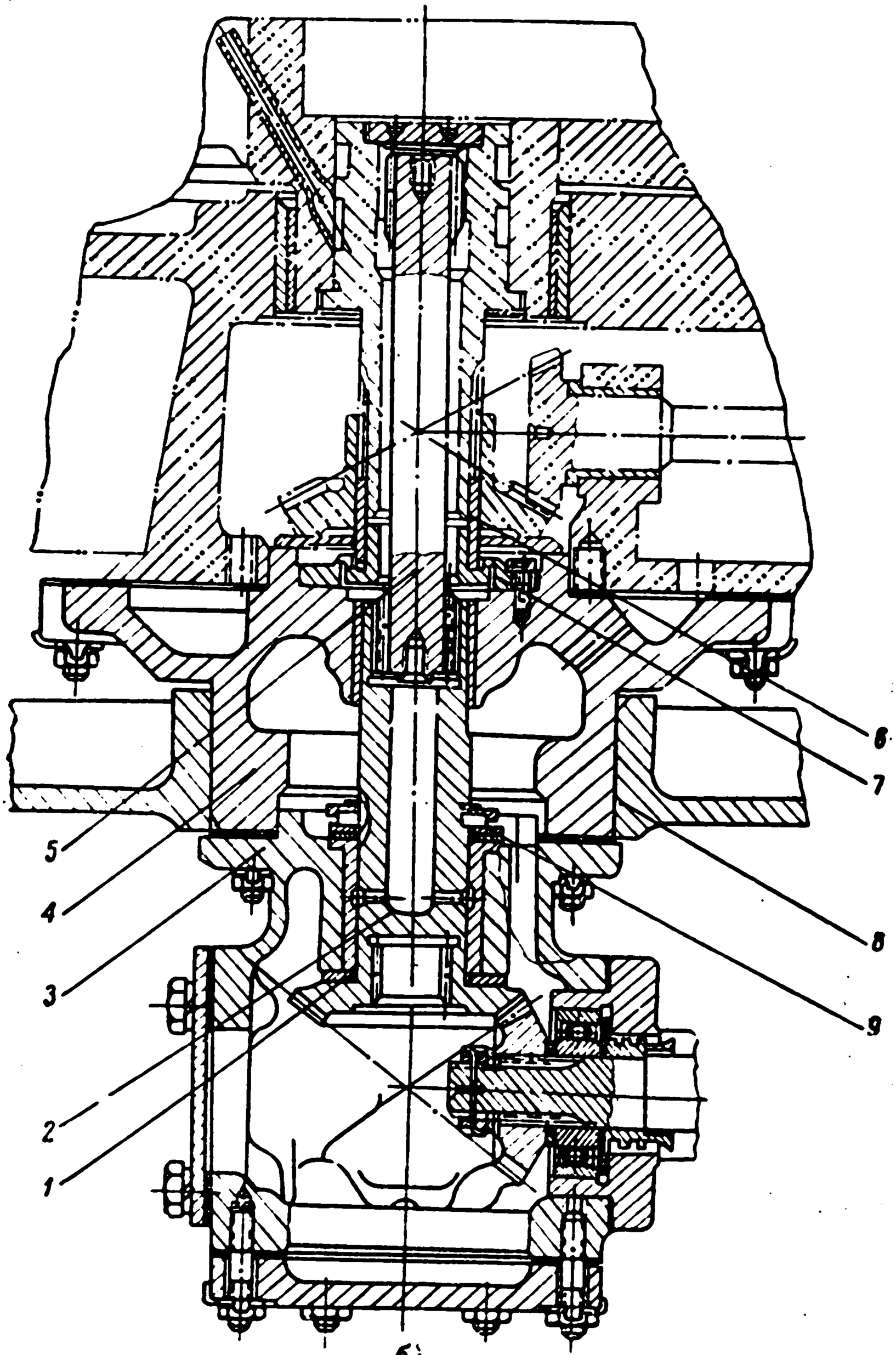
Примечание. Ведущие шестерни приводов насоса, несмотря на одинаковое число зубьев, не взаимозаменяемы.




*а)*

Рис. 5. Привод насоса забортной воды

*а* — для дизеля правого вращения; *б* — для дизеля левого вращения *1* — регулировочная шайба; *2* — ведущая коническая шестерня; *3* — корпус привода; *4* — передняя опора; *5* — рессорный валик; *6* — плавающая втулка; *7* — гильза центрального подвода смазки; *8* — передняя балка; *9* — упорные кольца




б)

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

### Холодильники воды и масла

Для охлаждения пресной воды и масла, циркулирующих в системах охлаждения и смазки дизеля, служат трубчатые холодильники.

Основные данные

| | Холодильник воды | Холодильник масла |
|---|---|---|
| Охлаждающая поверхность, $м^2$ . . . | 2,1 | 2,5 |
| Количество трубок . . . . . | 302 | 302 |

| | | |
|---|---|---|
| Диаметр трубок, *мм* | 10×0,75 | 10×0,5 |
| Длина трубок, *мм* | 260 | 260 |
| Количество ходов охлаждающей жидкости | 4 | 2 |
| Количество ходов охлаждаемой жидкости | 2 | 4 |
| Габариты холодильников, *мм*: | | |
| высота | 397 | 393 |
| ширина | 328 | 328 |
| Количество | 1 | 1 |
| Вес, *кг* | 28 | 28,2 |

Холодильник воды (рис. 6, *а*) представляет собой двухполостной цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса *13*, двух трубных досок с развальцованными и запаянными в них трубками, водоразделительной перегородки *11*, крышек *9* и *2*, сегментов *7*, патрубков *10*, *8*, *6* и *3* для подвода и отвода охлаждающей и охлаждаемой жидкостей, пробок *12* и *1* для слива этих жидкостей из полостей холодильника и деталей уплотнения (прокладки *4* и кольца).

В каждой полости холодильника циркулирует одна из жидкостей: охлаждающая или охлаждаемая. Одна полость образована крышками холодильника и трубками; вторая полость — корпусом и трубными досками. Полости отделены друг от друга трубными досками и стенками трубок.

Для увеличения эффективности охлаждения за счет удлиненного пути и использования противотока жидкостей корпусы холодильников снабжены сегментами *7* и водоразделительными перегородками *11*. Между крышками и корпусом и в местах соприкосновения крышек и сегментов установлены уплотнительные резиновые прокладки *4*.

Холодильник для охлаждения масла (см. рис. 6, *б*) отличается от холодильника воды местами подвода и наличием на нем маслоперепускного клапана. По трубкам холодильника циркулирует масло, а между трубками — пресная вода.

Подвод и отвод масла выполнен при помощи резьбовых зажимов.

На крышке холодильника со стороны подвода и отвода масла приварен стальной корпус *5* (рис. 7), внутри которого расположен шариковый клапан *4*, прижимаемый пружиной *3*.

При перепаде давления на входе и выходе масла из холодильника свыше 1,5 *кгс/см*$^2$ шарик, преодолевая сопротивление пружины, перепускает масло из полости подвода в по-

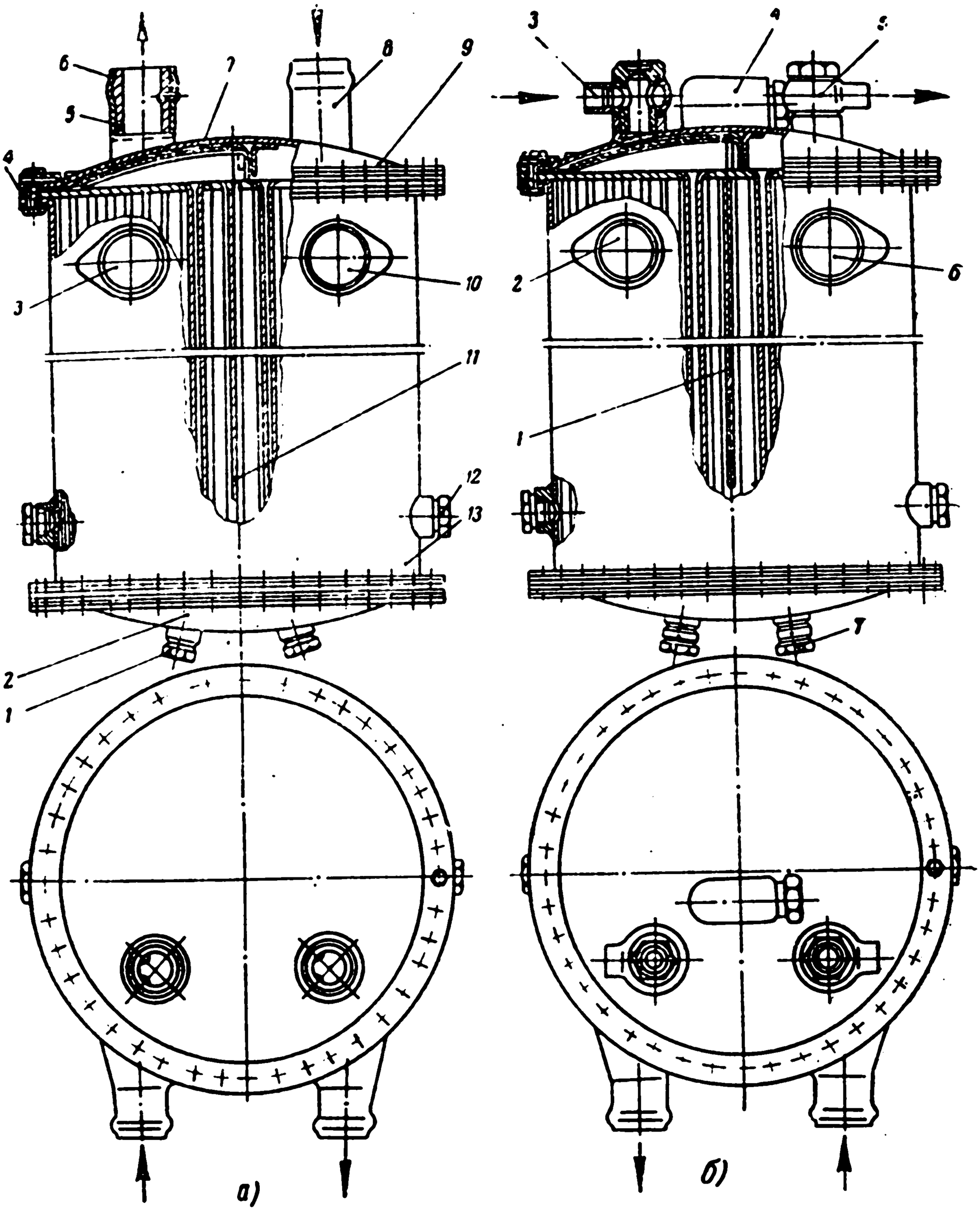



Рис. 6. Холодильники воды и масла

*а* — холодильник воды

*1* — пробки слива воды; *2* — крышка; *3* — патрубок подвода пресной воды; *4* — прокладка; *5* — цинковый протектор; *6* — патрубок отвода забортной воды; *7* — сегмент; *8* — патрубок подвода забортной воды; *9* — крышка; *10* — патрубок отвода пресной воды; *11* — водоразделительная перегородка; *12* — пробки слива воды; *13* — корпус холодильника

*б* — холодильник масла

*1* — водоразделительная перегородка; *2* — патрубок отвода пресной воды; *3* — штуцер подвода масла; *4* — маслоперепускной клапан; *5* — штуцер отвода масла; *6* — патрубок подвода пресной воды; *7* — пробка слива масла

лость отвода, предохраняя таким образом холодильник от разрыва.

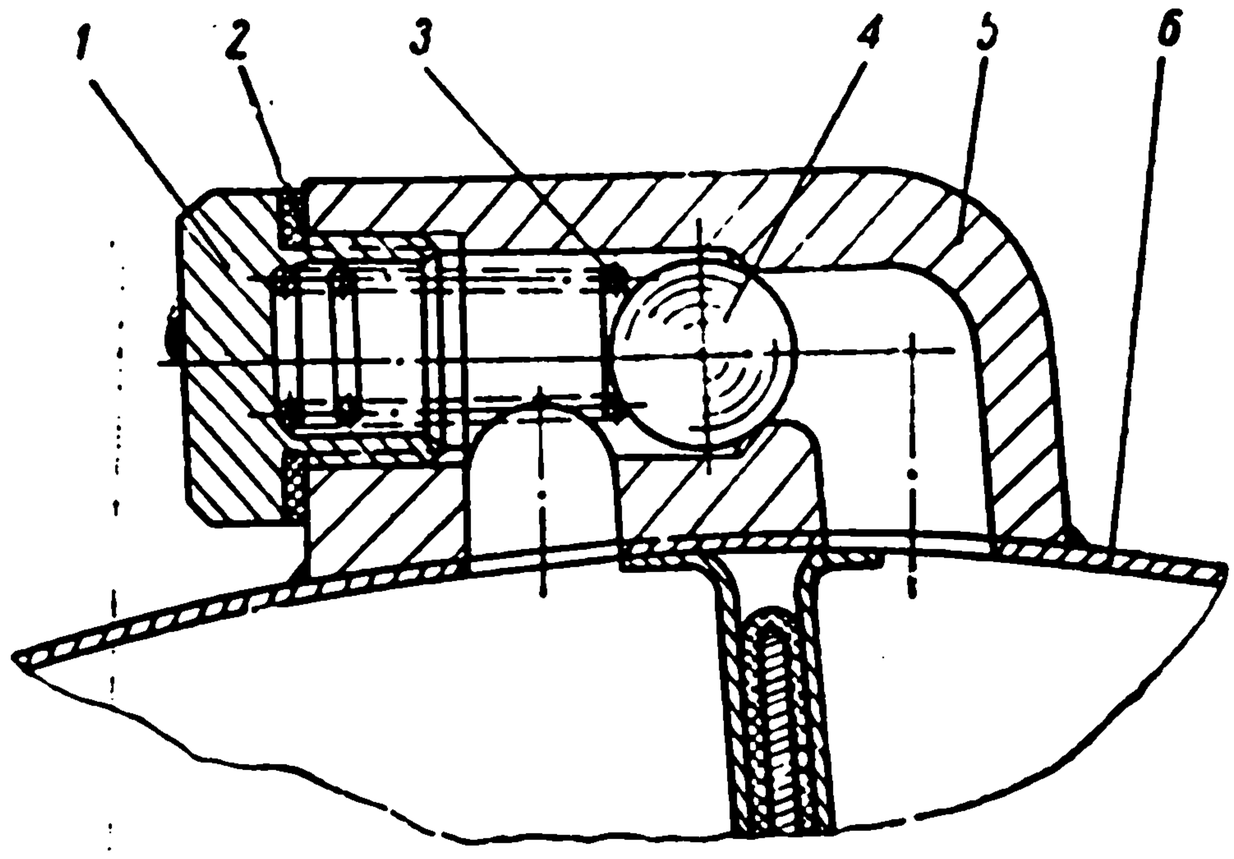



Рис. 7. Маслоперепускной клапан
*1* — пробка; *2* — медноасбестовое кольцо; *3* — пружина; *4* — шариковый клапан; *5* — корпус клапана; *6* — крышка холодильника

Холодильники воды, предназначенные для работы с морской водой, снабжаются цинковыми протекторами, расположенными в патрубках отвода и подвода забортной воды.

Протекторы уменьшают корродирующее действие морской воды на материал холодильников.

Забортная вода поступает через патрубок 8 (см. рис. 6, *а*) в трубки холодильника. Благодаря наличию сегментов под крышками холодильника (рис. 8), забортная вода совершает путь, равный четырехкратной длине холодильника.

По патрубку *6* (см. рис. 6, *а*) забортная вода отводится от холодильника.

Пресная вода поступает через патрубок *3* в межтрубное пространство холодильника и, благодаря наличию в этом пространстве водоразделительной перегородки *11*, совершает путь, равный двойной длине холодильника.

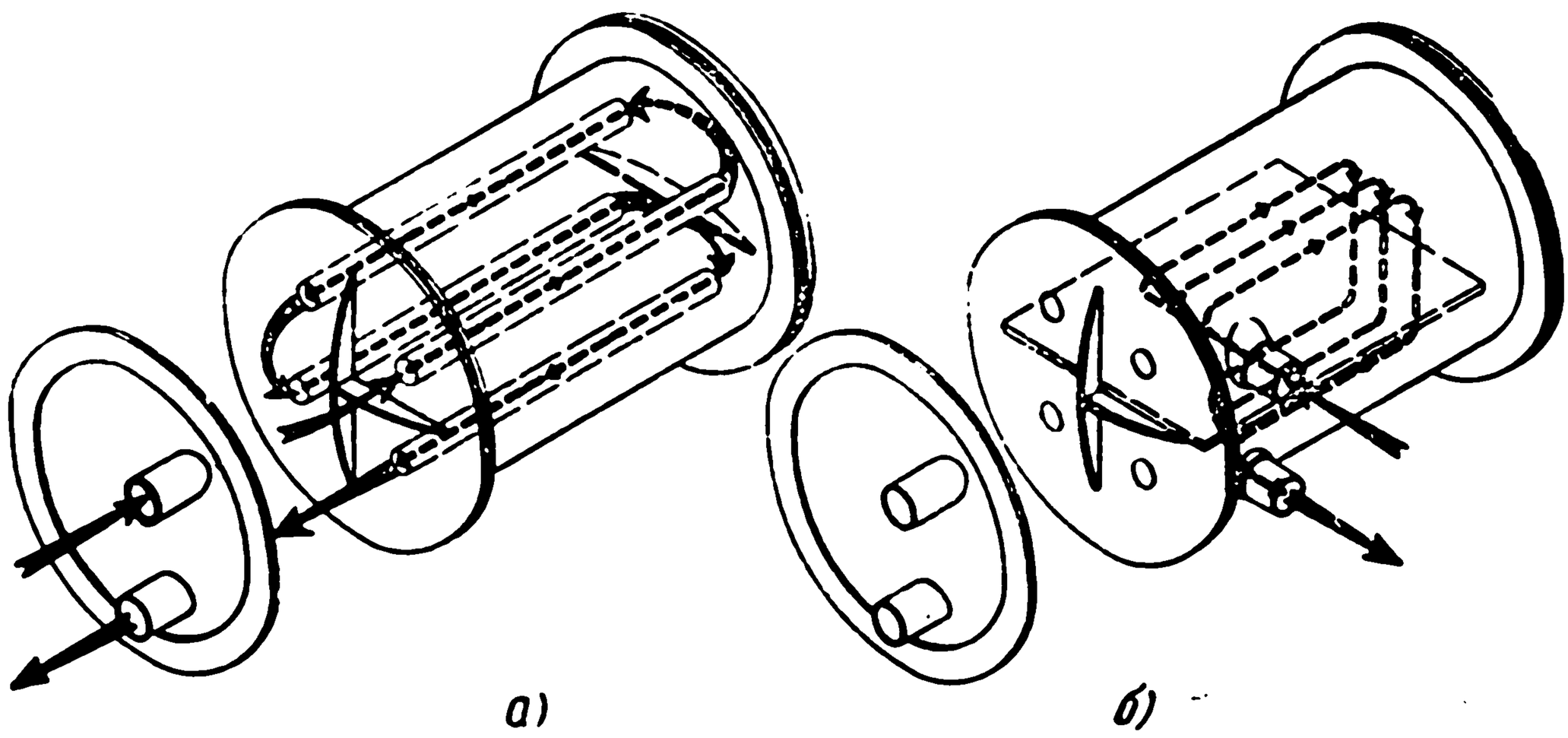



Рис. 8. Схемы циркуляции жидкости в холодильнике
*а* — по трубкам; *б* — в межтрубном пространстве

По патрубку *10* пресная вода отводится от холодильника. Водоразделительная перегородка не доходит до нижней трубной доски примерно на 30 *мм*.

Удлиненный путь охлаждающей и охлаждаемой воды, а также использование частичного противотока их обеспечивает отвод большого количества тепла при небольших размерах холодильника.

Работа холодильника масла аналогична работе холодильника воды.

Для слива жидкостей из трубок и межтрубного пространства холодильников предусмотрены пробки *12* и *1*.

При монтаже системы охлаждения дизеля на судне следует обратить особое внимание на устройство, фильтрующее забортную воду, подводимую к насосу. Вода должна обязательно проходить через хороший фильтр и отстойник.

Наличие в воде мелкого песка ускоряет износ корпусов и крыльчатки насоса забортной воды.

## Термостатная коробка

В системе охлаждения устанавливается термостатная коробка с двумя термостатами типа Б № 3 ГОСТ 3683—51, обеспечивающая автоматическое регулирование температуры воды и масла во время работы дизеля.

Термостатная коробка (рис. 9) состоит из чугунного корпуса *1* с патрубками: *А* — подвода охлаждающей жидкости от дизеля и *В* — отвода ее в холодильник.

В расточенное отверстие корпуса установлен термостат *3*, ободок которого прижимается к перегородке корпуса пружиной *2*. Противоположный конец пружины упирается в ободок второго термостата, прижимая его к крышке *6* корпуса.

Крышка и корпус стянуты болтами *4;* между ними для уплотнения проложена паронитовая прокладка *5*. С внутренней стороны крышка имеет обработанный торец *Д* и четыре литых выемки *Г*, соединяющих внутреннюю полость корпуса с патрубком *Б* отвода охлаждающей жидкости в холодильник масла.

Основными частями термостата являются: пружинная коробка *7*, рамка *8*, ободок *10* и клапан *11*.

Пружинная коробка состоит из латунной гармошки с припаянными к ней крышками. К нижней крышке припаян направляющий стержень *9*, на который навернут клапан *11*.

Клапан опирается тарелью на седло ободка рамки. Внутреннее пространство гармошки через отверстие в стержне заполняется легко испаряющейся жидкостью, после чего отверстие запаивается.

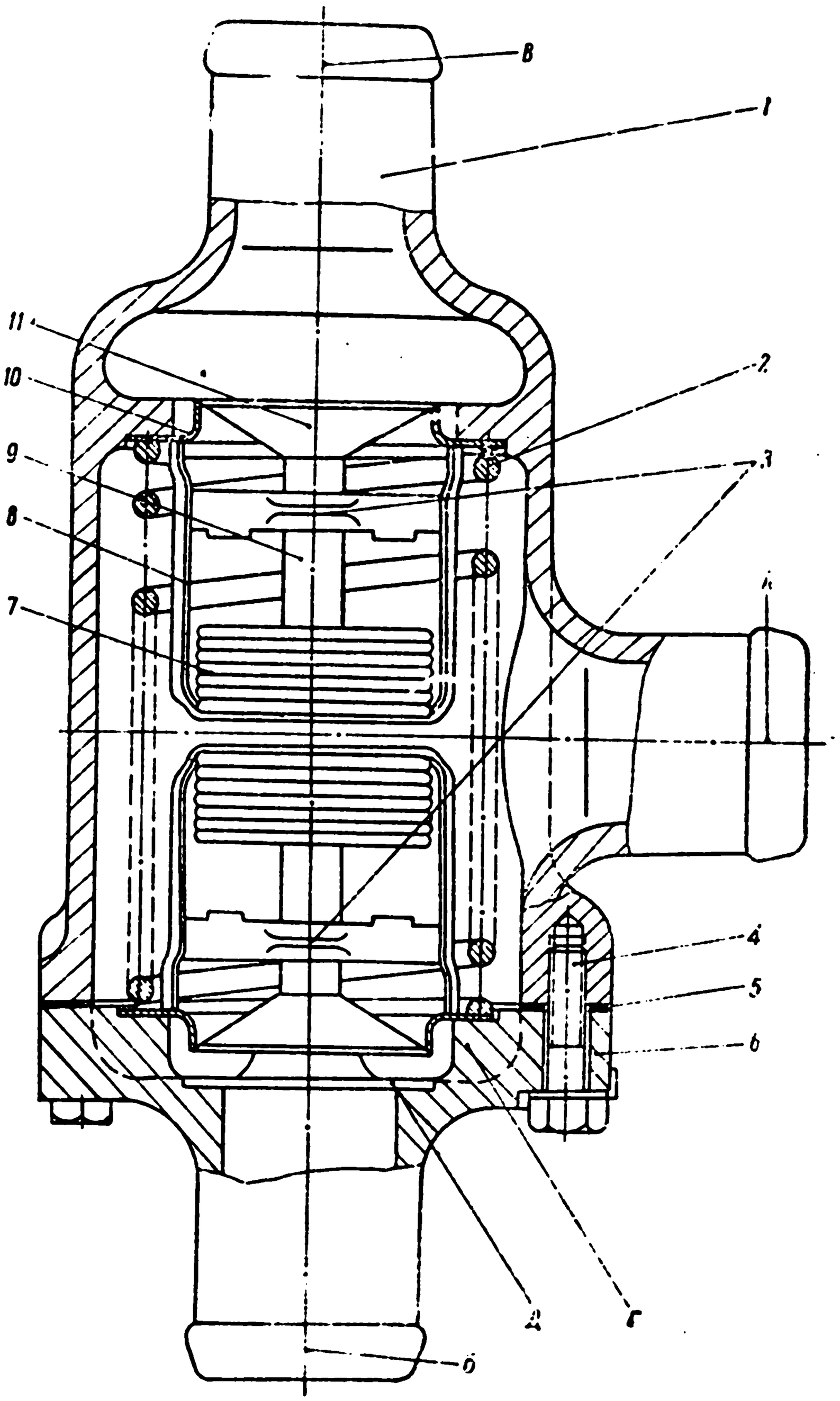



Рис. 9. Термостатная коробка
*1* — корпус; *2* — пружина; *3* — термостаты; *4* — болт; 5 — прокладка; 6 — крышка; *7* — пружинная коробка термостата: *8* — рамка; *9* — направляющий стержень; *10* — ободок; *11* — клапан

## Работа системы охлаждения

### Внутренний контур системы охлаждения

При пуске и работе дизеля трехходовой кран *14* (см. приложение 1) устанавливается в положение «Пуск и работа». Охлаждающая жидкость из холодильника масла по трубопроводу поступает к циркуляционному насосу дизеля, затем в рубашку цилиндров, омывает гильзы цилиндров и через трубки, соединяющие полости рубашки и головки блока, поступает в головку. Из отводящего патрубка головки блока охлаждающая жидкость поступает в охлаждаемый выпускной коллектор. На патрубке головки блока установлен приемник дистанционного термометра для замера температуры охлаждающей жидкости, выходящей из дизеля.

Охлаждающая жидкость, поступающая в рубашку выпускного коллектора, выходит через верхний патрубок коллектора по трубопроводу в термостатную коробку. В начале работы, когда температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения еще низкая (клапаны у обоих термостатов находятся в начальном положении). охлаждающая жидкость через выемки *Г* в крышке (см. рис. 9) и патрубок *Б* поступает через обводной трубопровод в холодильник масла *3* (см. приложение 1), минуя холодильник воды. Благодаря этому происходит быстрый прогрев дизеля.

Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 70°С, клапаны обоих термостатов начинают перемещаться. Количество жидкости, пропускаемой термостатной коробкой через холодильник воды, по мере повышения температуры увеличивается, а через обводной трубопровод — уменьшается. При дальнейшем повышении температуры клапаны обоих термостатов продолжают перемещаться. При этом проходное сечение клапана, пропускающего охлаждающую жидкость в холодильник воды, увеличивается и достигает максимума при температуре 85°С; проходное сечение клапана, пропускающего охлаждающую жидкость через обводной трубопровод в холодильник масла, уменьшается, так как кромка его клапана начинает приближаться к обработанному торцу *Д*. При температуре 85°С кромка клапана термостата упрется в торец *Д* и перекроет доступ жидкости через обводной трубопровод в холодильник масла.

Таким образом, при температуре 85°С и выше вся охлаждающая жидкость направляется термостатной коробкой через холодильник воды, поступает в холодильник масла и далее — к циркуляционному насосу дизеля. Благодаря наличию двух термостатов, регулирующих раздельный пропуск охлаждаю-

щей жидкости в холодильники воды и масла, обеспечивается автоматическое поддержание температуры охлаждающей жидкости и масла в системах дизеля при изменении нагрузки.

Для охлаждения дизеля при остановке необходимо трехходовой кран *14* поставить в положение «Остановка». При этом вся жидкость, независимо от ее температуры, направляется в холодильник воды, за счет чего обеспечивается быстрое охлаждение жидкости и масла до температур, рекомендуемых при остановке. Сливается жидкость из внутреннего контура системы охлаждения через сливные краны, смонтированные на патрубке циркуляционного насоса и на выпускном коллекторе, а также через отверстия холодильников воды и масла, закрываемые пробками.

Пар из верхней части головки отводится по пароотводным трубкам, подсоединяемым при установке дизеля к расширительному бачку. Охлаждающая жидкость заливается во внутренний контур системы охлаждения через открытый расширительный бачок так, чтобы уровень ее был выше головки блока. Уровень жидкости контролируется по указателю расширительного бачка.

### Внешний контур системы охлаждения

Забортная вода из кингстона судна, благодаря разрежению в трубопроводе, создаваемому насосом забортной воды, или самотеком, в случае его низкого расположения, поступает через приемный фильтр к насосу забортной воды. Насос подает забортную воду в холодильник, а из него за борт.

После остановки дизеля забортная вода сливается из внешнего контура системы охлаждения через сливной кран на подводящем трубопроводе насоса забортной воды, через сливной кран на насосе забортной воды и через отверстия на холодильнике воды, закрываемые пробками.

## МЕХАНИЗМЫ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА 3Д6

## РЕВЕРС-РЕДУКТОР

### Назначение

Реверс-редуктор предназначен для уменьшения числа оборотов вала гребного винта по отношению к оборотам коленчатого вала дизеля, изменения направления вращения гребного винта при неизменном направлении вращения коленча-

того вала, разобщения вала гребного винта от коленчатого вала дизеля и соединения этих валов.

Реверс-редукторы имеют передаточное число на передний ход 3,07 или 2,02*; на задний ход — 2,96.

Принципиальных отличий в устройстве реверс-редукторы с различными передаточными числами не имеют. То или иное передаточное число достигается путем установки шестерен переднего хода, имеющих соответствующее количество зубьев. Выполненное передаточное число на передний ход указывается на табличке реверс-редуктора и записывается в формуляр дизеля.

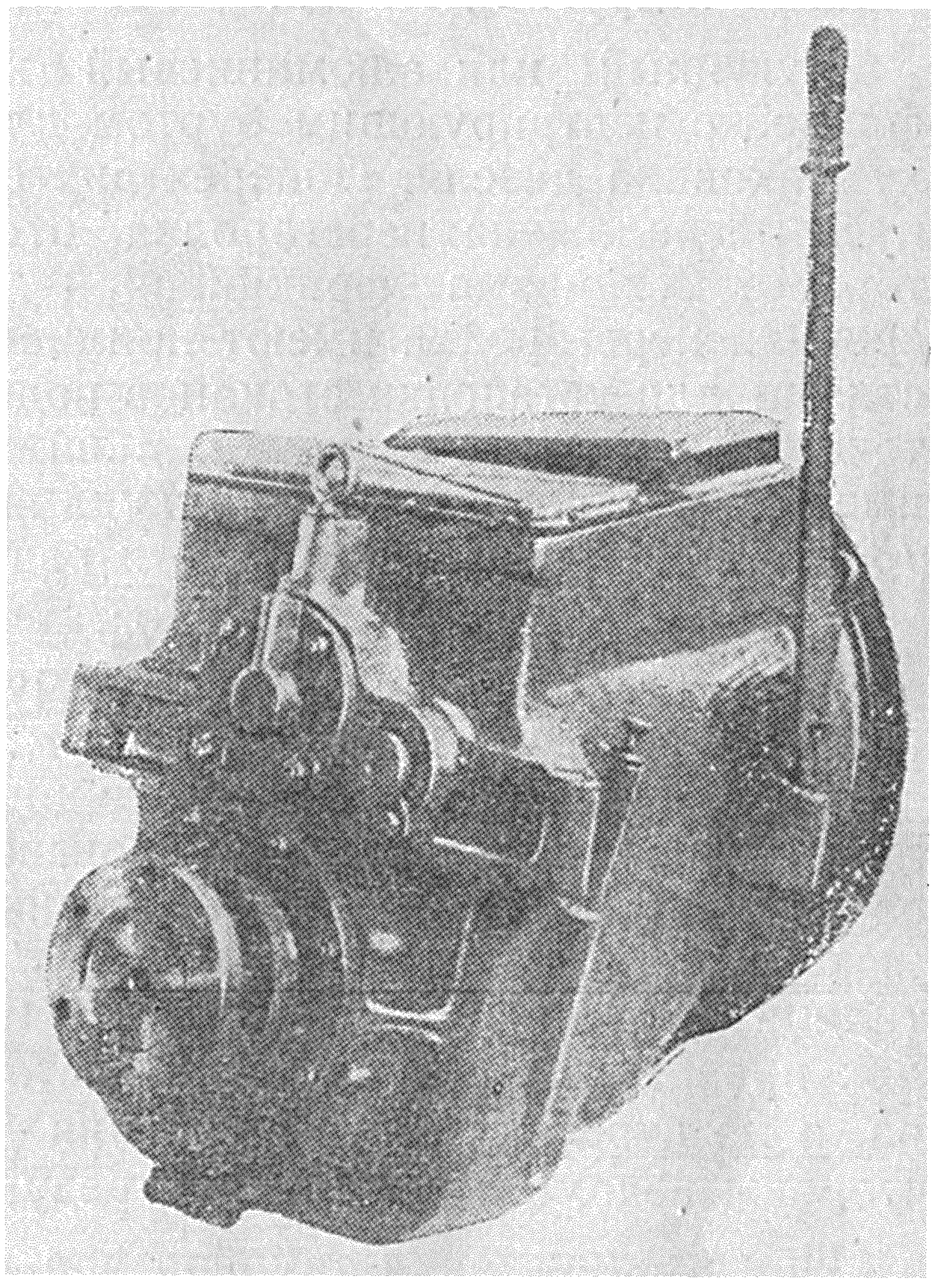


Рис. 10. Реверс-редуктор (общий вид)

## Устройство

Реверс - редукторы (рис. 10) дизелей 3Д6 и 3Д6С существенных отличий в конструкции не имеют. Отличается лишь материал корпуса. Корпус реверс-редуктора дизелей 3Д6 и 3Д6Л отливается из чугуна, а корпус реверс-редуктора дизелей 3Д6С и 3Д6СЛ — из алюминиевого сплава.

Реверс - редуктор объединяет одноступенчатый шестеренчатый редуктор и фрикционный механизм сцепления, установленные в общем корпусе.

Механизм сцепления представляет собой фрикционную, сухую, непостоянно замкнутую дисковую муфту, имеющую два неодновременно включаемых диска. Фрикционная облицовка ведомых дисков выполнена из феродо. Перемена направления вращения гребного винта осуществляется наруж-

---

* Передаточное число на передний ход оговаривается при заказе дизелей.

ным рычагом переключения: при повороте рычага на дизель — передний ход, от дизеля — задний ход. При вертикальном положении рычага вал реверс-редуктора разъединен с коленчатым валом, и дизель работает вхолостую.

Реверс-редуктор состоит из следующих основных деталей: корпуса, ведущих шестерен переднего и заднего хода, валов переднего и заднего хода, ведомых шестерен, промежуточной шестерни с осью шарико- и роликоподшипников со стаканами и других деталей.

Чугунный или алюминиевый корпус *6* (рис. 11) имеет фланец с центрирующим буртом для присоединения к кожуху маховика дизеля. Поперек внутреннего пространства корпуса расположена перегородка, отделяющая полость редуктора от механизма фрикционной муфты. Задняя стенка и средняя перегородка имеют приливы с расточенными отверстиями для установки стаканов подшипников и оси промежуточной шестерни. Снаружи, в нижней части задней стенки, имеется резьбовое отверстие, куда ввертывается сливной кран *18* для слива масла из полости редуктора.

Боковые стенки полости муфты имеют приливы с отверстиями для валиков управления муфтой. Нижняя и верхняя наклонные стенки корпуса имеют люки, необходимые для сборки, обслуживания и вентиляции полости муфты. Нижний люк служит также для стока консистентной смазки из корпуса механизма переключения фрикционной муфты. Верхний люк муфты закрывается крышкой *31*, в которой имеются вентиляционные окна. Нижний люк не закрывается. На дизелях правого вращения крышка устанавливается окнами справа, а на дизелях левого вращения — слева, если смотреть со стороны ведомого вала реверс-редуктора.

При эксплуатации температура масла в корпусе редуктора не должна превышать 90°С. При перегревах необходимо проверить правильность установки крышки полости муфты и уровень масла в корпусе редуктора. Необходимо помнить, что при неправильном расположении крышки ухудшается вентиляция, а при завышенном уровне масла в редукторе оно перегревается из-за усиленного взбалтывания. В случае недостаточного количества масла увеличиваются сила трения и нагрев вращающихся деталей редуктора. Перегрев реверс-редуктора может быть вызван повышением температуры окружающего воздуха в моторном отделении из-за недостаточной вентиляции.

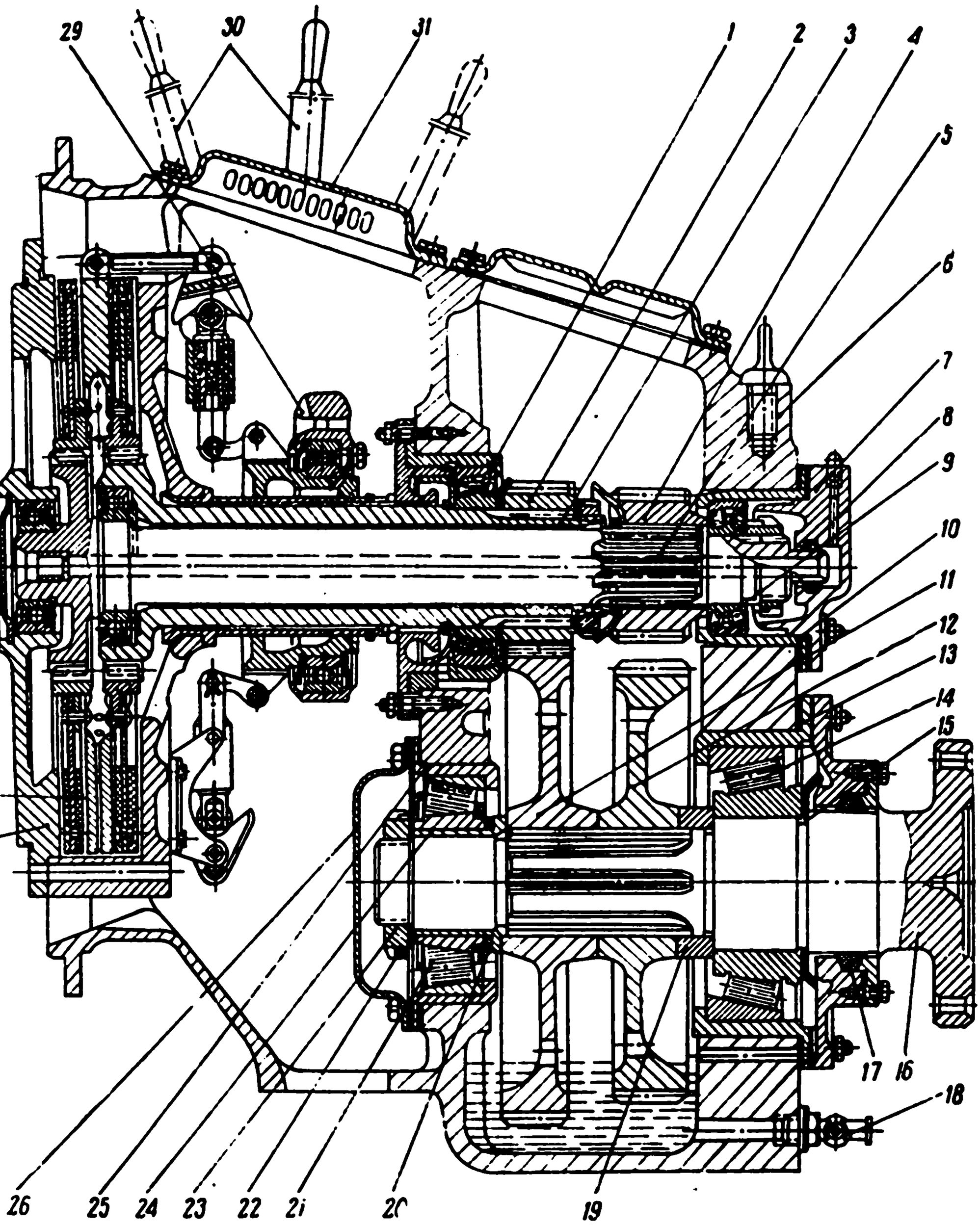



Рис. 11. Реверс-редуктор (продольный разрез)

*1, 9* — роликовые сферические подшипники; *2* — ведущая шестерня переднего хода; *3* — вал переднего хода; *4* — ведущая шестерня заднего хода; *5* — вал заднего хода; *6* — корпус реверс-редуктора; *7* — крышка подшипника; *8* — сальник; *10, 13, 25* — стакан; *11* — ведомая шестерня переднего хода; *12* — ведомая шестерня заднего хода; *14, 21* — конический подшипник; *15* — маслоотбойная шайба; *16* — ведомый вал; *17* — войлочный сальник; *18* — кран для слива масла; *19* — упорное кольцо; *20* — регулировочная шайба; *22* — отгибная шайба; *23* — гайка; *24* — упорная втулка; *26* — крышка; *27* — промежуточный фланец; *28* — диск трения заднего хода; *29* — механизм переключения; *30* — рычаг переключения; *31* — крышка

С правой стороны полости редуктора имеется прилив с расточкой, в которую вставляется трубка *4* (рис. 12) маслоизмерителя *3*. На стержне маслоизмерителя имеются метки — верхняя, показывающая верхний уровень масла в полости

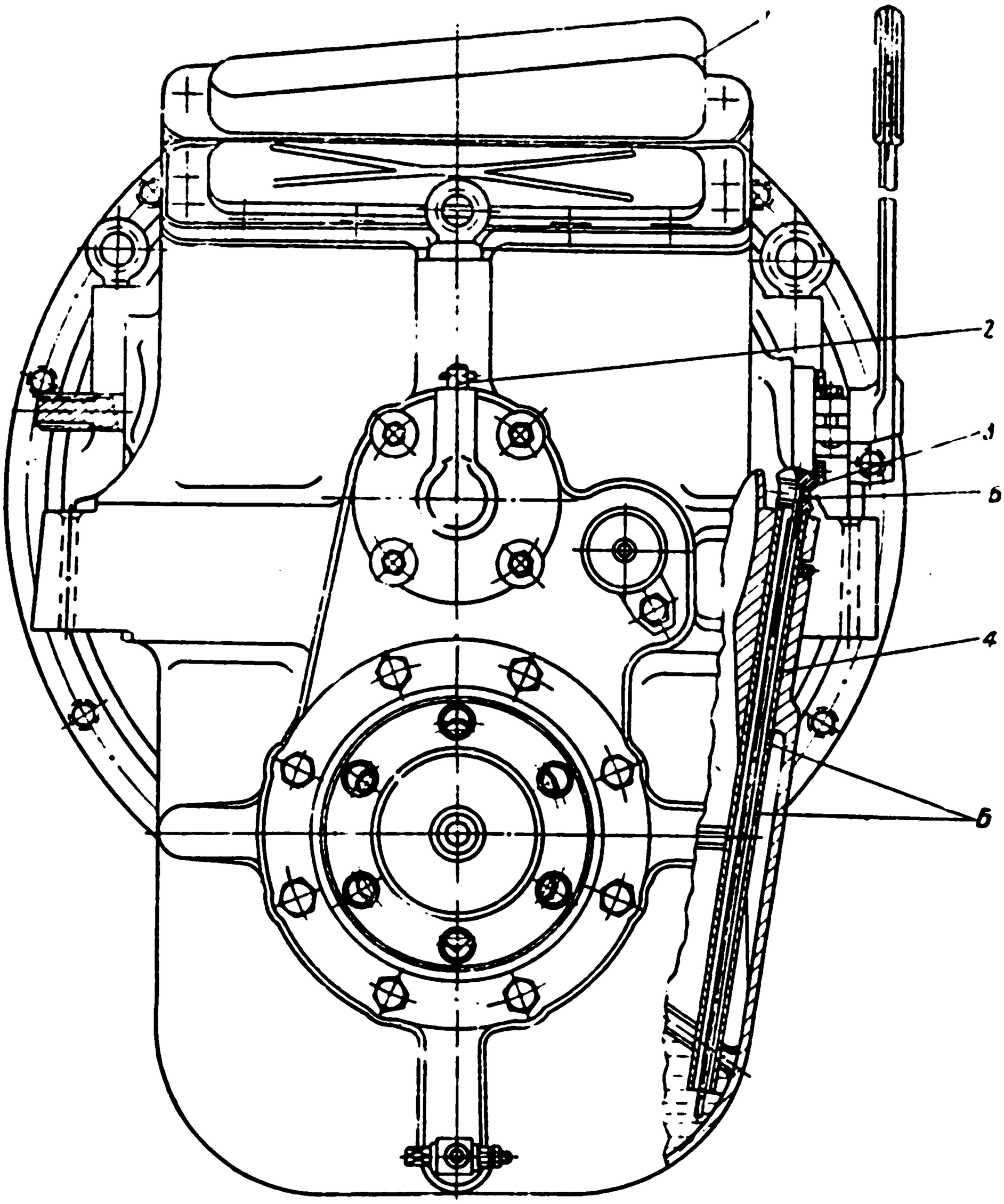



Рис. 12. Реверс-редуктор (вид со стороны фланца ведомого вала)
*1* — крышка; *2* — масленка; *3* — маслоизмеритель; *4* — трубка; *Б* — отверстия для суфлирования

редуктора, и нижняя, показывающая нижний уровень. Уровень масла замеряется через 1—2 минуты после остановки дизеля или отключения фрикционной муфты от коленчатого вала, когда масло стечет со стенок полости редуктора и осядет пена. В головке маслоизмерителя имеется отверстие *Б*

для сообщения полости редуктора с атмосферой. У корпуса снаружи, на уровне верхних расточек под стаканы, прилиты четыре лапы, по две с каждой стороны. При помощи этих лап реверс-редуктор крепится к судовому фундаменту. Лапы воспринимают осевое усилие гребного винта.

В верхние расточки корпуса вставлены стаканы, в которых размещены роликовые сферические подшипники *1* и *9* (см. рис. 11). Подшипник *9* является задней опорой вала *5* заднего хода. Передний конец этого вала опирается на шариковый подшипник, расположенный в расточке промежуточного фланца *27*. Вал на заднем конце имеет шлицы, на которых установлена ведущая шестерня *4* заднего хода. Передним торцом шестерня упирается в буртик вала через упорное кольцо и маслоотбойную шайбу. Зажимается шестерня на шлицах через подшипник *9* гайкой, законтренной отгибной шайбой. Гладкий хвостовик вала *5* заходит в расточку крышки *7* подшипника и уплотняется войлочным сальником *8*. Полость этой расточки соединена каналом с масленкой *2* (см. рис. 12), через которую подается густая смазка для передних подшипников муфты по каналу в вале. На переднем конце вала имеется зубчатый венец, на который надевается диск трения *28* (см. рис. 11) заднего хода. Вал *3* переднего хода трубчатый, внутри него с зазором проходит вал *5* заднего хода. На переднем конце вала имеется такой же зубчатый венец, как и у вала заднего хода, на который надевается диск трения переднего хода. Во внутреннюю расточку зубчатого венца вставлен подшипник, насаженный на шейку вала заднего хода. Второй опорой вала переднего хода является роликовый сферический подшипник *1*, упирающийся через маслоотражательную шайбу и упорное кольцо в буртик вала и зажатый через шестерню *2* гайкой, законтренной отгибной шайбой.

Ведущая шестерня *2* переднего хода закреплена на шлицованном конце вала *3*. Применение роликовых сферических подшипников на валах переднего и заднего хода обеспечивает длительную работу валов при наличии перекосов. Валы изготовляются из легированной стали. Для устранения протекания масла из полости редуктора в полость муфты предусмотрены маслоотражательные шайбы, расположенные с двух сторон роликового сферического подшипника. Ведомый вал *16* редуктора заканчивается фланцем, к которому присоединяется вал гребного винта.

Средняя часть вала шлицованная, на нее насажены ведомая шестерня *11* переднего хода, находящаяся в зацеплении с ведущей шестерней *2* переднего хода, и ведомая шестерня *12* заднего хода, находящаяся в зацеплении с ведущей ше-

стерней *4* заднего хода через промежуточную шестерню. На шейках вала насажены конические подшипники *14* и *21*. Подшипники размещены в стаканах *13* и *25*. Для предупреждения вытекания масла наружу предусмотрена маслоотбойная шайба *15* и войлочный сальник *17*. Шестерни и подшипники зажаты на валу гайкой *23*, законтренной отгибной шайбой *22*. На вал надета упорная втулка *24*, на которую насажен подшипник *21*. Между подшипником и буртом втулки установлена регулировочная шайба *20*. За счет этой шайбы устанавливается осевой разбег ведомого вала *16*, равный 0,1—0,3 *мм*.

Подшипники воспринимают осевое усилие винта и передают его на корпус реверс-редуктора. При переднем ходе осевое усилие воспринимает подшипник *14*, при заднем — подшипник *21*. Передний конец ведомого вала реверс-редуктора закрыт стальной штампованной крышкой *26*. Шестерни и подшипники редуктора смазываются маслом, залитым в корпус.

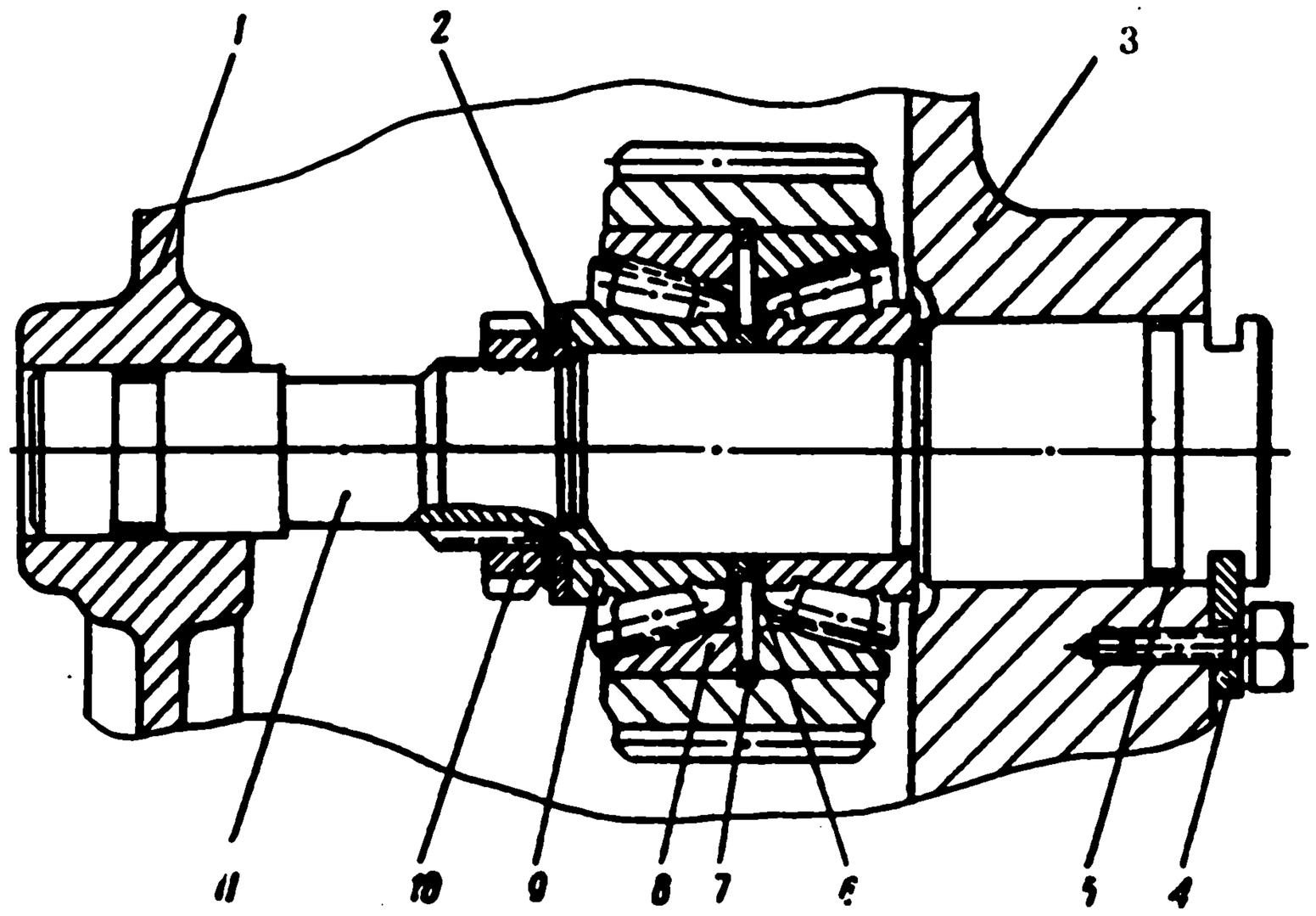



Рис. 13. Реверс-редуктор (разрез по оси промежуточной шестерни)

*1* — перегородка между полостями фрикционной муфты и редуктора; *2* — упорная шайба; *3* — задняя стенка корпуса реверс-редуктора; *4* — планка крепления оси; *5* — резиновое уплотнительное кольцо; *6* — регулировочная шайба; *7* — стопорное кольцо; *8* — наружное кольцо подшипника; *9* — внутреннее кольцо подшипника; *10* — гайка; *11* — ось

Промежуточная шестерня (рис. 13) посажена на двух конических подшипниках. Ось *11* вставлена в отверстие перегородки *1* и задней стенки *3* и крепится планкой *4*. Планка не допускает осевого перемещения и проворачивания оси. На ось промежуточной шестерни напрессованы внутренние кольца *9* конических подшипников, на которые надета промежу-

точная шестерня с запрессованными до упора в стопорное кольцо *7* наружными кольцами *8*. Между правым и левым подшипниками установлена регулировочная шайба *6*. Подшипники прочно стягиваются гайкой *10*, законтренной с помощью отгибной шайбы. Между отгибной шайбой и торцом внутреннего кольца подшипника устанавливается упорная шайба *2*. За счет подбора регулировочной шайбы *6* устанавливается долевой монтажный зазор промежуточной шестерни в пределах от 0,06 до 0,14 *мм*.

Механизм фрикционной муфты (рис. 14) состоит из барабана *10* с трубчатой гильзой, двух дисков трения — переднего хода *12* и заднего *13*, нажимного диска *11*, промежуточного фланца *14*, тяг *1*, кулачков *2*, кронштейнов *3*, роликов включения *4* с пружинами и механизма переключения.

Чугунный литой барабан *10* муфты с развальцованной в нем трубчатой гильзой крепится вместе с промежуточным фланцем *14* к маховику дизеля болтами. Чугунный промежуточный фланец имеет обработанный торец для прилегания

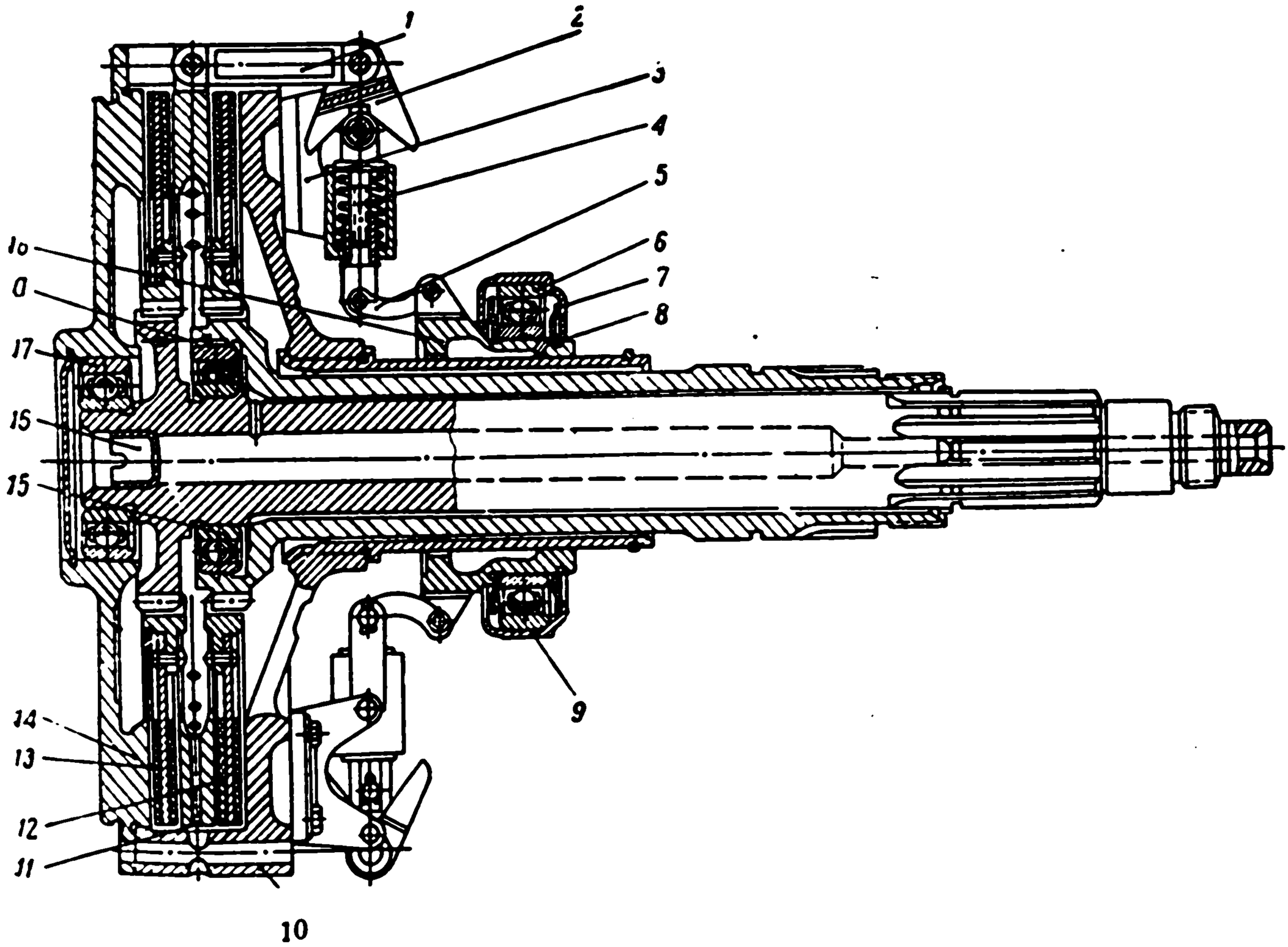



Рис. 14. Механизм фрикционной муфты

*1* — тяга нажимного диска; *2*— кулачок; *3* — кронштейн; *4* — ролик включения; *5* — серьга; *6* — шарикоподшипник механизма переключения; *7* — защитная шайба; *8* — кольцо стопорное; *9* — корпус механизма переключения; *10* — барабан; *11* — нажимной диск; *12* — диск трения переднего хода; *13* — диск трения заднего хода; *14* — промежуточный фланец; *15, 17* — шарикоподшипник; *16* — жиклер; *18* — нажимная втулка; *а* — зазор между торцами валов переднего и заднего хода

диска трения и ступицу с отверстием под передний шарикоподшипник *17* вала заднего хода. В это отверстие со стороны дизеля запрессована крышка для предохранения смазки от вытекания. Чтобы смазка не попадала на диски трения, шарикоподшипники *15* и *17* снабжены специальными защитными шайбами.

Между торцами барабана, нажимного диска и промежуточного фланца располагается по одному диску трения с приклепанными сегментами из феродо. Каждый диск приклепан к ступице с внутренними шлицами. Чугунный нажимной диск *11* находится между дисками трения. Он снабжен шестью выступами, входящими в соответствующие пазы на ободе барабана *10*; с помощью этих выступов барабан ведет диск. К барабану прикреплены болтами двенадцать стальных кронштейнов *3*, в которые запрессовано по два пальца. Кронштейны располагаются попарно: одна пара пальцев образует ось вращения кулачка *2*, а вторая — ось вращения ролика *4*. Стальные кулачки *2* имеют прорези и посредством шести тяг *1* с пальцами связаны с выступами нажимного диска *11*, также имеющими прорези для тяг.

Гильза пружины стальная штампованная или литая, в ней находится пружина, отжимающая вилку с цементированным роликом, вращающимся на оси. Вилка с роликом и гайкой может двигаться вдоль отверстия гильзы пружины. Поворот вилки с роликом относительно гайки в собранном реверс-редукторе невозможен, так как этому препятствуют буртики на ролике и квадратный фланец гайки, располагающийся в развилке гильзы пружины. По трубчатой гильзе, запрессованной в барабан, передвигается нажимная втулка *18*, имеющая шесть радиальных выступов. Нажимная втулка соединяется с поворотными гильзами при помощи двенадцати серег с пальцами.

На заточку нажимной втулки напрессован шарикоподшипник *6*, предварительно вставленный в стальной корпус *9*. Корпус имеет две цилиндрические цапфы, на которые надеваются прямоугольные стальные сухари *2* (рис. 15), входящие в концы вилки *3* переключения. Сухарь, расположенный на удлиненной цапфе корпуса, имеет цилиндрический, точно обработанный выступ. Выступ имеет внутренний канал, соединенный с полостью сухаря. Канал в цилиндрическом выступе сухаря совпадает с каналом в цапфе корпуса. Сухарь своим цилиндрическим выступом входит в отверстие, сделанное в вилке. При переключении муфты сухарь перемещается относительно вилки. На короткой цапфе установлен сухарь без цилиндрического выступа. Шплинт на цапфе удерживает сухарь от осевых перемещений. Вилка крепится на двух ва-

ликах *1* и *5*, которые вставлены в чугунные втулки *4*, запрессованные в корпус реверс-редуктора.

На валике *5* крепится рычаг *8* управления реверс-редуктором и масленка *7* для подвода смазки к корпусу. Смазка подводится через масленку в валик, затем по каналам попадает в сухарь. Из него по каналам корпуса смазка попадает к шарикоподшипнику и по каналу в нажимной втулке поступает для смазки гильзы барабана муфты.

Вилка переключения *3*, сухари *2*, валики *1* и *5*, рычаг *8*, корпус *9* с шарикоподшипником (см. рис. 14) и нажимная втулка *18* составляют механизм переключения.

Фиксатор располагается на одном из торцов прилива под валики переключения и служит для фиксирования нейтраль-

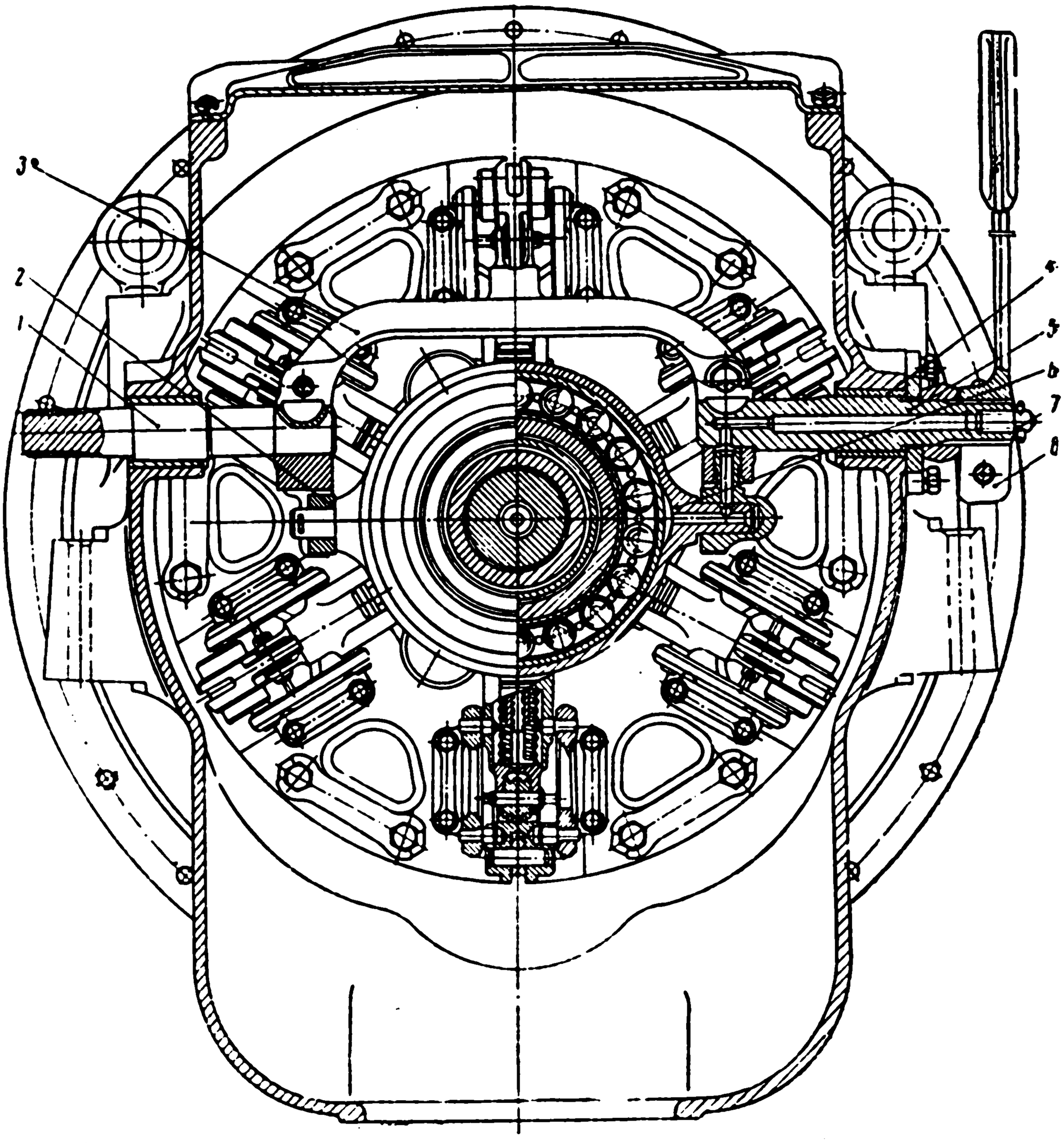



Рис. 15. Реверс-редуктор (разрез по валикам переключения)
*1* — валик; *2* — сухарь; *3* — вилка; *4* — втулка; *5* — валик с каналом; *6* — корпус механизма переключения; *7* — масленка; *8* — рычаг

ного положения (холостого хода) реверс-редуктора. Фиксатор состоит из корпуса *1* (рис. 16), прикрепленного к корпусу реверс-редуктора, в расточке которого располагается пружина *2*, упирающаяся в стальной стакан *3* фиксатора. Кольцо *4* фиксатора насажено на наружный конец валика переключения *5* и стянуто стяжным болтом *6*. На цилиндрической поверхности кольца имеется лунка, в которую заходит стакан фиксатора при нейтральном положении рычага переключения муфты. Рычаг *8* переключения муфты насаживается на шлицованный конец одного из валиков и зажимается на нем стяжным болтом *7*. В эксплуатации допускается перестановка рычага на любую сторону.

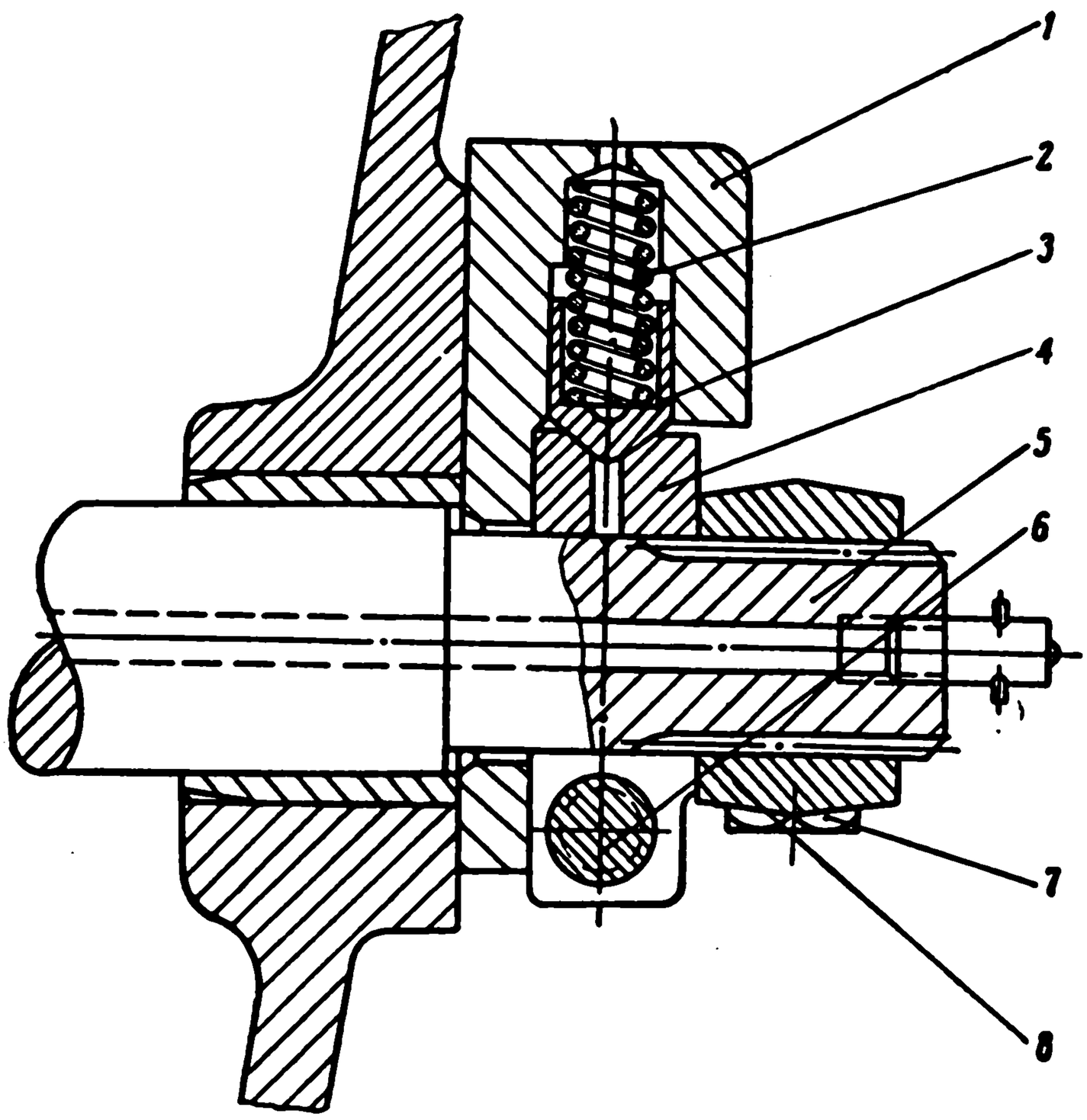



**Рис. 16. Фиксатор**
*1* — корпус; *2* — пружина; *3* — стакан; *4* — кольцо; *5* — валик переключения; *6* — стяжной болт; *7* — болт рычага; *8* — рычаг переключения муфты

## Работа

**Холостой ход.** При холостом ходе рычаг переключения стоит вертикально (см. рис. 11). При этом стакан фиксатора входит в углубление кольца. Нажимной диск находится в среднем положении.

При среднем положении нажимного диска зазоры между дисками трения и прилегающими к их торцам деталями со-

ставляют в сумме около 4 *мм*. В этом случае оба вала (переднего и заднего хода) неподвижны, муфта выключена.

Ролики механизма муфты при этом находятся в вершинах прорезей кулачков.

**Передний ход.** Для включения переднего хода необходимо рычаг переключения повернуть на дизель до упора (рис. 17). При этом вилка переключения передвигает нижнюю втулку назад до упора в стопорное кольцо. Нажимная втулка через серьги поворачивает гильзы пружин вокруг их осей в кронштейнах. Ролики выходят из вершин прорезей кулачков и, нажимая вперед, поворачивают кулачки вокруг их оси, которые увлекают за собой тяги и нажимной диск до тех пор, по-

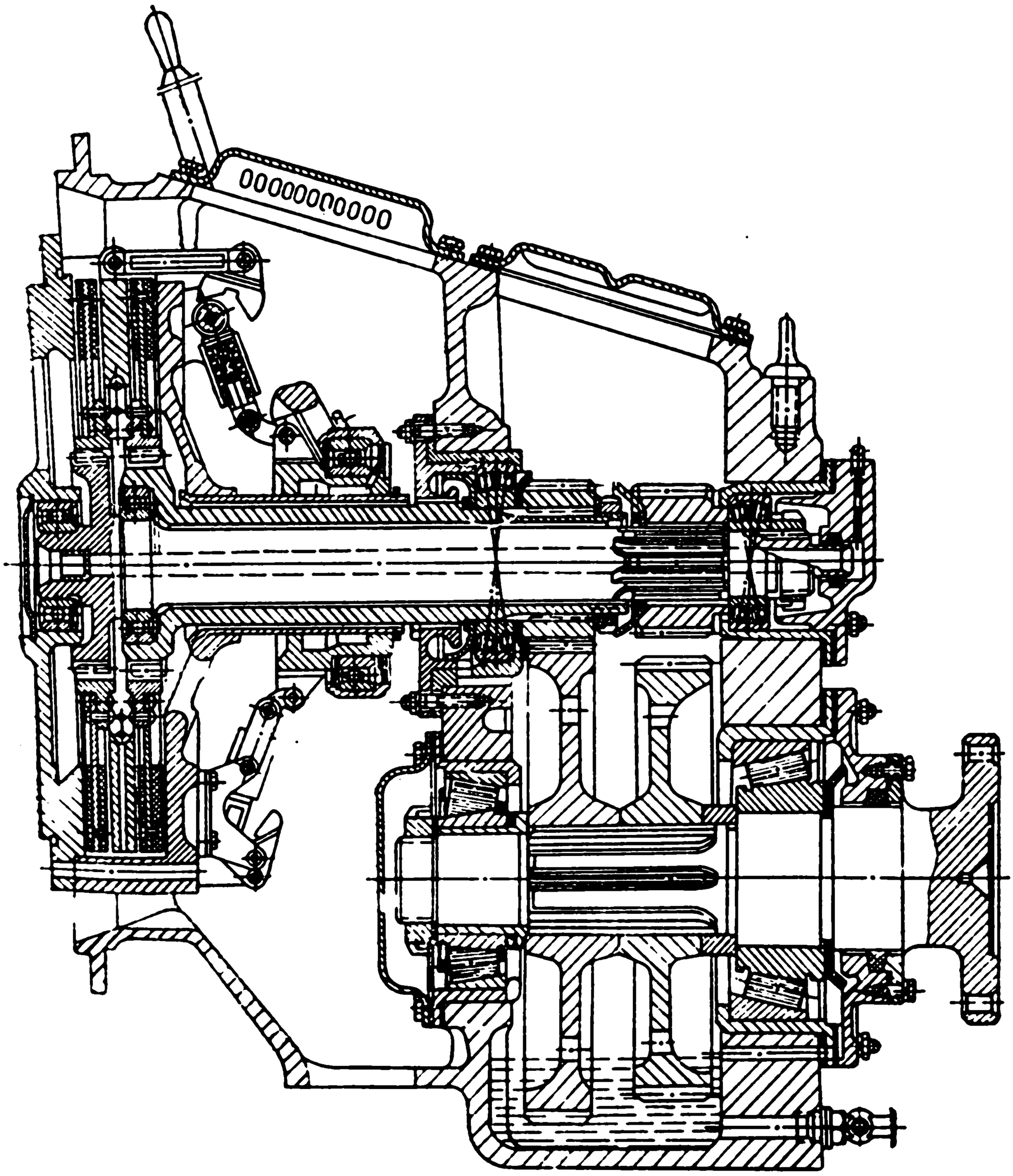


Рис. 17. Реверс-редуктор при включенном переднем ходе

ка не выберутся зазоры между диском трения и нажимными деталями муфты.

При дальнейшем передвижении рычага вперед ролик продолжает катиться по передней образующей прорези кулачка, сжимая пружину до образования прямого угла между осью гильзы пружины и прорезью кулачка.

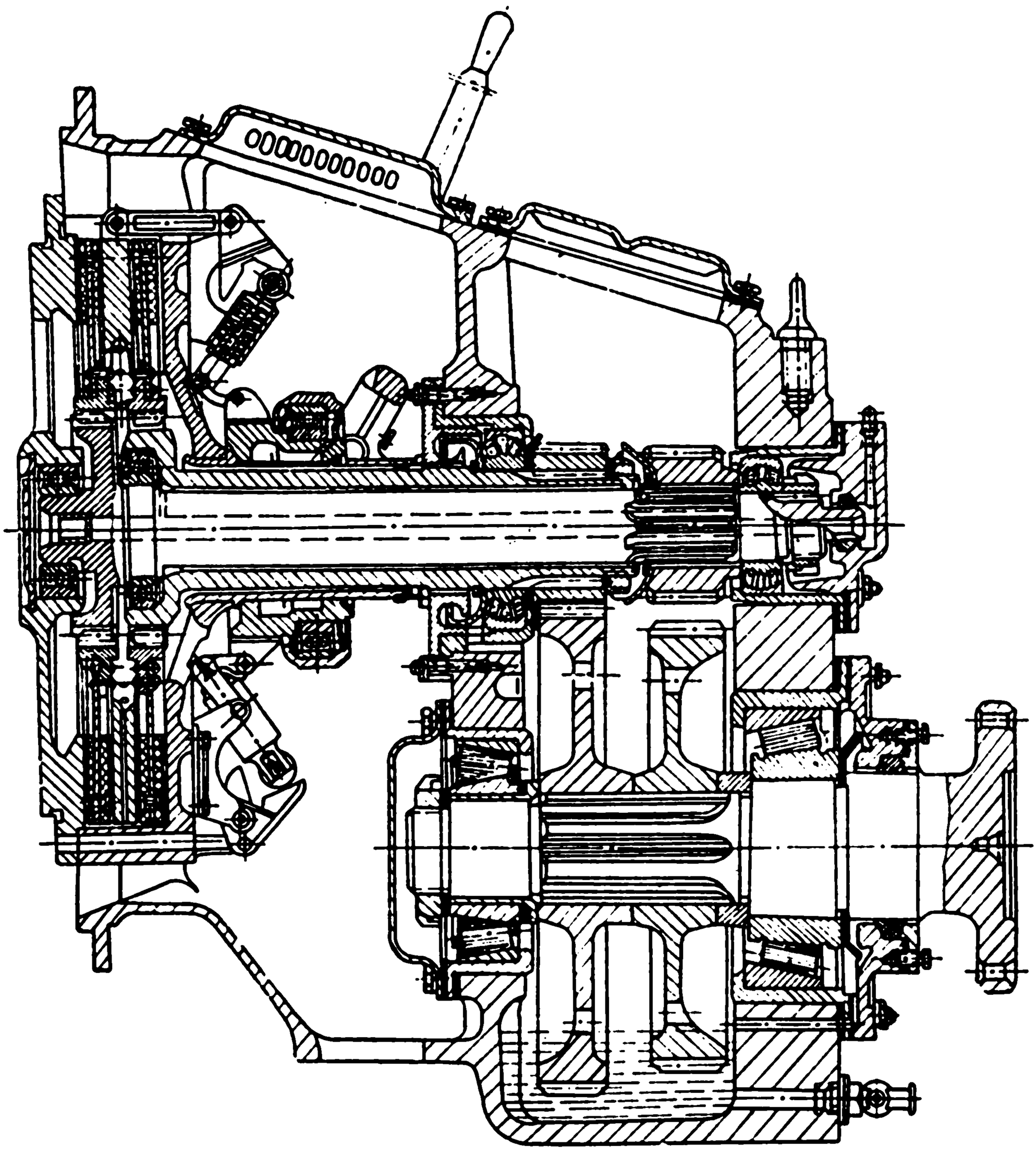


Рис. 18. Реверс-редуктор при включенном заднем ходе

Усилие пружины через вилку и ролик передается на кулачок, от него на тягу и нажимной диск, который зажимает диск трения, и последний начинает вращаться вместе с барабаном муфты, увлекая через зубчатое соединение вал переднего хода. Фиксация переднего хода осуществляется за счет того, что при дальнейшем перемещении рычага до упора между осью гильзы пружины и прорезью кулачка образуется ту-

пой угол, пружина несколько разжимается. Для выключения муфты необходимо создать рычагом усилие для сжатия пружины. Заодно с валом переднего хода вращается шестерня переднего хода, насаженная на шлицованный конец вала. Эта шестерня находится в зацеплении с ведомой шестерней переднего хода, насаженной на ведомый вал реверс-редуктора. Вал заднего хода с его шестерней вращается вхолостую в противоположную сторону.

Переключение с переднего хода на задний и наоборот производить при оборотах коленчатого вала в пределах 600—800 *об/мин,* плавно, с выдержкой в нейтральном положении, необходимой для остановки ведомого вала реверс-редуктора.

**Задний ход.** Для включения заднего хода необходимо повернуть рычаг переключения от дизеля назад до упора (рис. 18). В этом случае зажимается диск трения заднего хода, и вращение на вал редуктора передается через шестерни заднего хода и промежуточную шестерню, изменяющую направление вращения.

Фиксация заднего хода выполняется аналогично переднему ходу.

Вал переднего хода с его шестерней вращается вхолостую в противоположную сторону.

Движение рычага переключения и связанных с ним деталей ограничивается упором нажимной втулки в бурт гильзы барабана муфты. В нейтральном положении рычаг муфты не воспринимает усилий пружин; при переключении требуется усилие около 20 *кгс.*

## ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Валом комплектуются все дизели типа 3Д6 для отбора мощности к приводимым устройствам на судах.

Заказывать дизели типа 3Д6 можно и без вала отбора мощности.

Он позволяет отбирать мощность не более 30 *л. с.* при 1500 *об/мин* вала дизеля. При этом мощность на фланце ведомого вала реверс-редуктора соответственно снижается. Длительная работа механизма допускается при условии отбора только крутящего момента. Шарикоподшипники не рассчитаны на работу с нагрузками, изгибающими вал. Вследствие этого необходимо выполнять центрирование осей вала отбора мощности и приводимого им в действие механизма со следующей точностью: смещение осей не более 0,05 *мм,* излом не более 0,05 *мм* на 1 *м* длины.

Если приводимое устройство работает от шкива, следует установить шкив на самостоятельных подшипниках.

Вал *4* (рис. 19) с фланцем закреплен в двух шарикоподшипниках *6* и *8* в корпусе *1*. Внутри вала имеются шлицы, при помощи которых он приводится во вращение от шлицевого рессорного валика *5*, соединенного с шестерней *12* привода насоса забортной воды.

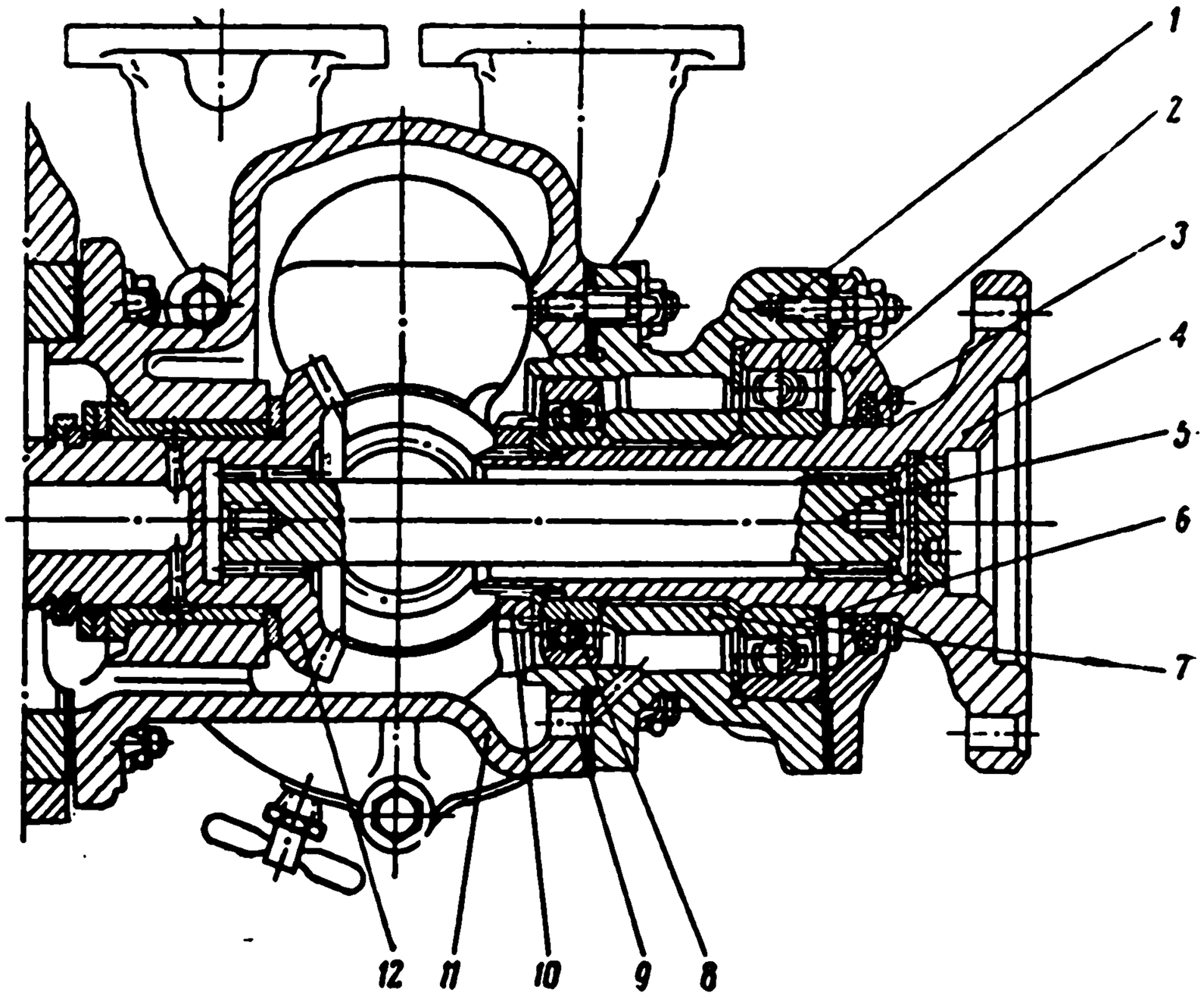



Рис. 19. Вал отбора мощности
*1* — корпус; *2* — крышка сальника; *3* — сальник; *4* — вал с фланцем; *5* — рессорный валик; *6, 8*— шарикоподшипник; *7* — распорная втулка; *9* — канал для слива масла; *10* — гайка; *11* — корпус привода насоса забортной воды; *12* — шестерня привода насоса забортной воды

Корпус *1* снабжен фланцем для крепления к корпусу *11* привода насоса забортной воды и фланцем для крышки *2* сальника. В нижней части корпуса вала отбора мощности имеется канал *9* для слива масла внутрь корпуса привода. Передний подшипник 6 фиксирует вал в корпусе и закрепляется вместе с задним подшипником *8* на нем при помощи распорной втулки *7* и гайки *10*.

Для присоединения приводимого устройства к фланцу вала отбора мощности необходимо:

произвести тщательное центрирование осей вала приводимого устройства и вала отбора мощности;

развернуть шесть отверстий на фланце вала отбора мощности и фланце вала приводимого устройства под призонные болты диаметром 11 *мм;*

поставить призонные болты, затянуть гайки и законтрить их.

Следует помнить, что нагрузка вала радиальными усилиями, отбор мощности более 30 *л. с.* и большая эксцентричность или перекос осей валов могут вызвать преждевременный износ деталей вала отбора мощности.

В случае, если вал отбора мощности не используется — его снимают, для чего нужно отвернуть шесть гаек со шпилек крепления корпуса вала и снять корпус вместе с валом. При снятии корпуса вала не повредить прокладку; вынуть рессорный валик привода вала отбора мощности; закрыть отверстие корпуса привода насоса крышкой, поставить шайбы, затянуть и законтрить гайки.

## СИСТЕМА СМАЗКИ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА 3Д6 И 7Д6

Система смазки состоит из внутреннего контура, обеспечивающего подачу масла ко всем трущимся деталям дизеля, и внешнего контура, предназначенного для охлаждения масла, откачиваемого масляным насосом из картера дизеля в масляный бак.

Охлаждение масла производится в холодильнике масла охлажденной жидкостью, циркулирующей во внутреннем контуре системы охлаждения.

Смазка реверс-редуктора обеспечивается при работе дизеля следующим образом:

1. Шарикоподшипники и шестерни редуктора смазываются разбрызгиванием масла, захватываемого зубьями шестерен в полости редуктора. Масло заливается в полость редуктора через отверстие, в которое вставлен маслоизмеритель. Сливается масло из корпуса через сливной кран.

2. Подшипник механизма переключения смазывается периодически через масленку, ввернутую в валик вилки переключения, при помощи шприца.

3. Смазка передних подшипников валов переднего и заднего хода производится периодически через масленку на крышке вала заднего хода также при помощи шприца.

4. Смазка остальных подвижных деталей механизма фрикционной муфты (шарниров, тяг, серег и т. п.) осуществляется периодически маслом, применяемым для смазки дизеля, при помощи ручной масленки.

В насосе забортной воды коническая шестерня и подшипник смазываются самотеком от главной магистрали дизеля, радиально-упорный подшипник — солидолом при помощи шприца (см. приложение 5).

Рекомендуемая принципиальная схема внешней системы смазки дизелей показана в приложении 1. Масло, стекающее в картер дизеля, откачивается двумя секциями масляного насоса в бак через холодильник масла. В баке масло сливается на пеногаситель, освобождается от воздуха и других газов и самотеком идет к приемному штуцеру нагнетающей секции масляного насоса. Воздух и газы выходят из бака через суфлер. Для предварительного заполнения системы смазки и создания в ней перед каждым пуском дизеля давления 2,5—3 *кгс/см*$^2$ в системе предусмотрен маслопрокачивающий насос, который соединяется через обратный клапан с главной магистралью дизеля.

## ТАБЛИЦА СМАЗКИ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА И НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

| Место смазки | Периодичность, *час* | Сорт | Способ смазки |
|---|---|---|---|
| Подшипники передних опор валов переднего и заднего хода реверс-редуктора | 100 | Смесь 60% констали-на и 40% масла, приме-няемого для смазки ди-зеля | При помощи шприца заправить подшипники передних опор валов переднего и заднего хода смазкой через масленку, расположенную в крышке подшипника. Норма смазки 40—45 *г* |
| Шестерни и подшип-ники валов редуктора | 500 | Масло, применяемое для смазки дизеля | Через люк полости редуктора или трубку маслоизмерителя залить 4,5 *л* свежего масла (до уровня верхней метки маслоизмерителя) |
| Корпус механизма пе-реключения фрикцион-ной муфты | 50<br>При окружающей тем-пературе +35°С смазы-вать ежедневно конста-лином | Смесь 60% констали-на и 40% масла, приме-няемого для смазки ди-зеля | При помощи шприца запрессовать через масленку в корпус смазку до появления ее из зазоров в крышке |
| Шарнирные соедине-ния кулачков, тяг, гильз, пружины и втулки | 100 | Масло, применяемое для смазки дизеля | Смазать при помощи ручной мас-ленки |
| Радиально - упорный подшипник насоса за-бортной воды | 500 | Солидол | При помощи шприца запрессовать через масленку смазку до появления ее из зазоров |

Примечания:

1. Заправку производить сразу же после остановки дизеля во время кратковременных стоянок.

2. При длительной, безостановочной работе смазку корпуса механизма переключения фрикционной муфты, подшипника насоса забортной воды и передних подшипников валов переднего и заднего хода разрешается производить на ходу.

3. Смазку других механизмов дизеля производить так, как указано в инструкции к дизелям типа Д6.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА СИСТЕМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ

1. Промывка водяных полостей холодильников производится нагретым до 80—90° С раствором: 1 *кг* кальцинированной соды ГОСТ 5100—49 (разрешается применять бельевую соду) и 0,5 *л* керосина на каждые 10 *л* воды.

Промывать масляную полость холодильника следует керосином или дизельным топливом.

**Запрещается применять каустическую соду, так как разрушается мягкий припой.**

2. Для промывки масляной полости и полости забортной воды холодильников, производимой через каждые 500 часов работы (при техническом уходе № 2), холодильники снимаются. При промывке рекомендуется обеспечить циркуляцию раствора в сторону, обратную циркуляции жидкости при работе дизеля.

После промывки полость забортной воды промывается чистой пресной водой, а масляная — продувается сжатым воздухом.

3. Полости охлаждающей жидкости (межтрубное пространство) промываются при необходимости вместе с зарубашечным пространством дизеля без демонтажа холодильников.

4. При ухудшении охлаждающей способности холодильников промывку их производят чаще, чем это предусмотрено инструкцией. Промывать холодильники и зарубашечное пространство дизеля нужно чаще, если для охлаждения применяется жесткая пресная вода.

5. При длительных остановках дизеля в неотапливаемом машинном отделении в зимнее время, чтобы избежать размораживания холодильников и закупорки трубок холодным маслом, необходимо сливать масло, охлаждающую жидкость (кроме низкозамерзающей) и забортную воду из системы. При перерывах в эксплуатации на срок более месяца следует заливать насос забортной воды отработанным и отфильтрованным маслом, применяемым для смазки дизеля.

После каждого слива морской забортной воды насос нужно промыть пресной водой.

6. Смесь масла с конста́лином надо приготовлять в чистой посуде. Ее следует прогревать до 60—70° С и тщательно перемешивать, чтобы получить однородную массу.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ДИЗЕЛЕЙ НА СУДАХ

Устанавливать дизели на судне следует так, чтобы можно было свободно подойти для осмотра и обслуживания ко всем агрегатам, механизмам, трубопроводам систем дизеля, местам их подсоединения, а также к местам слива топлива, масла и охлаждающей жидкости из систем и механизмов и к щиткам управления и приборов дизеля.

При проектировании установки дизеля на судах не разрешается без ведома завода-изготовителя вносить какие-либо изменения в установку агрегатов и в расположение трубопроводов на самом дизеле.

Следует также избегать крепления к дизелю какого бы то ни было дополнительного оборудования.

Нельзя нарушать комплектность дизеля и его регулировку.

Указания по оборудованию систем охлаждения, смазки, питания дизеля топливом, воздухопуска, электрооборудования и отвода отработанных газов приведены в книге «Дизели типа Д6».

В связи с наличием на судовых дизелях типа 3Д6 и 7Д6 двухконтурной системы охлаждения необходимо руководствоваться следующим:

для внешнего контура системы охлаждения при работе на морской воде необходимо применять латунные или медные трубы;

внешний контур системы охлаждения оборудовать приемным фильтром и краном для слива воды.

Приемный фильтр должен обеспечить хорошую очистку забортной воды от загрязнения без значительного сопротивления на всасывании. Если же фильтр не установлен или очищает воду недостаточно, нормальная работа насоса нарушается.

Схема систем охлаждения и смазки приведена в приложении 1.

## РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДИЗЕЛЕЙ

Расконсервация дизелей производится с целью удаления консервирующей смеси с наружных поверхностей деталей, узлов, а также из полостей дизеля.

Расконсервация судовых дизелей типа 3Д6 и 7Д6 должна производиться в соответствии с указаниями по расконсервации дизеля 1Д6, помещенными в инструкции к дизелям типа Д6. Кроме того, нужно выполнить следующие работы.

1. Перед прогревом дизеля для расконсервации необходимо на корпусе реверс-редуктора открыть кран слива масла. В случае расконсервации путем заливки горячей воды в зарубашечное пространство воду следует заливать через патрубок отвода воды из охлаждаемого выпускного коллектора.

2. Для полного удаления консервирующей смеси из полости фрикционной муфты нужно:

снять крышку полости муфты;

удалить и насухо протереть ветошью консервирующую смесь с гильзы барабана, а также капли смеси, попавшие на стенки полости муфты;

снять бумагу с барабана муфты и деталей;

ветошью, смоченной в бензине или керосине, окончательно удалить все остатки консервирующей смеси;

после полного удаления консервирующей смеси из полости редуктора закрыть кран слива масла и залить примерно 4,5 *л* масла, применяемого для смазки дизеля, через отверстие маслоизмерителя;

смазать маслом из ручной масленки шарнирные соединения кулачков, тяг, гильз, пружин и втулок муфты;

закрыть крышку полости муфты.

После проведения указанных выше операций и расконсервации остальных деталей и узлов дизеля подготовить его к пуску согласно указаниям, помещенным в инструкции к дизелям типа Д6.

3. Заправить смазкой подшипники и механизм переключения муфты в соответствии с таблицей смазки. После заправки произвести 5—6 переключений рычага для смазки гильзы барабана, затем произвести пуск дизеля, предварительно поставив рычаг реверс-редуктора в нейтральное положение.

4. После пуска следует хорошо прогреть дизель и проверить работу фрикционной муфты при переднем и заднем ходе. При наличии пробуксовки нужно остановить дизель и промыть диски керосином или бензином. Пробуксовка дисков не допускается. Способ промывки приведен в разделе «Неисправности и способы устранения».

5. После проверки работы муфты необходимо остановить дизель и закрыть крышку полости муфты.

6. После прогрева дизеля до температуры 60—70° С и работы его без нагрузки в течение 30 *мин* остановить дизель и заменить масло в системе смазки.

7. Сделать отметку о расконсервации в формуляре дизеля.

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ДИЗЕЛЯ 3Д6 НА ПОДМОТОРНУЮ РАМУ

Дизель необходимо ставить на жесткую раму с обработанными плоскостями под все опоры.

Допускается приварка стальных накладок толщиной 15—20 *мм* с последующей их обработкой.

Постановка резиновых амортизаторов при жестком соединении фланца вала реверс-редуктора с фланцем вала гребного винта не допускается.

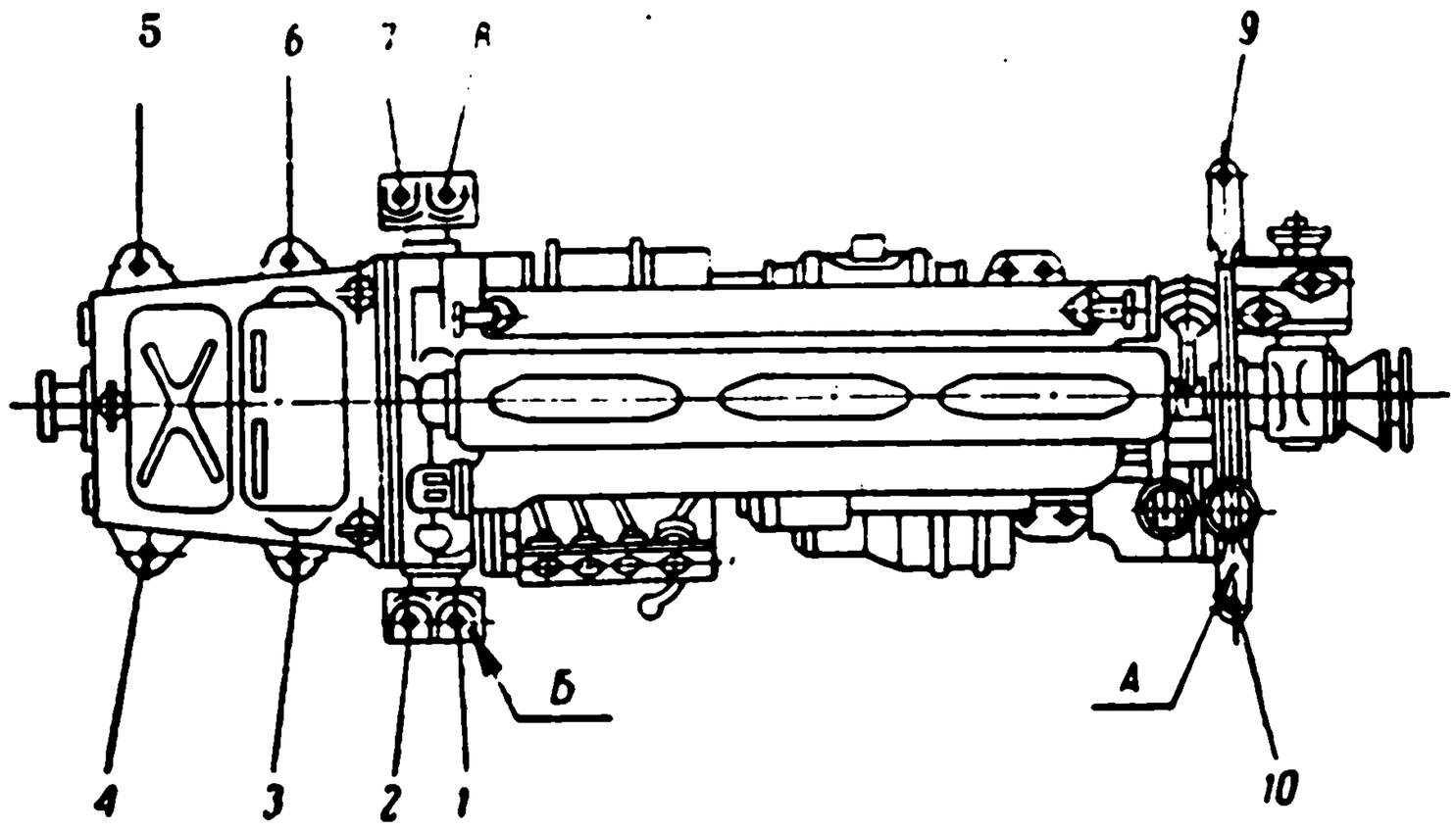



Рис. 20 Опоры дизеля 3Д6

*1, 8* — отверстия под призонные болты в опорах кожуха маховика; *2, 3, 6, 7, 9, 10* — отверстия под болты крепления опор дизеля; *4, 5* — отверстия под призонные болты в лапах корпуса реверс-редуктора; *А* — передняя балка; *Б* — опоры кожуха маховика

На раме должны быть предварительно просверлены отверстия *9, 10, 7, 2, 6* и *3* (рис. 20) диаметром 16 *мм* под болты крепления опор дизеля. Отверстия *8* и *1* в опорах кожуха маховика, *4* и *5* в лапах корпуса реверс-редуктора сверлятся после центрирования и окончательной установки дизеля на подмоторной раме.

До сверления на раме отверстий диаметром 16 *мм* необходимо убедиться, что зазор между корпусом реверс-редуктора и поперечной переборкой судна составляет не менее 100 *мм*.

Это дает возможность разбирать реверс-редуктор на судне, не снимая дизель с рамы.

Перед установкой дизеля на подмоторную раму необходимо выполнить следующие работы:

1. Изготовить комплект регулировочных прокладок из листовой стали толщиной 0,3—0,5 *мм*: 6—8 прокладок (рис. 21, *а*) под переднюю балку; 6—8 прокладок (рис. 21, *б*) под опоры кожуха маховика; 12—16 прокладок (рис. 21, *в*) под опоры корпуса реверс-редуктора. Прокладки должны быть ровными и гладкими.

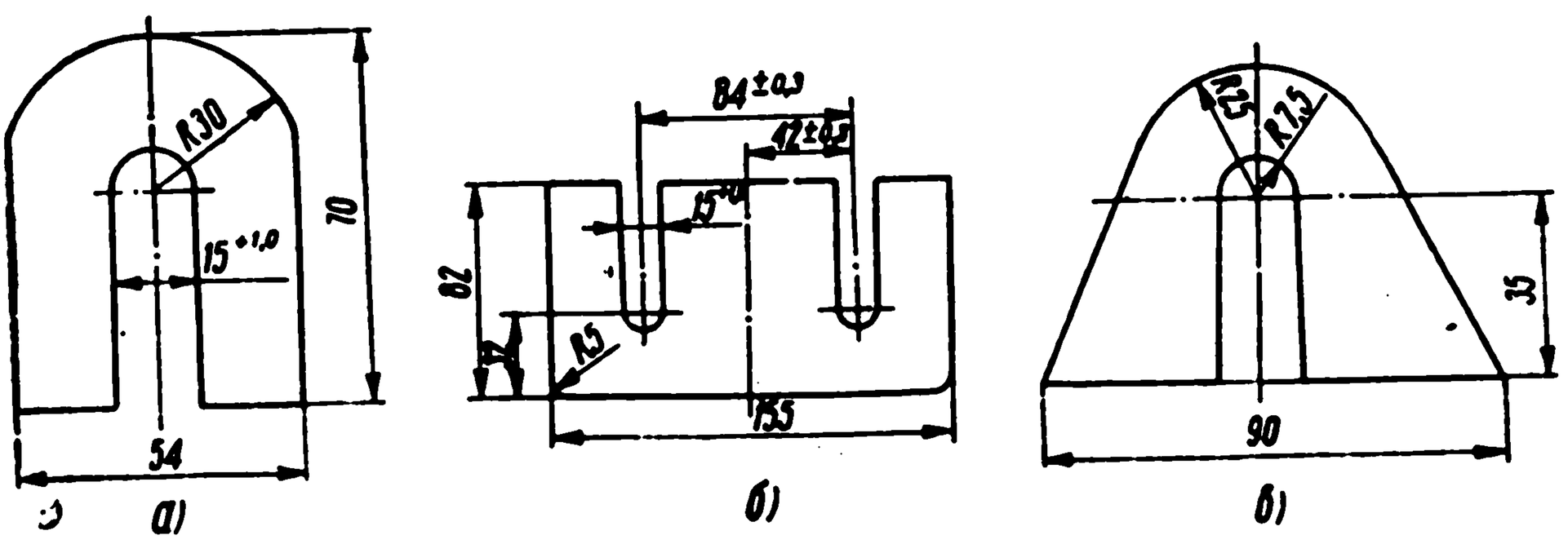



Рис. 21. Регулировочные прокладки
*а* — под переднюю балку; *б* — под опоры кожуха маховика; *в* — под опоры корпуса реверс-редуктора

2. Изготовить шесть болтов из стали 40—45 ГОСТ 1050—60 диаметром 14 *мм*, гайки, контргайки и шайбы под гайки: два болта для крепления передней балки дизеля, два — для крепления опор на кожухе маховика и два — для крепления реверс-редуктора. Изготовить из той же стали два призонных болта диаметром $18\ ^{+0,012}_{-0,006}$ *мм* для фиксации и крепления лап реверс-редуктора через отверстия *4* и *5* (см. рис. 20), два призонных болта диаметром $16\ ^{+0,012}_{-0,006}$ *мм* для фиксации и крепления опор кожуха маховика через отверстия *8* и *1*, а также гайки, контргайки и шайбы. Длина болтов определяется по месту крепления.

Установить переднюю балку дизеля так, чтобы зазор *а* (рис. 22) между передней опорой дизеля и передней балкой был не менее 1,5 *мм*, а зазор *б* между корпусом привода насоса забортной воды и балкой — не менее 0,5 *мм*. Зазоры фиксируются пластинками, поставленными в указанных местах (после затяжки болтов пластинки снять).

Установка дизеля на подмоторную раму производится опорами передней балки, опорами на кожухе маховика и лапами на реверс-редукторе; все перечисленные опоры расположены на одной высоте от оси коленчатого вала. Дизель жестко крепится опорами к фундаменту, только передняя балка

допускает поворот дизеля вокруг оси коленчатого вала на небольшой угол.

Для установки дизеля на раму необходимо произвести следующее:

1. Поднять талями или лебедкой дизель за два передних рыма реверс-редуктора и за переднюю балку дизеля.

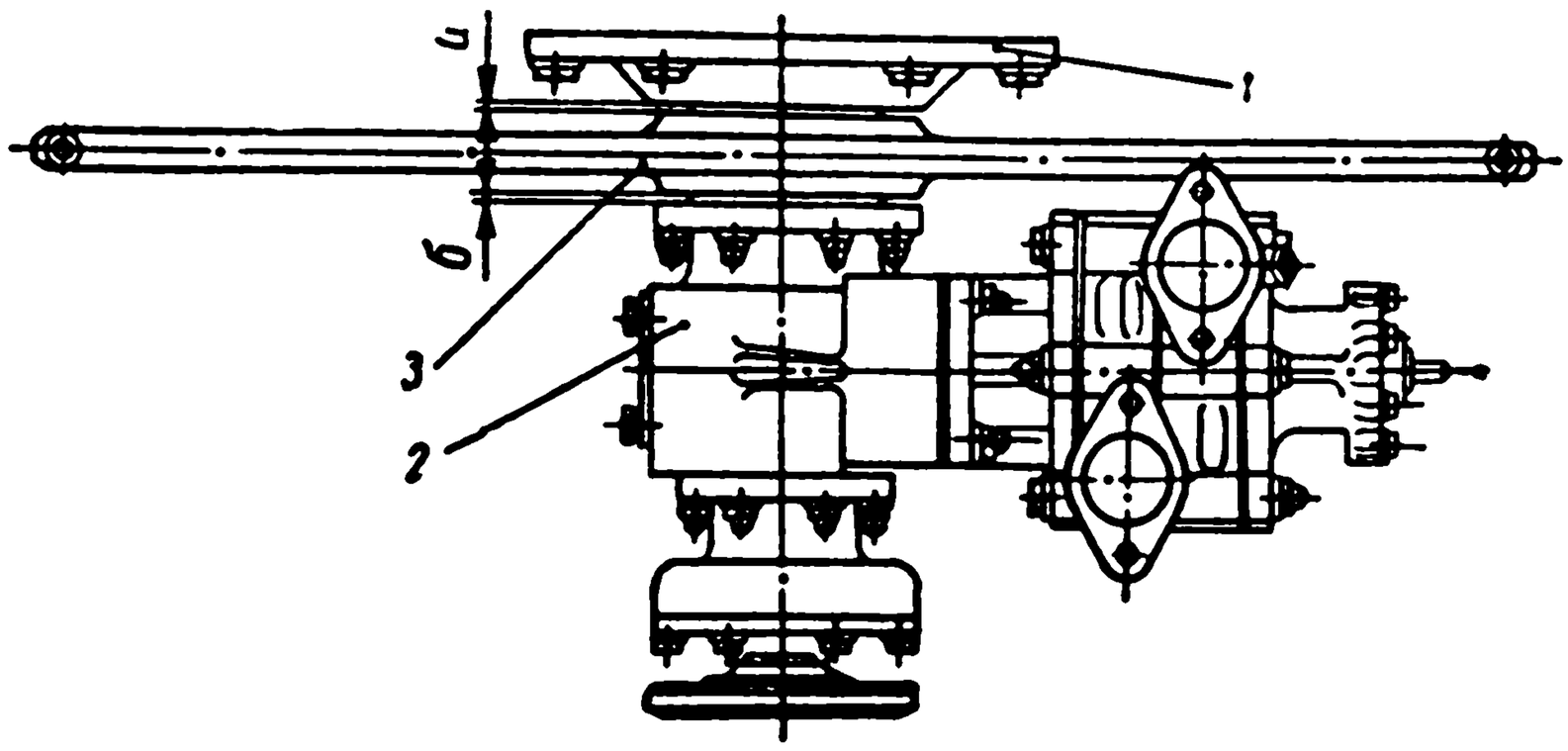



Рис. 22. Расположение передней балки
*1* — передняя опора дизеля; *2* — корпус привода насоса забортной воды; *3* — передняя балка; *а, б* — зазоры

Для этой цели должно быть изготовлено специальное приспособление, состоящее из прочной стальной балки длиной примерно 1700 *мм*. На одном конце балки подвешены два крюка для зацепления за рымы реверс-редуктора, а на другом, на расстоянии 1540 *мм* от точки подвеса первых крюков,— два крюка для захвата под переднюю балку дизеля.

Точка подвеса приспособления к талям или лебедке должна находиться примерно между 5 и 6 цилиндром дизеля.

2. Протереть опоры дизеля и верхнюю плоскость подмоторной рамы.

3. Установить дизель на раму до совпадения отверстий рамы с отверстиями в опорах дизеля и до соприкосновения фланцев вала реверс-редуктора и вала гребного винта без захода центрирующего буртика на фланце вала гребного винта в проточку на фланце вала реверс-редуктора.

Проверить прилегание опор дизеля к поверхности рамы. Зазоры выбрать прокладками.

4. Закрепить дизель шестью болтами: два на передней балке, по одному на опорах кожуха маховика и два на корпусе реверс-редуктора; болты затягивать в порядке *9—3—10—6—2—7* (см. рис. 20) за два приема.

5. Произвести проверку соосности вала реверс-редуктора с валом гребного винта.

При монтаже допустимо смещение валов не более 0,05 *мм* и излом осей валов не более 0,1 *мм* на длине 1 *м*.

Предельно допустимое в эксплуатации смещение осей валов 0,15 *мм* и излом осей валов 0,15 *мм* на длине 1 *м*.

Рекомендуется следующий способ проверки соосности:

1. Во фланце вала гребного винта просверлить и нарезать на образующих два диаметрально расположенных резьбовых отверстия М10 × 1,0 глубиной 12—15 *мм;* отверстия должны быть расположены на одной оси, проходящей через центр вала, с отклонением от оси не более 0,2 *мм*.

2. Завернуть две стрелы (рис. 23) в отверстия на фланце вала *5* (рис. 24) гребного винта и законтрить гайки *4*.

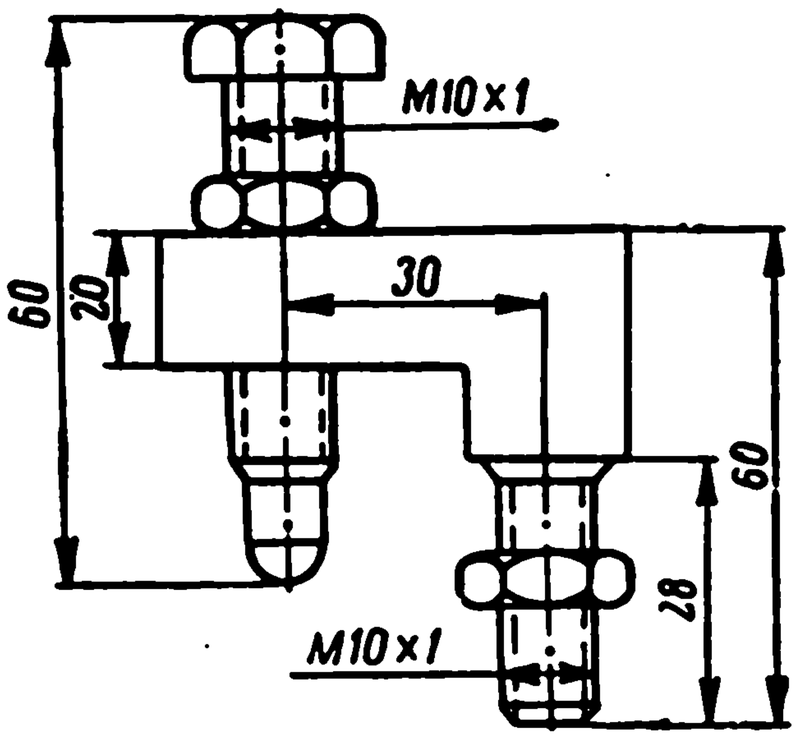



Рис. 23. Приспособление (стрела) для центрирования валов

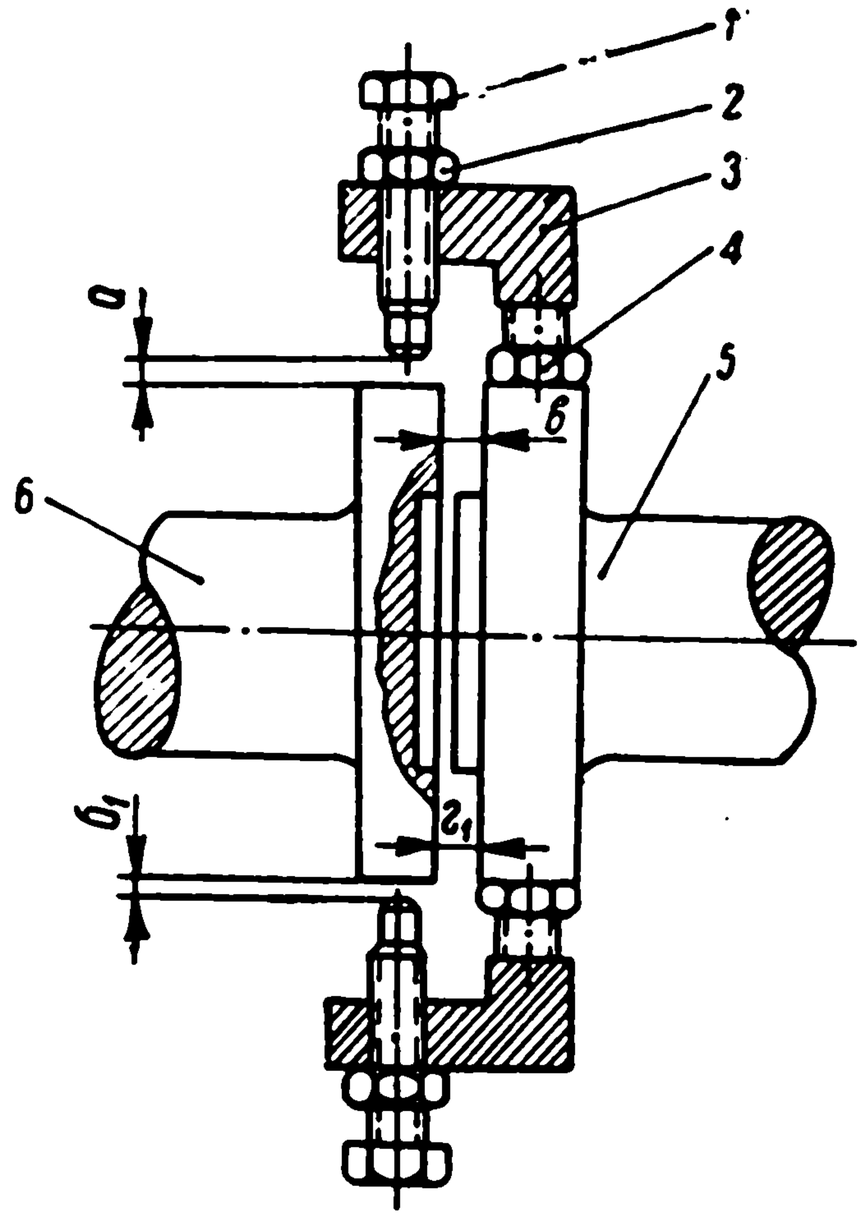



Рис. 24. Проверка соосности валов *1* — регулировочный болт; *2* — контргайка болта; *3* — стрела; *4* — контргайка стрелы; *5* — вал гребного винта; *6* — вал реверс-редуктора; *а*, $б_1$, *в*, $г_1$ — зазоры в первом положении

3. Установить стрелы в вертикальной плоскости так, чтобы регулировочные болты *1* находились над средней частью фланца ведомого вала *6* реверс-редуктора.

4. По щупу при помощи регулировочных болтов *1* установить зазоры *а* и $б_1$ между сферическими концами болтов и поверхностью фланца вала реверс-редуктора. Зазоры *а* и $б_1$ должны быть одинаковыми. Рекомендуется устанавливать зазоры, равные 0,30 *мм*. Замерить при помощи мерных плиток или щупа зазоры *в* и $г_1$, которые должны быть в пределах 6,2—6,5 *мм*. Желательно зазоры иметь одинаковыми и равными 6,5. Величину зазоров *в* и $г_1$ можно изменять за счет применения прокладок различной толщины под опорами дизеля.

Зазоры *в* и $г_1$ должны обеспечить центрирование валов без захода центрирующего буртика на фланце вала гребного винта в проточку на фланце ведомого вала реверс-редуктора. Высота буртика должна быть 6 *мм*.

5. Поставить рычаг муфты в положение «Холостой ход» и повернуть совместно вал *6* реверс-редуктора и вал *5* гребного винта на 180°. При помощи щупа или мерных плиток замерить зазоры $а_1$, *б*, $в_1$, *г* при втором положении валов, не нарушая положения регулировочных болтов, и полученные данные занести в паспорт на центрирование.

6. Смещение осей валов находится в пределах нормы, если разность зазоров *б* и $а_1$ (см. паспорт) во втором положении не превышает 0,20 *мм* при монтаже и 0,60 *мм* в период эксплуатации.

7. Излом осей валов, отнесенный к 1 *м*, находится в пределах нормы, если разность сумм зазоров *в* и *г*, т. е. $(в + г) — (в_1 + г_1)$ не превышает 0,04 *мм* при монтаже и 0,06 *мм* в период эксплуатации. Если зазоры *в* и $г_1$ были выставлены в первом положении одинаковыми, то излом осей валов находится в норме, если разность зазоров *г* и $в_1$ не превышает указанных выше величин.

8. Если величины смещения и излома в вертикальной плоскости будут больше допускаемых, необходимо добиться требуемой соосности валов за счет прокладок между опорами дизеля, реверс-редуктора и рамой. Под каждую опору разрешается ставить не более четырех прокладок. В случае необходимости можно ставить одну из прокладок толщиной 1,5 *мм*.

9. Отпустить гайки крепления дизеля к раме и проверить щупом прилегание лап дизеля и реверс-редуктора к опорным поверхностям.

Чтобы избежать деформации картера при затяжке гаек крепления дизеля, зазор между лапами и опорными поверхностями рамы (с учетом прокладок) допускается не более 0,05 *мм*. При этом щуп толщиной 0,06—0,07 *мм*, подложенный под любую лапу на длине не более 10 *мм* от края, должен плотно зажиматься. При необходимости опорные поверхности должны быть подшабрены.

10. После достижения необходимого центрирования в вертикальной плоскости таким же методом проверить соосность валов в горизонтальной плоскости.

11. Если величина смещения и излома в горизонтальной плоскости будет больше допускаемой, необходимо добиться нужной соосности валов за счет перемещения дизеля на раме в горизонтальной плоскости.

12. После достижения удовлетворительных результатов центрирования в горизонтальной плоскости следует еще раз

проверить центрирование в вертикальной плоскости. Оно не должно превышать допускаемой величины.

13. После удовлетворения всех требований на регулировку соосности валов необходимо развернуть отверстия *4* и *5* (см. рис. 20) в лапах реверс-редуктора совместно с рамой на диаметр 18 $^{+0,027}$ *мм* и в них поставить призонные болты диаметром 18 $^{+0,012}_{-0,006}$ *мм*.

Развернуть отверстия *8* и *1* в опорах кожуха маховика совместно с рамой на диаметр 16 $^{+0,027}$ *мм* и в них поставить призонные болты диаметром 16 $^{+0,012}_{-0,006}$ *мм*. Затянуть эти болты равномерно за три приема. Затянуть контргайки.

14. Окончательные данные замеров при центрировании во время монтажа, результаты замеров при проверке центрирования при технических уходах № 2 и 3, а также результаты замеров при внеплановых проверках заносятся в паспорт. Паспорт подписывают лица, производившие и контролировавшие центрирование. Внеплановые проверки центрирования производятся при возникновении повышенных вибраций дизеля, независимо от количества отработанных часов.

Вибрация считается повышенной, если размах колебаний (полное перемещение любой точки дизеля от одного крайнего положения до другого) как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях на работающем дизеле превышает 0,25 *мм* при частоте, не превышающей 50 периодов в секунду. Замер вибрации производится вибрографом.

Дальнейшая эксплуатация дизелей допускается только после устранения причин, вызвавших повышенную вибрацию, и восстановления центрирования.

15. После окончательного крепления дизеля на подмоторной раме необходимо произвести совместное сверление отверстий диаметром 18 *мм* во фланцах вала реверс-редуктора и гребного винта и развернуть их под размер 19 $^{+0,023}$ *мм* после посадки центрирующего буртика в расточку фланца вала редуктора.

16. Изготовить шесть призонных болтов диаметром 19 $^{+0,07}$ *мм* с резьбой М16 с корончатыми гайками, шплинтами и шайбами для соединения фланцев вала реверс-редуктора и вала гребного винта.

17. Соединить фланцы болтами, зашплинтовать.

## Дополнительные указания при установке дизеля

1. Между выпускным коллектором и выпускной трубой нужно установить компенсатор во избежание растяжения и

расшатывания крепежа выпускного коллектора и труб от удлинения при нагреве.

2. Выпускная труба, находящаяся в машинном отделении, должна быть изолирована, чтобы не допустить случаев ожога, и не должна опираться на выпускной коллектор.

3. При необходимости проверки показаний тахометра, установленного на щитке, нужно на насосе забортной воды вывернуть масленку *26* (см. рис. 3), чистой ветошью протереть центровое отверстие на валике насоса и через отверстие, в которое заворачивается масленка, пропустить хвостовик ручного тахометра с резиновым наконечником диаметром 10—11 *мм*. Показание ручного тахометра нужно разделить на передаточное отношение привода насоса забортной воды. В результате деления получим число оборотов коленчатого вала. После проверки числа оборотов масленку завернуть на место.

Установка дизеля типа 7Д6 на подмоторной раме производится лапами картера. Центрирование его с приводимым механизмом изложено в инструкции к дизелям типа Д6.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации судовых дизелей, кроме обязательного выполнения технических уходов № 1, 2, 3, указанных в книге «Дизели типа Д6», необходимо также осуществлять уход за специальными судовыми агрегатами — реверс-редуктором, насосом забортной воды, холодильниками воды и масла.

Для обслуживания указанных агрегатов установлено, кроме ежедневного обслуживания, три вида технических уходов, совпадающих по срокам с уходами за дизелем.

При проведении любого из трех технических уходов выполняются все операции предыдущего, включая операции ежедневного обслуживания.

**При ежедневном обслуживании проверить:**

1. Уровень масла в корпусе редуктора по маслоизмерителю. При необходимости долить масло до верхней метки. Уровень масла измеряется при неработающем реверс-редукторе.

2. Крепление дизеля и реверс-редуктора к подмоторной раме.

3. Крепление крышек корпуса реверс-редуктора. При необходимости подтянуть их.

4. Состояние и крепление дюритовых шлангов трубопроводов внешнего контура системы охлаждения. Устранить течь.

5. Заправить смазкой корпус механизма переключения муфты реверс-редуктора (через 50 часов).

**Технический уход № 1.** 1. Заправить смазкой подшипники передних опор валов переднего и заднего хода реверс-редуктора.

2. Смазать оси кулачков, тяг, втулки и вилки пружин муфты реверс-редуктора.

3. Проверить состояние пружин, шарниров, тяг, кулачков управления муфтой.

4. Проверить состояние и крепление болтов ведомого вала реверс-редуктора к фланцу гребного винта и при необходимости подтянуть гайки.

5. Проверить в реверс-редукторе плотность посадки шестерен на валу переднего и заднего хода. Разбег не допускается.

6. Проверить крепление насоса забортной воды на приводе, при ослаблении болтов — подтянуть.

7. После первых 200 часов работы дизеля снять форсунки. Отвернуть распылители. Промыть распылители, щелевые фильтры и корпусы форсунок в дизельном топливе. Собрать форсунки, проверить их на давление впрыска и качество распыла (см. инструкцию к дизелям типа Д6).

**Технический уход № 2.** 1. Проверить крепление конической шестерни на шлицах валика насоса забортной воды. Разбег не допускается.

При обнаружении разбега во избежание износа шлицов валика насос нужно снять и затянуть шестерню до устранения разбега и вновь законтрить гайку.

2. Слить масло из полости редуктора, промыть полость керосином и заполнить свежим маслом в количестве 4,5 *л*, промыть и протереть ветошью, смоченной в керосине, стенки полости фрикционной муфты.

3. Произвести дозатяжку гаек крепления шестерен валов переднего и заднего хода реверс-редуктора. Момент затяжки должен быть не менее 60 *кгс. м.* .

4. Смазать радиально-упорный подшипник насоса забортной воды.

5. Проверить соосность вала реверс-редуктора с валом гребного винта и восстановить соосность.

**Технический уход № 3.** Проверить состояние шариковых подшипников (реверс-редуктора и насоса забортной воды), шестерен реверс-редуктора, дисков трения муфты, шарниров, тяг и корпуса механизма переключения.

Проверка состояния подшипников производится в том случае, если имеются признаки ненормальной работы их (повышенный шум, стуки и т. п.). Состояние дисков трения муфты реверс-редуктора проверяется при пробуксовке.

# ИНСТРУКЦИЯ
# ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА

## РЕВЕРС-РЕДУКТОР

### Снятие и установка реверс-редуктора

Снимать и разбирать его нужно только при ремонте.

**Снятие** реверс-редуктора следует производить, не снимая дизель с установки.

1. Отсоединить болты, крепящие фланец ведомого вала реверс-редуктора к фланцу вала гребного винта, и вытолкнуть вал на 50—80 *мм*.

2. Удалить болты крепления реверс-редуктора к раме, повесить на тали приспособление или трос для подъема и натянуть немного трос талями для поддержания реверс-редуктора на весу.

3. Отвернуть гайки и снять крышку полости муфты.

4. Для облегчения последующей сборки и соблюдения одинакового сопряжения фрикционной муфты с маховиком до снятия реверс-редуктора необходимо нанести метки (1—1) на маховике, со стороны лючка кожуха маховика, на промежуточном фланце и на барабане, на торцовой его поверхности, против метки 1 на маховике.

5. Расконтрить и отвернуть болты крепления муфты, снять стопорные шайбы.

6. Отвернуть гайки или болты крепления корпуса реверс-редуктора к кожуху маховика и снять шайбы.

7. Оттянуть ломиком реверс-редуктор в сторону вала гребного винта на 50—60 *мм*, чтобы отделить его от шпилек кожуха маховика и отвести от дизеля.

Не допускать соскальзывания промежуточного фланца с хвостовика вала заднего хода. Для этого закрепить его болтом и гайкой к барабану муфты.

**Установку** реверс-редуктора на дизель нужно производить в следующем порядке:

1. Наружным осмотром проверить детали реверс-редуктора. На поверхности деталей не допускаются забоины, загрязнения и коррозия.

2. Протереть ветошью плоскости соединения на маховике, фрикционной муфте, кожухе маховика и корпусе реверс-редуктора.

3. Застропить за рымы реверс-редуктор и подвесить его при помощи талей на уровне кожуха маховика, по центру коленчатого вала.

4. Поставить рычаг переключения в нейтральное положение.

5. Поставить барабан муфты так, чтобы метка 1 на промежуточном фланце и на барабане расположилась против метки 1 на маховике. Ввернуть в маховик две установочные шпильки в диаметрально расположенные отверстия для крепления барабана.

Отвернуть гайку и снять болт, предохраняющий от соскальзывания промежуточный фланец.

6. Приподнять реверс-редуктор ломиком и направить муфту на установочные шпильки маховика. Одновременно надвинуть реверс-редуктор на шпильки кожуха маховика или завернуть два болта в диаметрально расположенные отверстия. Через люк в корпусе прикрепить муфту к маховику болтами. Под болты поставить шайбы и после затяжки отогнуть усики шайб на головки болтов (после закрепления муфты на маховике двумя болтами вывернуть установочные шпильки).

Болты крепления муфты затягивать туго, завертывая поочередно диаметрально расположенные болты.

7. Надеть на шпильки кожуха маховика шайбы, навернуть гайки или завернуть болты и прикрепить корпус реверс-редуктора к кожуху маховика, затягивать гайки или болты туго.

8. По окончании сборки проверить вращение коленчатого вала (оно должно быть плавным во всех положениях).

9. Установить на корпус крышку и укрепить ее гайками с шайбами.

## Разборка дисков трения

**Разборка.** 1. Снять реверс-редуктор. Нанести метки на ободе промежуточного фланца и барабане.

2. Вынуть болты и снять при помощи трех болтов М10×1,5 промежуточный фланец и диск трения заднего хода. На этом диске с наружной стороны карандашом или мелом сделать метку — буквы НЗ (наружный, задний).

3. Отогнуть стопорные шайбы контрения болтов крепления кронштейнов к барабану. Перед разборкой муфты на деталях поставить номера сопряженных деталей (рис. 25).

4. Вывернуть болты, снять кронштейны и кулачки, нажимной диск с тягами и диск трения переднего хода и осмотреть диски. Перед снятием диска трения переднего хода с наружной стороны сделать метку НП (наружный, передний).

На поверхностях дисков трения допускаются неглубокие кольцевые риски. При наличии на поверхностях дисков задиров или глубоких рисок необходимо их зачистить до устранения дефекта.

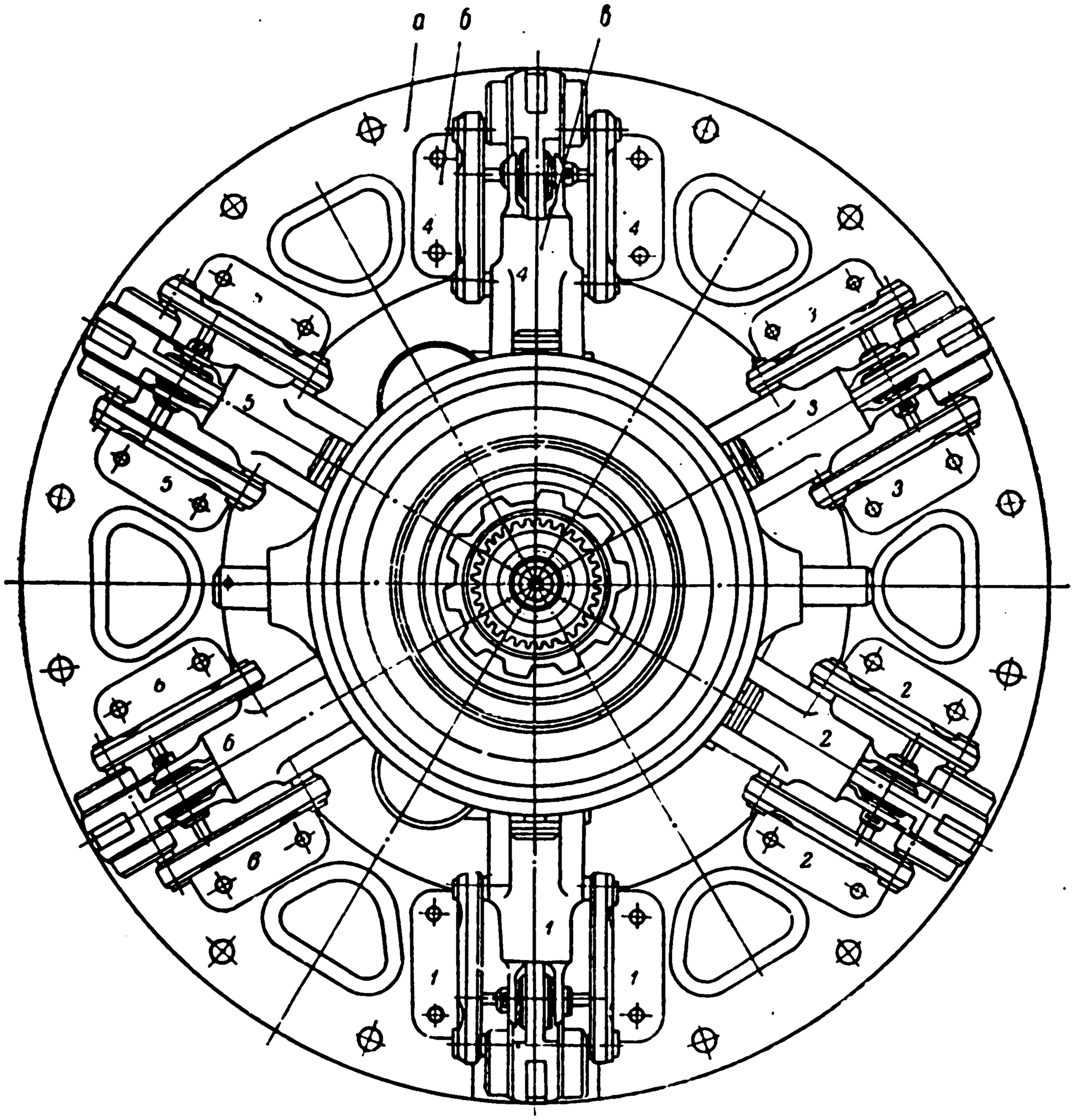



Рис. 25. Сопряженные детали
*а* — барабан; *б* — кронштейн; *в* — гильза пружины; 1—6 — номера сопряженных деталей

Коробление дисков более 0,4 *мм* устранить шлифованием или тщательной проточкой на токарном станке. Наименьшая допустимая толщина диска 9,2 *мм* (рис. 26).

Наибольший допустимый боковой зазор между зубьями дисков трения и валов переднего и заднего хода 1,2 *мм*.

5. Подтянуть ослабленные (расшатанные) заклепки на дисках трения или заменить.

6. Не допускать выступания заклепок за поверхность дисков трения. Осадить головку заклепки на 0,1—0,2 *мм*.

7. Не допускать трещин на головках заклепок. При обнаружении трещин заклепки заменить.

8. Устранить шлифованием задиры и глубокие кольцевые риски на рабочих поверхностях промежуточного фланца и нажимного диска до полного удаления их. Толщина нажимного диска должна быть не менее 22,6 *мм*. Толщина буртика промежуточного фланца не менее 13,6 *мм*.

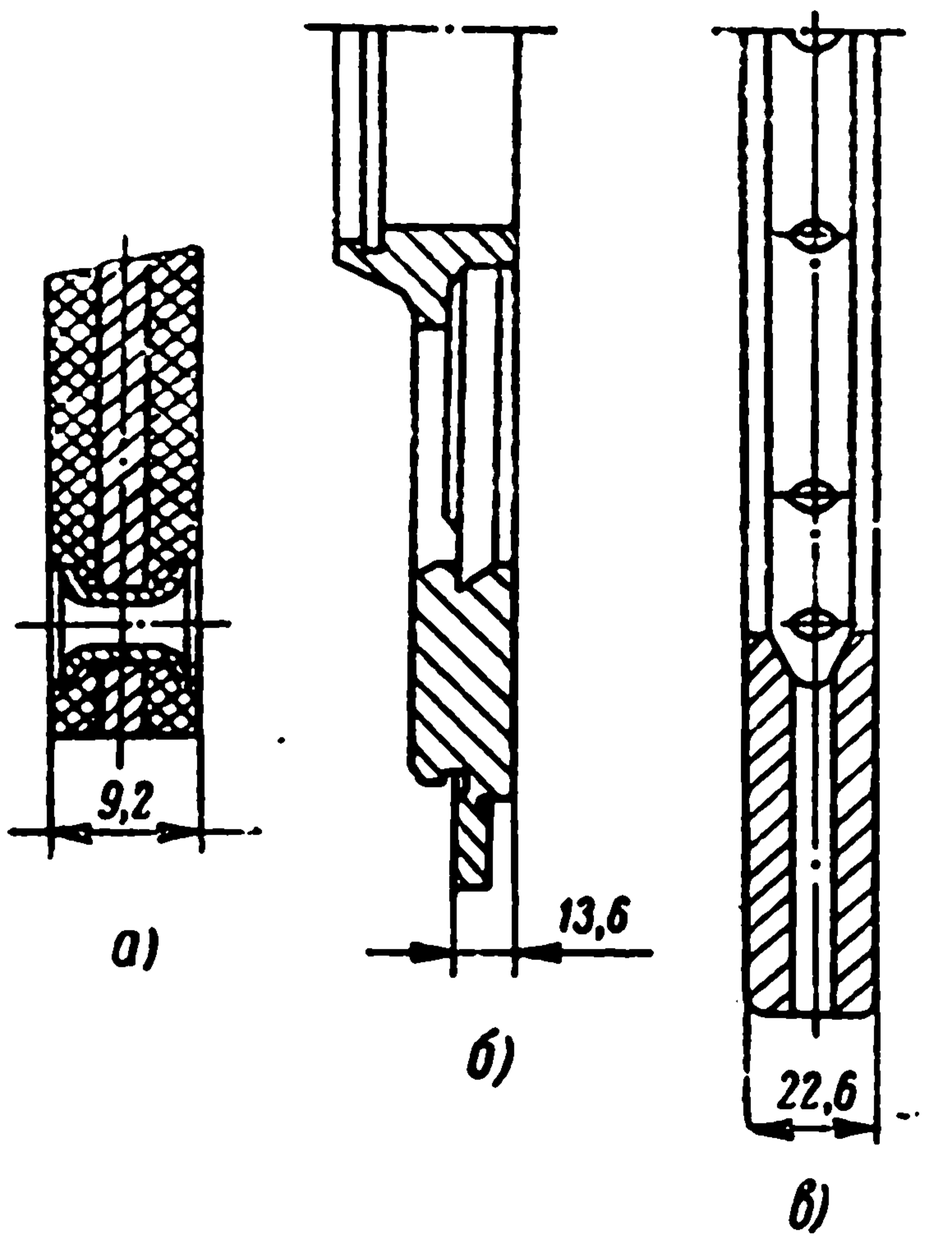



Рис. 26. Размеры элементов фрикционной муфты
*а* — диск трения; *б* — промежуточный фланец; *в* — нажимной диск

9. Неглубокие риски на поверхностях трения нажимного диска и промежуточного фланца зачистить наждачной бумагой зернистостью 325.

10. После устранения всех вышеперечисленных неисправностей тщательно промыть диски керосином или бензином и дать возможность им полностью стечь.

**При установке** дисков трения нужно выполнить следующие работы:

1. Смазать маслом, применяемым для смазки дизеля, шарикоподшипники передних опор валов переднего и заднего хода.

2. Установить на место диск трения переднего хода и нажимной диск в сборе с тягами. При установке диска переднего хода необходимо проследить, чтобы он был поставлен согласно нанесенной метке НП.

3. Установить кулачки, укрепить кронштейны по номерам сопряженности болтами и законтрить их стопорными шайбами.

4. Установить диск трения заднего хода (меткой НЗ наружу) и промежуточный фланец по меткам на нем и барабане.

5. Установить реверс-редуктор на дизель.

## Дозатяжка гаек крепления шестерни вала переднего хода и подшипника вала заднего хода

Дозатяжку нужно производить через каждые 500 часов работы без снятия реверс-редуктора (рис. 27).

1. Отвернуть гайки крепления стакана *11* подшипника вала заднего хода. Снять пружинные шайбы и крышку *9*.

2. Отстопорить предохранительную шайбу *10*, отвернуть гайку *8* крепления подшипника *7* и вала *6* заднего хода и снять шайбу.

Отвертывание гайки нужно производить при помощи специального ключа, имеющегося в комплекте инструмента.

Для удобства отвинчивания гайки *8* рекомендуется застопорить ведомый вал реверс-редуктора.

3. Выпрессовать стакан *11* подшипника вала заднего хода, используя для этого резьбовые отверстия М10×1,5.

4. Вынуть шестерню *5* заднего хода, предварительно поставив метки на шестерне и на валу, снять маслоотбойное кольцо *4* и упорное кольцо *13*.

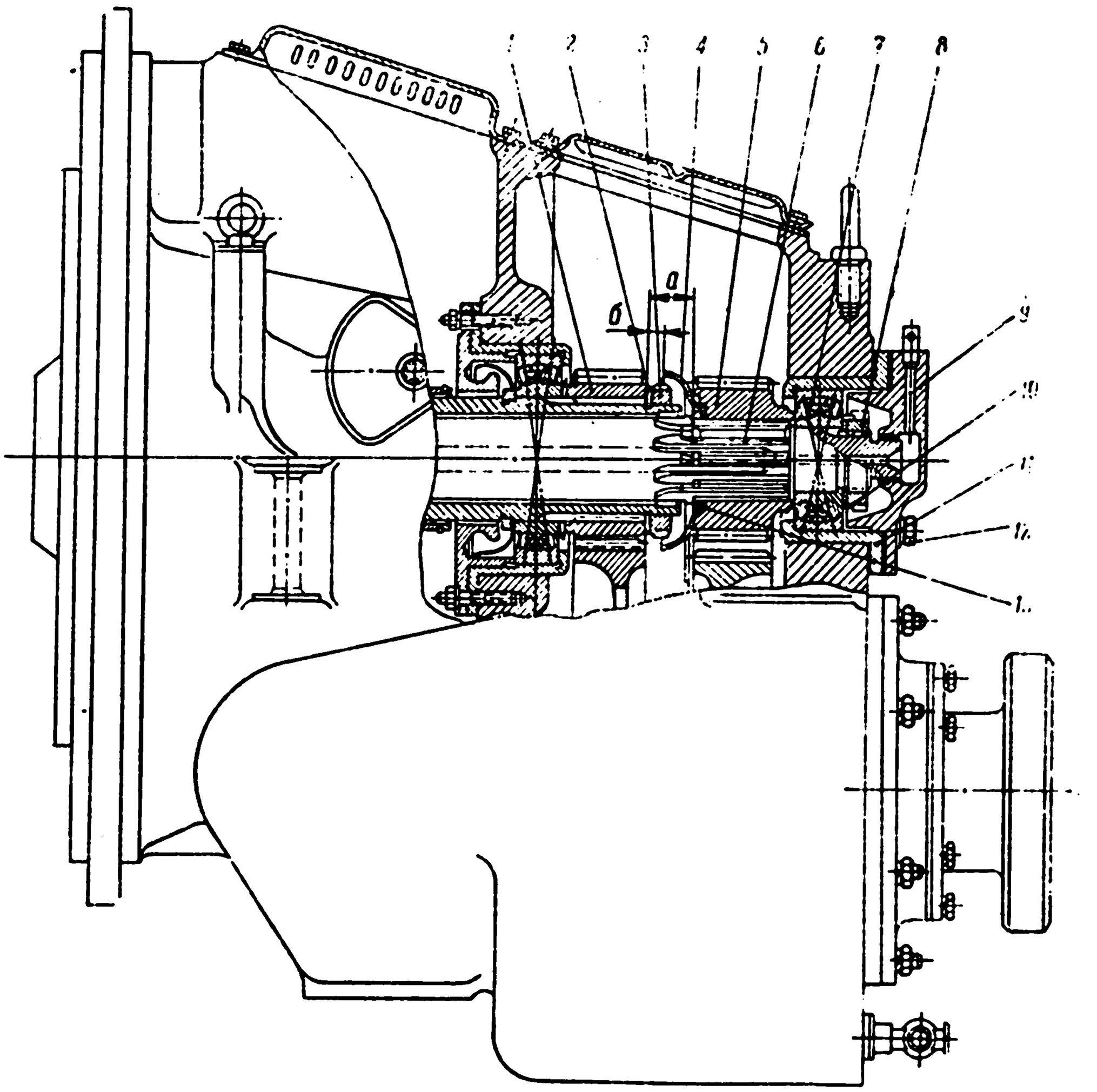



Рис. 27. Реверс-редуктор в сборе

*1* — ведущая шестерня переднего хода; *2* — стопорная шайба; *3, 8, 12* — гайка; *4* — маслоотбойное кольцо; *5* — ведущая шестерня заднего хода; *6* — вал заднего хода; *7* — подшипник; *9* — крышка; *10* — предохранительная шайба; *11* — стакан; *13* — упорное кольцо

5. Отстопорить стопорную шайбу *2* и довернуть гайку *3* до отказа специальным ключом, имеющимся в комплекте инструмента.

Момент затяжки гайки должен быть не менее 60 *кгс. м.*

6. Отогнуть усик стопорной шайбы *2* на шлицевые пазы гайки *3*.

7. Надеть упорное кольцо *13* до упора в буртик вала *6* заднего хода и поставить маслоотбойное кольцо *4*.

8. Установить на вал *6* (по меткам, нанесенным при разборке) шестерню *5* до упора ее торца в маслоотбойное кольцо *4*.

9. Смазать посадочную поверхность стакана *11* и подшипник *7* маслом, применяемым для смазки дизеля, вставить стакан с прокладкой в корпус реверс-редуктора.

10. Установить на вал *6* шайбу *10*, смазать резьбу вала маслом и навернуть гайку *8*. Если гайка от руки навертывается слабо, ее необходимо заменить новой. Гайку туго затянуть, прилагая момент не менее 60 *кгс. м.*

Отогнуть усики шайбы *10* на шлицевые пазы гайки *8*.

11. Установить прокладку и крышку.

12. Поставить на шпильки пружинные шайбы, смазать резьбу шпилек маслом, навернуть гайки и туго равномерно затянуть их. Перед закрытием реверс-редуктора крышкой нужно убедиться, что вращение шестерен при нейтральном положении рычага переключения плавное в обе стороны при проворачивании от руки за фланец ведомого вала редуктора.

13. Между крышкой и корпусом положить прокладку. Закрыть реверс-редуктор крышкой и затянуть равномерно все гайки.

## Замена и регулировка пружины ролика включения муфты

Замену и регулировку пружины производить, не снимая реверс-редуктор с дизеля. Для того, чтобы снять ролик включения, необходимо:

1. Отвернуть гайки крепления крышки полости муфты к корпусу реверс-редуктора и снять ее.

2. Поставить рычаг переключения в нейтральное положение.

3. Расконтрить болты около неисправного ролика, вывернуть болты, снять стопорные шайбы и кронштейны.

4. Расшплинтовать палец крепления серег к втулке и снять неисправный узел ролика включения.

5. Установить гильзу ролика в тиски серьгами вниз и вывернуть вилку отверткой, вставленной в прорезь между заплечиками вилки.

6. Поставить новую пружину *5* (рис. 28), смазав предварительно полость гильзы маслом, и отрегулировать натяжение пружины, ввинчивая или вывинчивая вилку *4*, добиваясь того, чтобы расстояние от оси отверстия гильзы до верхней образующей ролика *3* было 59,0—59,5 *мм*.

## Установка ролика включения на муфту

1. Установить серьги ролика на проушины втулки, вставить палец и зашплинтовать его.

2. Установить кронштейны на барабан так, чтобы номера сопряженности на кронштейне и барабане совпадали.

3. Поставить стопорные шайбы, туго и равномерно затянуть болты.

## Замена шариковых подшипников передних опор валов переднего и заднего хода

Замена подшипников требует снятия и разборки реверс-редуктора.

Порядок разборки реверс-редуктора (см. рис. 11):

1. Положить снятый реверс-редуктор на верстак.

2. Снять при помощи болтов М10×1,5 промежуточный фланец и диск трения заднего хода, используя резьбовые отверстия.

3. Отвернуть гайки крепления крышки полости муфты, снять пружинные шайбы и крышку.

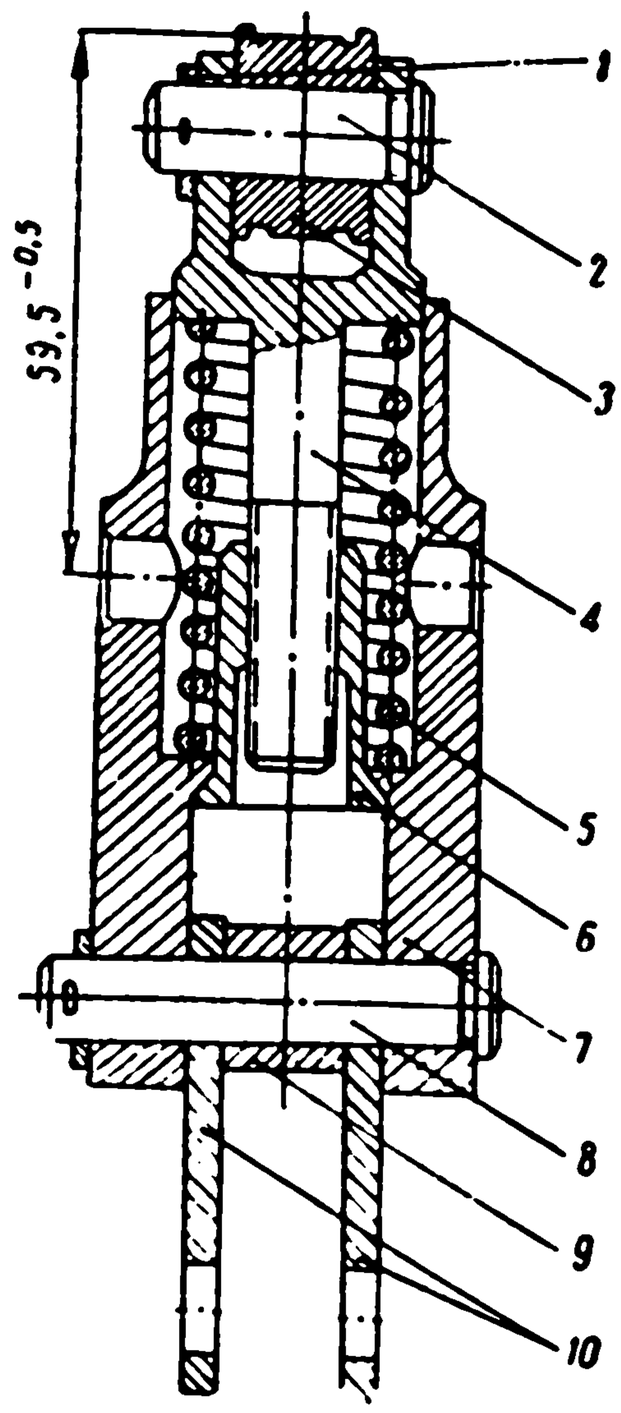



Рис. 28. Ролик включения
*1* — шайба; *2* — ось ролика; *3* — ролик; *4* — вилка; *5* — пружина; *6* — гайка; *7* — гильза пружины; *8* — палец; *9* — распорная втулка; *10* — серьга

4. Отвернуть гайки крепления стакана подшипника вала заднего хода, снять пружинные шайбы и крышку.

5. Отстопорить предохранительную шайбу, отвернуть гайку крепления подшипника вала заднего хода, снять шайбу.

6. Нанести предварительно метки на шлице вала и шестерне, выпрессовать ударами молотка при помощи медной или алюминиевой выколотки вал. Вынуть вал заднего хода из вала переднего хода.

7. Выпрессовать стакан подшипника вала заднего хода с помощью болтов, ввертывая их в резьбовые отверстия, имеющиеся на стакане.

8. Вынуть шестерню, маслоотбойное и упорное кольца.

9. Удалить шариковый подшипник из гнезда вала переднего хода.

Промыть подшипники в бензине или керосине и проверить внешним осмотром их состояние. При наличии трещин на кольцах подшипников, на сепараторе или шариках, выкрашивания или шелушения металла на шариках или беговых дорожках, задиров и цветов побежалости в любом месте или заедания подшипников последние нужно заменить.

## Установка новых подшипников передних опор валов переднего и заднего хода

1. Зачистить наждачной бумагой зернистостью 325 заусеницы и забоины на поверхности гнезда под подшипник на валу переднего хода, промыть керосином или дизельным топливом, обдуть сжатым воздухом или протереть.

2. Смазать маслом поверхность гнезда, вставить шариковый подшипник до упора в торец гнезда, при этом защитная шайба подшипника должна стоять со стороны зубчатого венца вала заднего хода.

Зазор между шариковым подшипником и гнездом вала по диаметру должен быть 0,02—0,08 *мм*. Подшипник должен легко вращаться и перемещаться вдоль гнезда от руки.

3. Зачистить заусеницы и забоины на поверхностях гнезда промежуточного фланца под подшипник, промыть его керосином или дизельным топливом, обдуть сжатым воздухом или протереть.

4. Смазать маслом поверхность гнезда фланца и вставить в гнездо шарикоподшипник. Зазор между наружным кольцом подшипника и поверхностью гнезда промежуточного фланца должен быть 0,02—0,07 *мм*. Подшипник в гнезде промежуточного фланца должен плавно и легко вращаться и перемещаться вдоль гнезда от руки.

Защитная шайба подшипника должна стоять со стороны зубчатого венца вала заднего хода.

## Установка вала заднего хода

1. Перед установкой вала заднего хода все сопрягающиеся с ним детали необходимо тщательно очистить от грязи, промыть, протереть и обдуть сжатым воздухом.

2. Зачистить абразивным бруском заусеницы на зубьях вала и тщательно промыть его керосином или дизельным топливом.

3. Заправить внутреннюю полость канала смазкой до выхода ее из жиклера и отверстия на боковой поверхности вала.

4. Установить вал заднего хода в отверстие вала переднего хода, смазав предварительно маслом посадочную шейку вала, и установить вал в подшипник до упора. Зазор между внутренним кольцом подшипника и шейкой вала должен быть 0,00—0,03 *мм*.

5. Установить на вал заднего хода упорное и маслоотбойное кольца отбуртовкой к шестерне и собрать вал окончательно.

При контроле сборки валов переднего и заднего хода следует:

Проверить расстояние *а* (см. рис. 27) между торцами ведущих шестерен, которое должно быть 16—19 *мм*, и зазор *б* между торцом ведущей шестерни переднего хода и маслоотбойным кольцом, который должен быть не менее 2 *мм*.

Проверить ленточным щупом зазор *а* (см. рис. 14) между торцами зубчатого венца вала заднего хода и гнезда под подшипник вала переднего хода.

Зазор *а* должен быть не менее 1,5 *мм*.

При установке промежуточного фланца следует:

1. Протереть и смазать маслом посадочную поверхность под подшипник на валу заднего хода.

2. Поставить диск трения заднего хода.

3. Тщательно проверить поверхность трения промежуточного фланца и посадить фланец с подшипником на шейку вала заднего хода до упора фланца в торец барабана.

Зазор между внутренним кольцом подшипника и шейкой вала должен быть 0,00—0,03 *мм*.

4. Заполнить смазкой полость промежуточного фланца и установить реверс-редуктор на дизель.

## Осмотр и замена пружины фиксатора реверс-редуктора

1. Снять и разобрать фиксатор.

2. Осмотреть пружину. На ней не должно быть трещин, а длина в свободном состоянии должна быть не менее 34 *мм*.

3. Промыть в керосине или в бензине перед сборкой пружину и фиксатор, протереть и смазать маслом.

## Замена сферического роликового подшипника вала переднего хода

Замена сферического роликоподшипника производится после снятия реверс-редуктора с дизеля.

Порядок разборки реверс-редуктора следующий:

1. Снять с реверс-редуктора вал заднего хода.

2. Отстопорить стопорную шайбу, отвернуть гайку *3* (см. рис. 27) крепления шестерни переднего хода и снять стопорную шайбу.

3. Нанести метки на шлице шестерни и вала переднего хода и снять шестерню переднего хода.

4. Отвернуть гайки крепления крышки полости муфты, снять пружинные шайбы и крышку.

5. Отвернуть два болта *1* (рис. 29) крепления вилки *3* переключения на валиках и снять две пружинные шайбы.

6. Выбить при помощи медной выколотки валики *2* из вилки *3* и снять вилку с сухарей.

7. Отвернуть гайки крепления крышки сферического подшипника.

8. Повернуть корпус реверс-редуктора плоскостью разъема вверх, поставить его на доски.

9. Вставить в противоположное отверстие барабана два болта, применяемые для крепления барабана к маховику, подвязать к ним трос и при помощи талей поднять фрикционную муфту до выхода ее из корпуса реверс-редуктора.

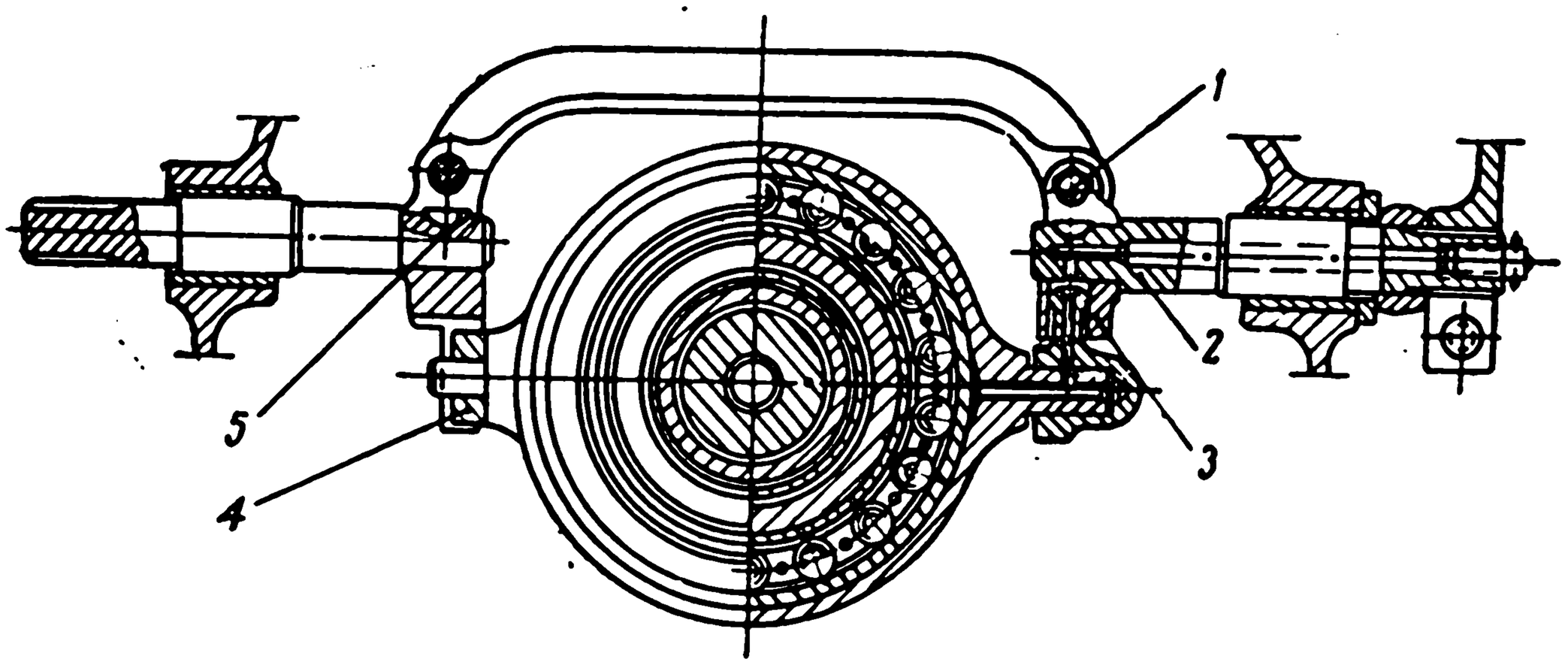



Рис. 29. Вилка переключения муфты
*1* — болт; *2* — валик; *3* — вилка; *4* — сухарь; *5* — шпонка

## Выпрессовка и установка сферического роликового подшипника вала переднего хода

1. Поставить фрикционную муфту на деревянные брусья барабаном вниз и закрепить (рис. 30).

2. При помощи съемника *1* и опорной втулки *2*, установленной на торце вала переднего хода, снять подшипники с вала переднего хода вместе с крышкой (выпрессовывать подшипник ударами не допускается). После этого промыть под-

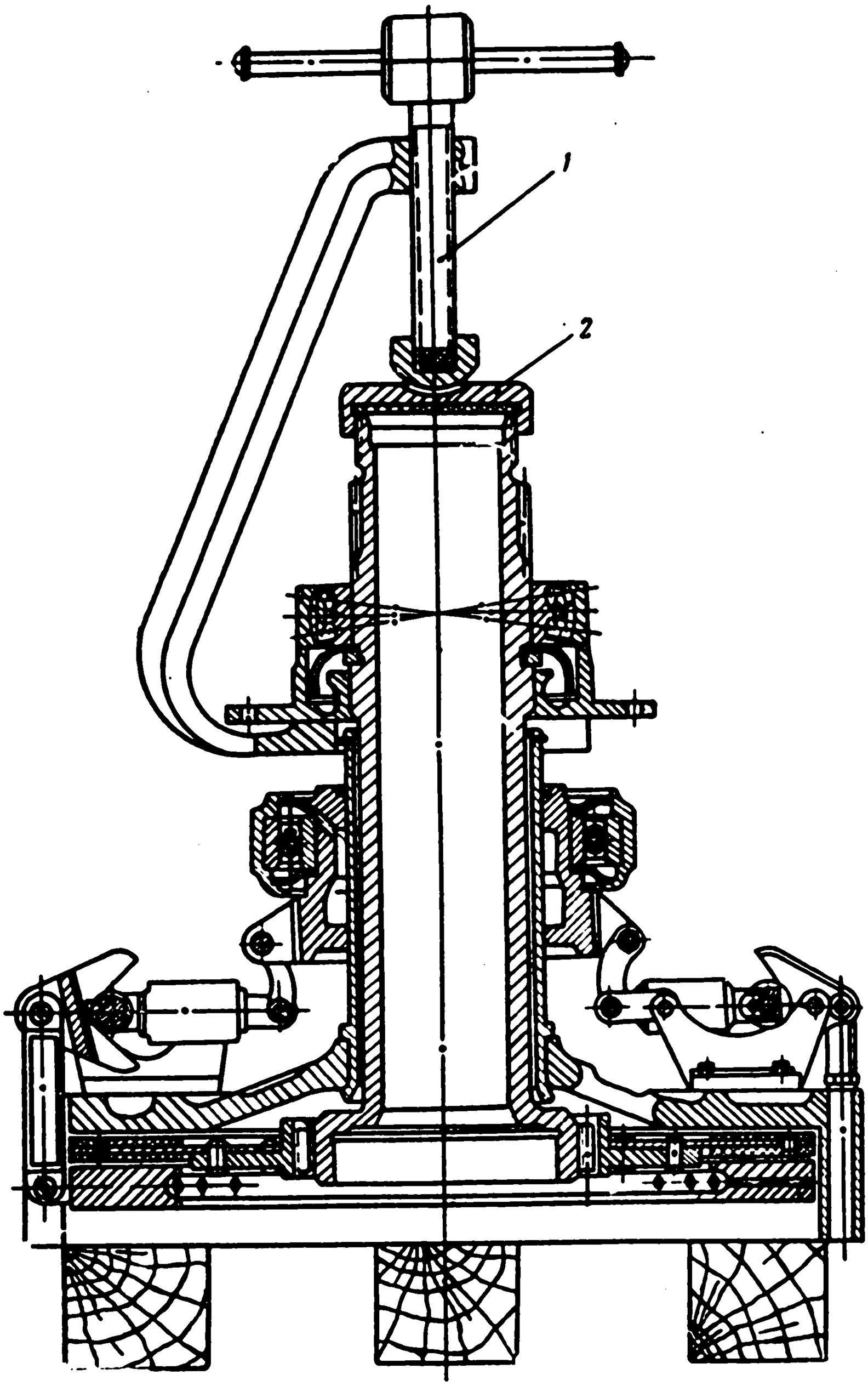



Рис. 30. Выпрессовка сферического подшипника
*1* — съемник; *2* — опорная втулка

шипник бензином или керосином и проверить внешним осмотром его состояние. При наличии трещин на кольцах подшипника, сепараторе и роликах, выкрашивания, шелушения металла на роликах или беговых дорожках, задиров и цветов побежалости в любом месте или заедании роликов — подшипник заменить.

Для установки сферического подшипника необходимо:

1. Протереть поверхность вала переднего хода и надеть на вал барабан с гильзой.

2. Установить на вал крышку подшипника.

3. Установить на вал упорное кольцо и маслоотражательную шайбу.

4. Подогреть в масле до температуры 100—110°С роликовый сферический подшипник и установить на вал до упора в маслоотражательную шайбу.

Натяг между валом и внутренним кольцом подшипника должен быть 0,03—0,06 *мм* (в холодном состоянии).

5. После остывания подшипника надеть на него стакан.

6. Протереть шлицы вала, смазать маслом и установить на вал шестерню по меткам, нанесенным до разборки, посадив ее до упора в подшипник.

7. Закрепить шестерню гайкой со стопорной шайбой, затянуть гайку моментом не менее 60 *кгсм* и отогнуть усики шайбы в пазы гайки.

## Установка фрикционной муфты в корпус реверс-редуктора

1. Поставить реверс-редуктор на доски фланцем корпуса вверх, опустить муфту в гнездо под стакан, смазав предварительно маслом наружную поверхность стакана.

2. Опустить муфту так, чтобы ведущая шестерня переднего хода вошла в зацепление с ведомой шестерней переднего хода.

3. Установить муфту на место, поставив пружинные шайбы на шпильки крепления стакана, смазать шпильки маслом, навернуть на них гайки, равномерно и туго затянуть.

## Установка вилки переключения

1. Смазать предварительно маслом сухари *4* (см. рис. 29) и установить вилку *3* переключения с направлением по сухарям.

2. Посадить валики *2* со шпонками *5* в пазы вилки до упора в ее торец, смазав предварительно поверхности валиков маслом.

3. Положить на болты пружинные шайбы, ввернуть болты в тело вилки и затянуть их до отказа.

Для окончательной сборки и установки реверс-редуктора на дизель необходимо выполнить все операции, изложенные выше.

Опробовать включение и выключение муфты. Механизм переключения должен работать плавно без заедания.

## Снятие и установка ведомого вала

Снятие и установка ведомого вала производится после снятия реверс-редуктора с дизеля.

**Разборка.** 1. Снять муфту.

2. Отвернуть болты и снять крышку *26* (см. рис. 11).

3. Расконтрить отгибную шайбу *22* и отвернуть гайку *23*.

4. Отвернуть гайки, крепящие крышку конического подшипника *14*.

5. При помощи медной выколотки выбить вал *16*.

6. Осмотреть детали узла ведомого вала, при необходимости заменить.

**Сборка и установка.** 1. Перед сборкой ведомого вала все его детали необходимо тщательно очистить от грязи, промыть и протереть.

2. На вал *16* (см. рис. 11) надеть крышку войлочного сальника, прокладку под крышку, войлочный сальник *17*, крышку конического подшипника и маслоотбойную шайбу *15*.

3. Напрессовать на вал внутреннее кольцо подшипника *14* и надеть упорное кольцо *19*.

4. В гнездо перегородки реверс-редуктора установить стакан *25* с запрессованным в него наружным кольцом конического подшипника *21*. Стакан временно закрепить двумя болтами.

5. Установить ведомые шестерни в полость редуктора.

6. В гнездо корпуса реверс-редуктора на шпильки надеть стакан *13* с запрессованным в него наружным кольцом конического подшипника *14*, надеть на шпильки прокладку и вставить ведомый вал, направляя шлицы его в шлицевые ступицы шестерен.

7. Закрепить крышку подшипника *14* гайками, предварительно надев на шпильки пружинные шайбы.

8. Надеть на хвостовик вала упорную втулку *24*, регулировочную шайбу *20* и напрессовать внутреннее кольцо конического подшипника *21* на упорную втулку.

9. Подшипники затянуть гайкой *23*. Момент затяжки — не менее 80 *кгс. м;* гайку законтрить отгибной шайбой *22*.

10. После затяжки подшипников проверить осевой монтажный зазор вала, который должен быть в пределах 0,1—0,3 *мм*. Зазор обеспечивается подбором регулировочной шайбы *20*.

11. Заправить сальник *17* в крышку конического подшипника *14* и завернуть болтами крышку сальника.

12. Снять два временно поставленные для крепления стакана *25* болта, поставить крышку *26,* предварительно подложив под нее прокладку, и закрепить крышку и стакан болтами к перегородке корпуса реверс-редуктора.

### Снятие и установка промежуточной шестерни

Снятие и установка промежуточной шестерни производится после снятия реверс-редуктора с дизеля и демонтажа фрикционной муфты.

Порядок разборки:

1. Отвернуть болт и снять планку *4* (см. рис. 13) крепления оси *11.*

2. Отстопорить отгибную шайбу, отвернуть гайку *10* и отвести ее вместе с упорной шайбой *2* к перегородке *1.*

3. Выбить при помощи медной выколотки ось промежуточной шестерни, вынуть шестерню из полости редуктора.

Сборку и установку промежуточной шестерни производить в следующей последовательности:

1. Установить во внутреннюю кольцевую канавку промежуточной шестерни стопорное кольцо *7.*

2. Вставить в шестерню наружные кольца правого и левого конических подшипников до упора в стопорное кольцо *7.*

3. Вставить правый конический подшипник, установить регулировочную шайбу *6* до упора во внутреннее кольцо подшипника *9,* а затем установить левый конический подшипник.

4. Гайку *10,* отгибную шайбу, упорную шайбу *2* и собранную шестерню вставить в полость редуктора.

5. На ось *11,* в кольцевые канавки, надеть резиновые уплотнительные кольца *5* и вставить ось в отверстия корпуса реверс-редуктора, подшипники, шестерню, шайбу и гайку.

6. В прорезь оси поставить планку *4* и затянуть ее болтом к корпусу реверс-редуктора.

7. Подшипники прочно стянуть гайкой *10,* гайку законтрить отгибной шайбой.

Осевой монтажный зазор промежуточной шестерни в пределах 0,06—0,14 *мм* обеспечивается за счет подбора регулировочной шайбы *6.*

## НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

### Разборка

1. Снять насос с дизеля, расшплинтовать и отвернуть гайку *10* (см. рис. 3) крепления конической шестерни *9.*

Перед снятием гайки необходимо пометить ее, чтобы при сборке насоса гайка той же стороной прилегла к шайбе.

2. Снять шестерню и регулировочную шайбу *12*.

3. Отвернуть гайки, снять шайбы и вынуть стяжные болты *6*.

4. На место стяжных болтов поставить временные М12×1,5 длиной 25—30 *мм*, завернув по два болта с каждой стороны корпуса (со стороны крышки *21* и фланца *17*) в специально предусмотренную для этой цели резьбу в половинах корпуса *18*, в результате чего фланец *17* скрепляется с левой половиной корпуса, а крышка *21* — с правой.

5. Отвернуть гайки и снять шайбы с призонных болтов *2*.

6. Выбить эти болты в сторону головок на длину 40—50 *мм*. Полностью выбивать болты не рекомендуется, так как в этом случае можно повредить бумажные прокладки между половинами корпуса.

7. На передний конец валика навернуть гайку *10* с целью предохранения резьбы от повреждений и, поддерживая насос на весу за фланец *17*, ударять по торцу валика через алюминиевую или медную прокладку молотком до тех пор, пока гайка не упрется в подшипник *13*. После этого отвернуть гайку и с помощью тонкой выколотки выбить валик из левой половины корпуса, снять фланец и левую половину корпуса.

8. Выбить осторожно подшипник *13* из фланца *17*, не повредив маслоотбойную шайбу *8*.

9. Снять крышку *27* и на ее место поставить предварительно изготовленный съемник (рис. 31), который можно крепить теми же болтами, что и крышку *27* (см. рис. 3).

10. При помощи съемника стянуть крышку *21* вместе с правой половиной корпуса с валика.

11. Снять съемник и осторожно выбить радиально - упорный подшипник *24*.

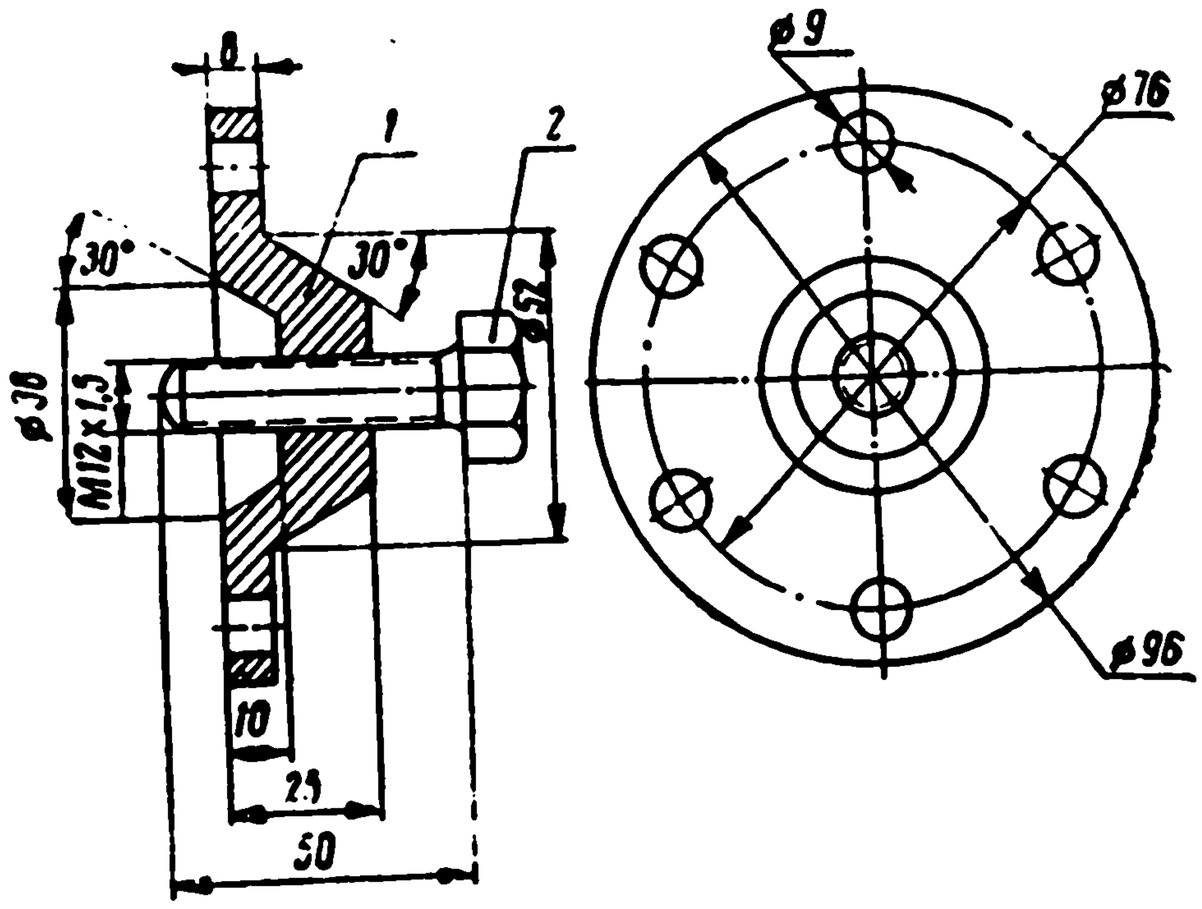



Рис. 31. Съемник
*1* — фланец; *2* — болт

12. При необходимости полной разборки насоса отсоединить временные болты, выбить призонные болты *2* и разъединить детали.

## Сборка

Перед сборкой необходимо промыть и протереть салфеткой все детали насоса; они должны быть чистыми, без повреждений и коррозии.

Замеченные дефекты устранить, коррозию зачистить с последующей промывкой и протиркой.

При сборке насоса следует:

1. Вставить валик с надетыми на него деталями уплотнения в правую половину корпуса *18* (см. рис. 3) и крышку *21*, надеть на валик маслосбрасыватель *29* с правой маслосгонной канавкой и подшипник *24*.

Радиально-упорный подшипник *24* нужно устанавливать так, чтобы широкая фаска на наружном кольце была обращена в сторону маслосбрасывателя.

2. Если производится замена валиков, то необходимо подобрать зазор *г* следующим образом:

подложить под две диаметрально противоположные лопасти крыльчатки пластинки щупа толщиной 0,15 *мм;*

подобрать количество прокладок *28* между крышками *21* и *27* так, чтобы после затяжки болтов, крепящих крышку, и подбивки легкими ударами валика с маслосбрасывателем и подшипником к крышке *27*, пластинки щупа с небольшим усилием перемещались в зазоре *г*.

Провернуть валик и проверить зазор в новом положении теми же пластинками щупа.

Если сборка насоса производится без замены валика, то также необходимо проверить величину зазора *г*. При сохранении прежнего количества прокладок *28* зазор *г* должен быть 0,08—0,18 *мм*.

3. Проверить плавность вращения валика с крыльчаткой. Валик должен плавно вращаться от небольшого усилия руки.

4. Проверить наличие масленки *26* в крышке *27*. Если при дальнейшей сборке насос будет ставиться на крышку *27*, то масленку поставить после окончательной сборки. При сборке необходимо предохранить полость подшипника *24* от загрязнения.

5. Замерить размер выступания крыльчатки над плоскостью разъема корпуса, при этом крыльчатка должна быть прижата в сторону корпуса с крышкой *21*.

Замерить глубину цилиндрической полости в левой половине корпуса. По разности замеров подобрать количество прокладок *1*, обеспечивающих зазор *в*, равный 0,08—0,18 *мм*. При подборе количества прокладок необходимо учитывать величину их обжатия, приблизительно равную 0,03 *мм*.

6. Подобранное количество прокладок установить на плоскость корпуса. Смазать каждую в отдельности солидолом или маслом, применяемым для смазки дизеля.

7. Слегка ослабить временные болты на левой половине корпуса. Вставить валик с надетыми на него деталями уплотнения в левую половину корпуса, совмещая призонные болты с соответствующими отверстиями.

Надеть на болты шайбы и навернуть гайки. Туго и равномерно затянуть их. Проверить вращение валика, которое должно быть плавным и легким.

8. Вывернуть из корпуса с обеих сторон временные болты и на их место поставить стяжные болты насоса. Надеть на них шайбы, навернуть и затянуть гайки.

9. Поставить на валик маслосбрасыватель *14* с левой маслосгонной канавкой.

10. Установить на валик маслоотбойную шайбу *8* и шарикоподшипник 13, проверив его вращение и смазав маслом.

11. Надеть на шлицевый конец валика регулировочную шайбу *12* и шестерню *9*.

Шлицы валика должны утопать в шестерне, в противном случае после затяжки шестерня будет иметь продольный разбег, что приведет к быстрому износу шлицев.

12. Надеть шайбу *11* и навернуть гайку *10* так, чтобы она прилегла к шайбе той же стороной, что и до разборки насоса. Гайку затянуть моментом 6—8 *кгс. м.* Если валик насоса не заменялся, то гайку затягивать до совпадения отверстий под шплинт.

13. В случае установки нового валика, после затяжки гайки, валик засверлить через отверстия в гайке.

Отверстие под шплинт в валике всегда сверлится после окончательной сборки и подбора зазора в шестернях привода насоса. Для шплинтовки гайки необходимо ставить стальную мягкую проволоку, туго входящую в отверстие под шплинт, и загнуть ее с обеих сторон гайки, не оставляя длинных торчащих концов.

14. Проверить наличие крана слива *30* в корпусе насоса и пробки *19* в раструбе корпуса.

15. Проверить вращение валика насоса, которое должно быть плавным во всех положениях; заедание валика не допускается.

После проделанных операций насос забортной воды можно ставить на дизель.

Примечание. При сборке насоса забортной воды дизеля левого вращения устанавливать маслосбрасыватель *14* с правой, а маслосбрасыватель *29* с левой маслосгонной канавкой.

## НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправности | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| | **РЕВЕРС-РЕДУКТОР** | |
| Диски фрикционной муфты буксуют (при увеличении числа оборотов коленчатого вала обороты ведомого вала реверс-редуктора не увеличиваются) | Замаслились диски трения | Постепенно поворачивая барабан муфты, через каждые 60° устанавливать его так, чтобы паз барабана находился в положении, удобном для промывки дисков. Диски промыть керосином или бензином и дать ему полностью стечь. После промывки дисков смазать ролики, оси кулачков и тяги маслом |
| | Поломка пружин муфты | Заменить пружины |
| | Сильный износ дисков трения | Проверить и устранить износ дисков (заменить сегменты) |
| Греется фрикционная муфта | Излишек или недостаток смазки в подшипниках передних опор вала переднего и заднего хода. При излишке смазка выбрасывается из окна кожуха маховика | Заправить подшипники смазкой. При избытке смазки промыть диски трения керосином или бензином |
| | Плохое качество смазки | Заменить смазкой, рекомендуемой заводом |
| | Разрушение шарикоподшипников опор валов переднего и заднего хода (одновременно повышается температура масла в полости редуктора) | Снять реверс-редуктор для проверки и замены разрушенных подшипников |
| Не фиксируется нейтральное положение рычага переключения муфты | Поломалась пружина фиксатора | Заменить пружину фиксатора |
| | Износился фиксатор | Заменить фиксатор |

| | | |
|---|---|---|
| | Малый зазор между дисками трения и нажимным диском | Снять реверс-редуктор для проверки зазоров. Зазор должен быть не менее 1,6 *мм* |
| | Нет зазора между роликом и кулачком при нейтральном положении рычага переключения | Отрегулировать ролики на муфте так, чтобы между роликом и кулачком в нейтральном положении был зазор не менее 0,5 *мм* |
| Греется масло в полости редуктора | Излишек или мало масла в редукторе | После остановки дизеля нужно проверить уровень масла маслоизмерителем (нормальное количество масла 4,5 *л*) |
| | Плохое качество масла | Заменить масло |
| | Разрушение подшипников редуктора или поломка зубьев шестерен (в реверс-редукторе при этом слышится шум) | Снять реверс-редуктор для замены подшипников или шестерен |
| | Ослабло крепление шестерни переднего хода, и гайка упирается в маслоотбойную шайбу вала заднего хода | Устранить дефект затяжкой гайки крепления шестерни вала переднего хода |
| Течь масла через войлочный сальник ведомого вала редуктора | Излишек масла в полости редуктора | Проверить маслоизмерителем уровень масла после остановки дизеля; при излишке — слить масло через кран |
| | Недостаточное уплотнение вала или естественный износ поверхностей вала и сальника | Снять одну прокладку между крышкой сальника и корпусом и зажать сальник снова |
| | Недостаточно плотное прилегание поверхности вала к сальнику | Подтянуть болты крепления крышки сальника до отказа |

| Неисправности | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| | Изношен сальник | Заменить сальник (разрешается поставить кольцо, разрезанное в одном месте по диагонали) |
| Самопроизвольное выключение рычага муфты в положение «стоп» | Нарушена установка кулачков и вилок пружин | Проверить положения кулачков |
| Туго переключается рычаг | Отсутствие смазки в механизме переключения | Смазать механизм |
| | Заедает вилка в гильзе с пружиной | Снять ролики включения и устранить заедание вилки |
| | Недостаточный зазор между валиками вилки переключения и втулками корпуса реверс-редуктора | Снять валики вилки переключения и зачистить их. Зазор между валиками и втулками должен быть 0,075—0,21 *мм*, а зазор между валиком и корпусом фиксатора должен быть 0,2—0,3 *мм* |
| | Заедание нажимной втулки на гильзе. | Зачистить заусеницы и забоины на гильзе и смазать ее маслом. Зазор между втулкой и гильзой должен быть 0,05—0,28 *мм* |
| Нагрев корпуса механизма переключения муфты | Мало смазки в корпусе | Заправить смазку |
| | Плохое качество смазки | Заменить смазку |

| | | |
|---|---|---|
| Попадание масла в полость фрикционной муфты | Раковина в теле корпуса редуктора | Устранить течь зачеканкой или наложением заплаты на заклепках. Если масло течет редкими каплями, то можно продолжать работу без устранения дефекта |
| | Поломано маслоотбойное кольцо | Проверить наличие, состояние и крепление маслоотбойного кольца. Замеченные недостатки устранить |
| | Течь масла через уплотнение оси промежуточной шестерни | Заменить резиновое уплотнение новым |

## НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

| | | |
|---|---|---|
| Течь воды через уплотнение валика | Задиры на волокнитовой шайбе | Притереть шайбу на плите или заменить |
| Недостаточная производительность насоса | Подсос воздуха в системе | Проверить герметичность трубопровода от кингстона до насоса и устранить подсос воздуха |
| | Износ крыльчатки насоса | Снять насос, разобрать и за счет бумажных прокладок отрегулировать зазор. Зазор должен быть 0,08—0,18 *мм* (на сторону) |
| | Засорилась сетка фильтра на всасывающем трубопроводе | Прочистить сетку |

| Неисправности | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Насос не качает воду | Поломка крыльчатки или валика насоса | Заменить валик с крыльчаткой |
| | Засорилась сетка фильтра на всасывающем трубопроводе | Прочистить сетку |
| Осевой разбег конической шестерни | Ослабло крепление конической шестерни | Подтянуть гайку конической шестерни |

## ПРИВОД НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

| | | |
|---|---|---|
| Греется привод насоса забортной воды | Не поступает смазка к ведущей шестерне привода насоса забортной воды | Снять привод, проверить масляные отверстия в шестерне и зазоры между шестерней и втулкой. По диаметру 40 *мм* зазор должен быть 0,050—0,112 *мм*. По диаметру 45 *мм* зазор должен быть 0,075—0,142 *мм* |
| | Задир в подшипниках ведущей конической шестерни | Снять привод, выбить шестерню, поставить новые втулки и расточить. Шестерню зачистить и заполировать |
| Насос не вращается | Поломался рессорный валик | Снять привод и заменить рессорный валик новым |
| | Поломка зубьев конических шестерен | Снять крышку лючка на корпусе привода, осмотреть шестерни. При необходимости заменить |

## ХОЛОДИЛЬНИК ВОДЫ И МАСЛА

| | | |
|---|---|---|
| При работе дизеля, вследствие попадания забортной воды в межтрубное пространство холодильника воды, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения повышается | Течь в местах развальцовки и пайки трубок холодильника воды. Трещина в трубке холодильника воды | Установить место течи и запаять. Заглушить с обеих сторон или заменить дефектную трубку. Внутренний контур системы охлаждения промыть, заменить охлаждаемую жидкость |
| При стоянке дизеля, вследствие перетекания охлаждающей жидкости во внешний контур системы охлаждения, уровень жидкости в расширительном бачке понижается | | |
| При работе дизеля, вследствие попадания масла в межтрубное пространство холодильника масла, уровень в масляном баке понижается. Наличие масла в расширительном бачке системы охлаждения | Течь в местах развальцовки и пайки трубок холодильника масла. Трещина в трубке холодильника масла | Установить место течи и запаять. Заглушить с обеих сторон или заменить дефектную трубку. Систему смазки дизеля промыть, заменить масло |
| При стоянке дизеля, вследствие перетекания охлаждающей жидкости в систему смазки дизеля, уровень в масляном баке повышается. Наличие воды в масляном баке | | |

Примечание. Наибольшее количество заглушенных трубок в холодильнике — 30 штук.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Дизель в сборе с установленными на нем механизмами и устройствами.

2. Узлы и агрегаты, не установленные на дизель и поставляемые с ним отдельно.

3. Комплект ключей и специального инструмента для обслуживания, разборки и сборки дизелей.

4. Комплект запасных частей.

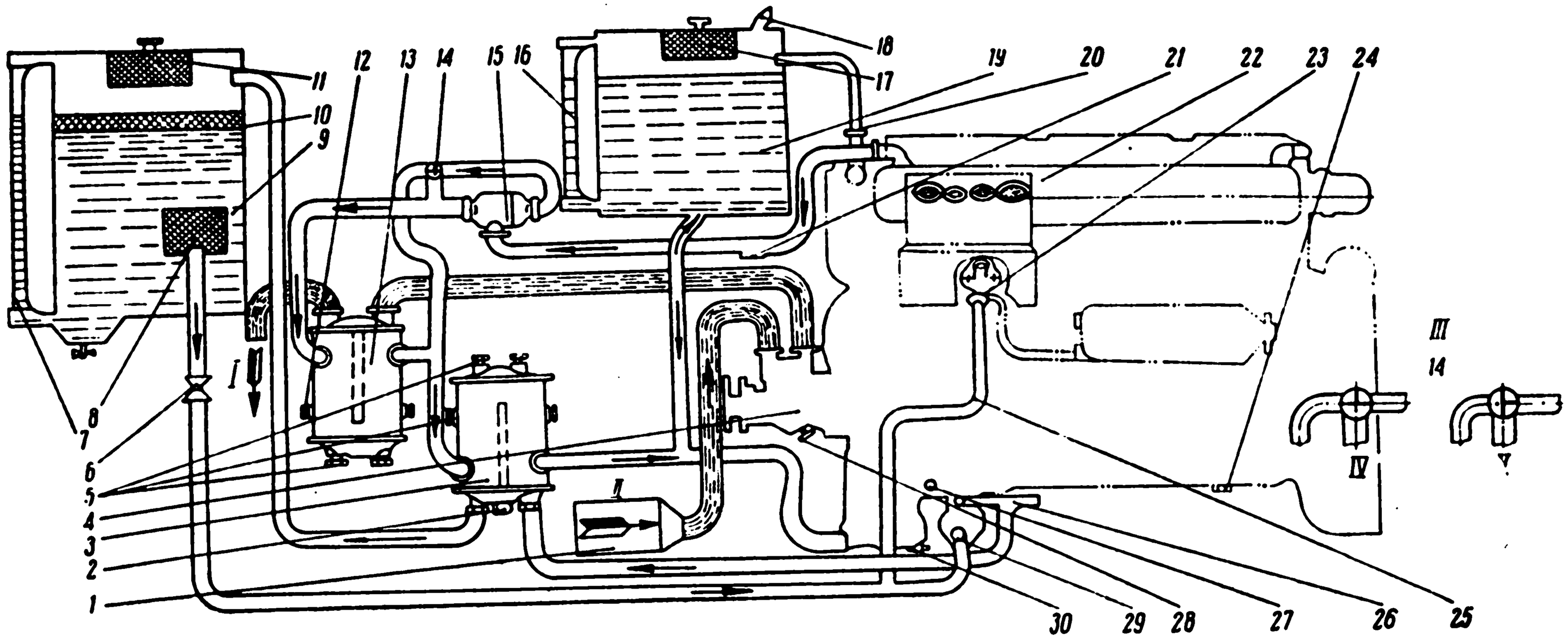
5. Техническая документация:

формуляр дизеля;

книга «Дизели типа Д6»;

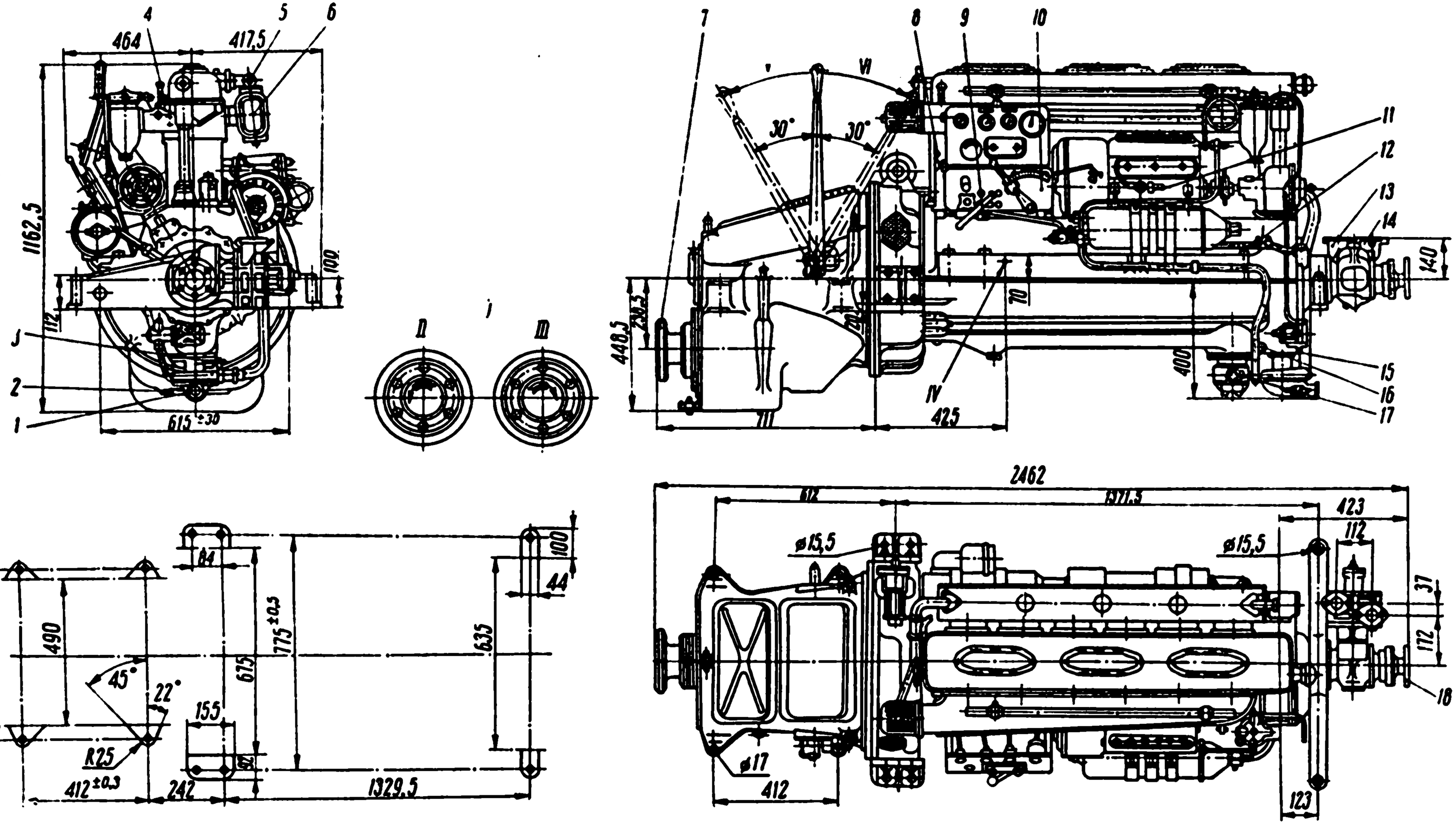
приложение к книге «Дизели типа Д6»;

учетно-отправочная ведомость.




## Схема систем охлаждения и смазки

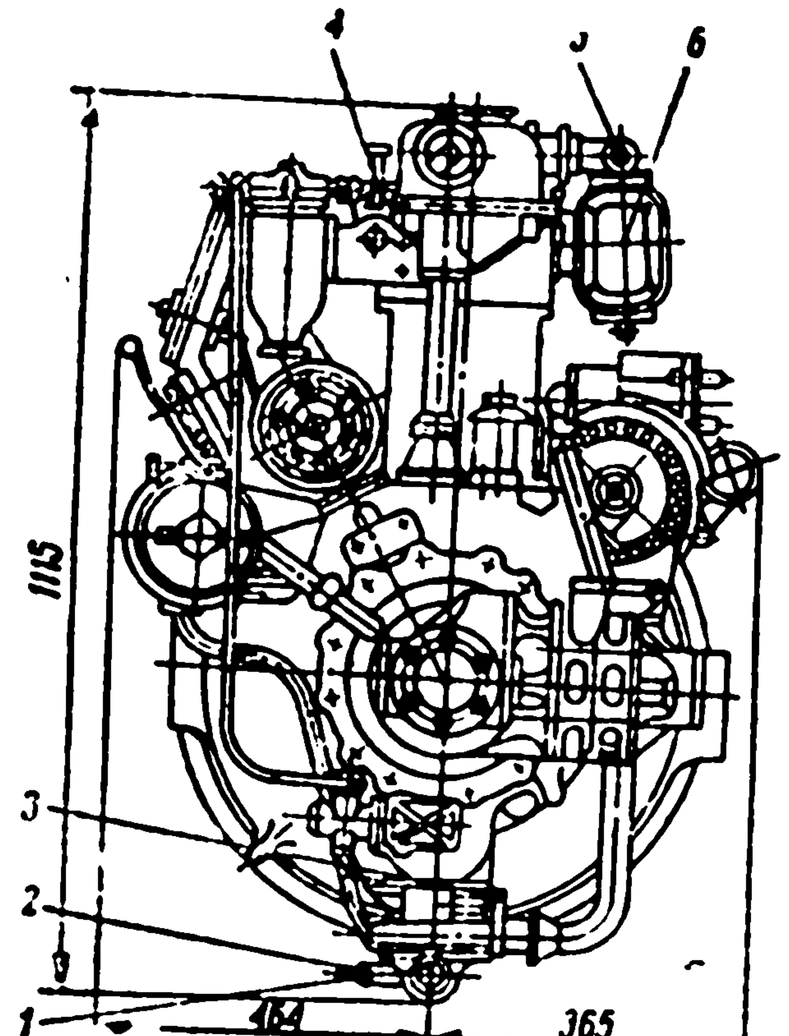
*1* — приемный фильтр забортной воды; *2* — маслоперепускной клапан; *3* — холодильник масла; *4* — насос забортной воды; *5, 12* — сливные пробки холодильников; *6* — кран; *7* — указатель уровня масла; *8* — сетка на выходе масла из бака; *9* — масляный бак; *10* — пеногаситель; *11* — заливная горловина масляного бака с фильтром и суфлером; *13* — холодильник воды; *14* — трехходовой кран; *15* — термостатная коробка; *16* — указатель уровня воды в расширительном бачке; *17* — заливная горловина с фильтром; *18* — трубка, соединяющая бачок с атмосферой; *19* — расширительный бачок; *20* — пароотводная трубка; *21* — патрубок для подсоединения приемника дистанционного термометра охлаждающей жидкости; *22* — охлаждаемый выпускной коллектор; *23* — маслопрокачивающий насос; *24* — пробка слива масла из картера дизеля; *25* — трубка подвода масла к маслопрокачивающему насосу; *26* — патрубок для подсоединения приемника дистанционного термометра масла; *27* — штуцер слива масла из дизеля; *28* — кран слива забортной воды из насоса; *29* — масляный насос дизеля; *30* — кран слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения дизеля; I — за борт; II — подвод забортной воды; III — положение крана; IV — пуск и работа; V — остановка

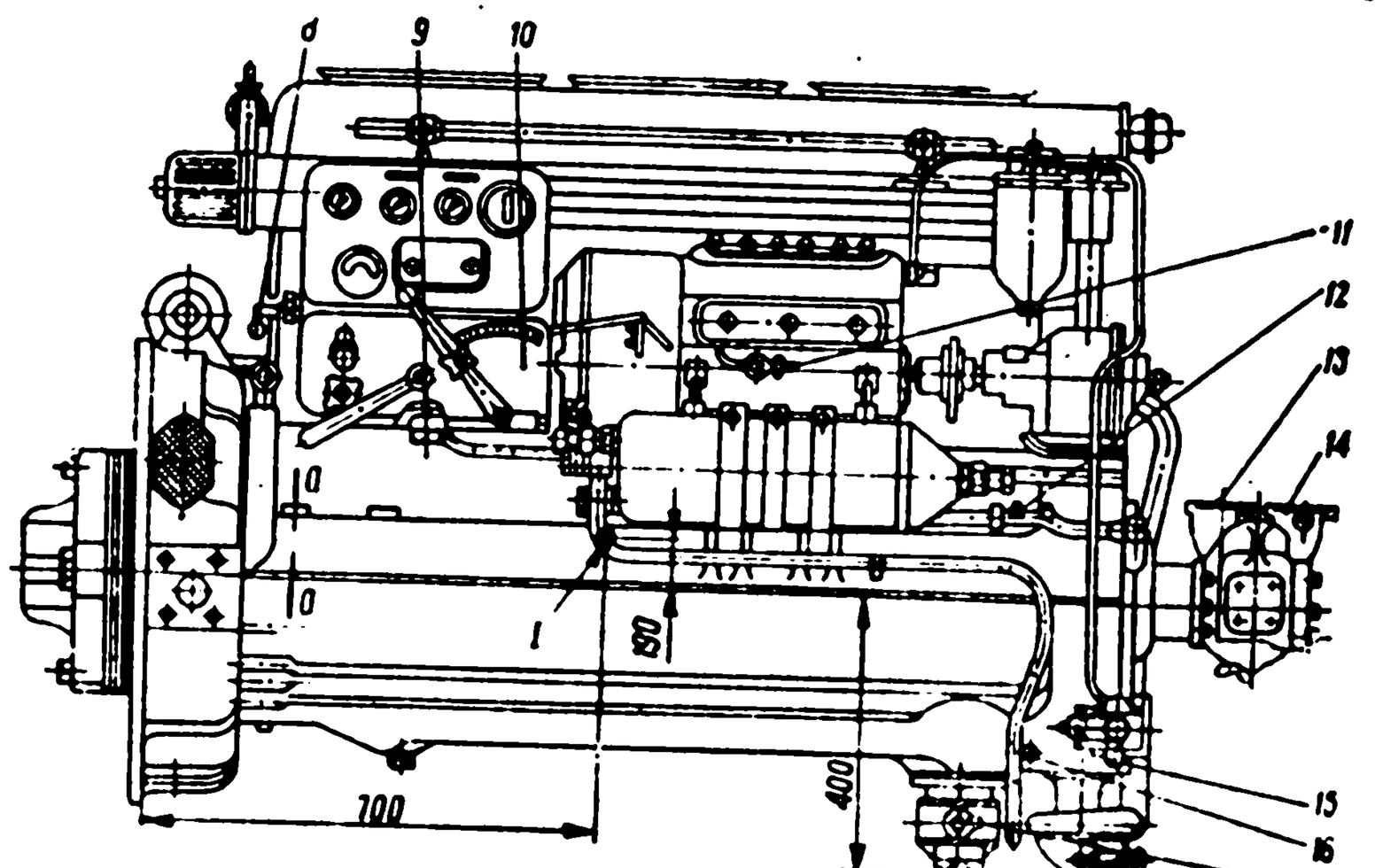


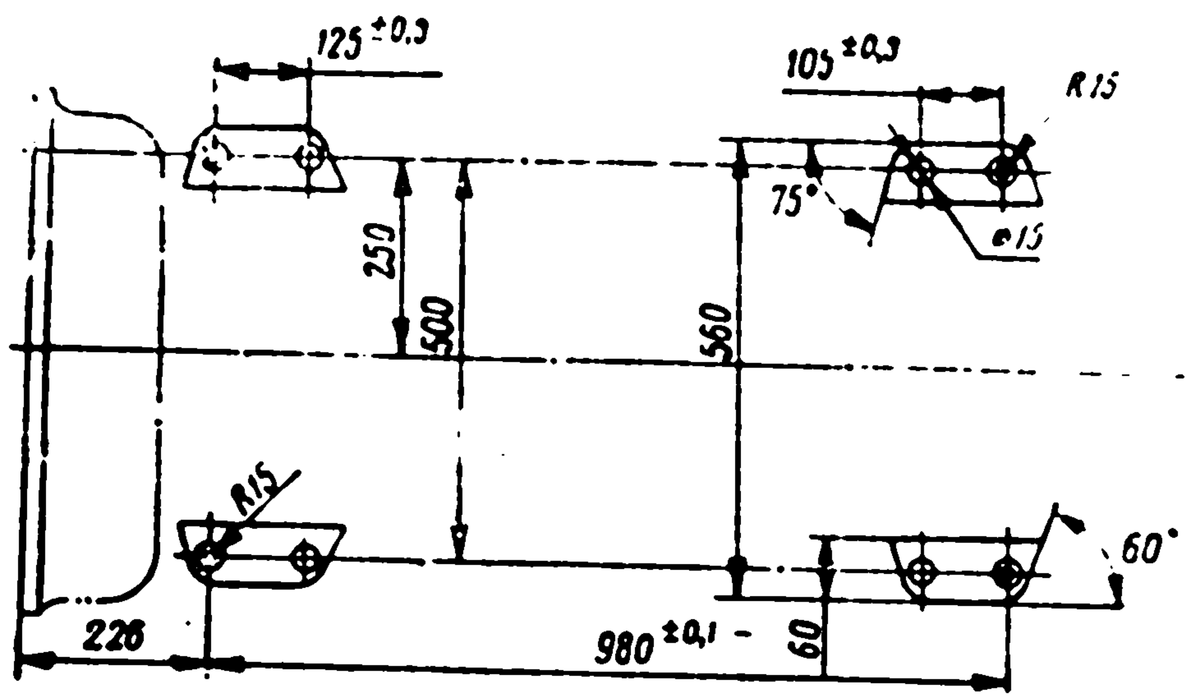

Габаритный чертеж дизелей типа 3Д6 (обозначения позиций см. в приложении 4)

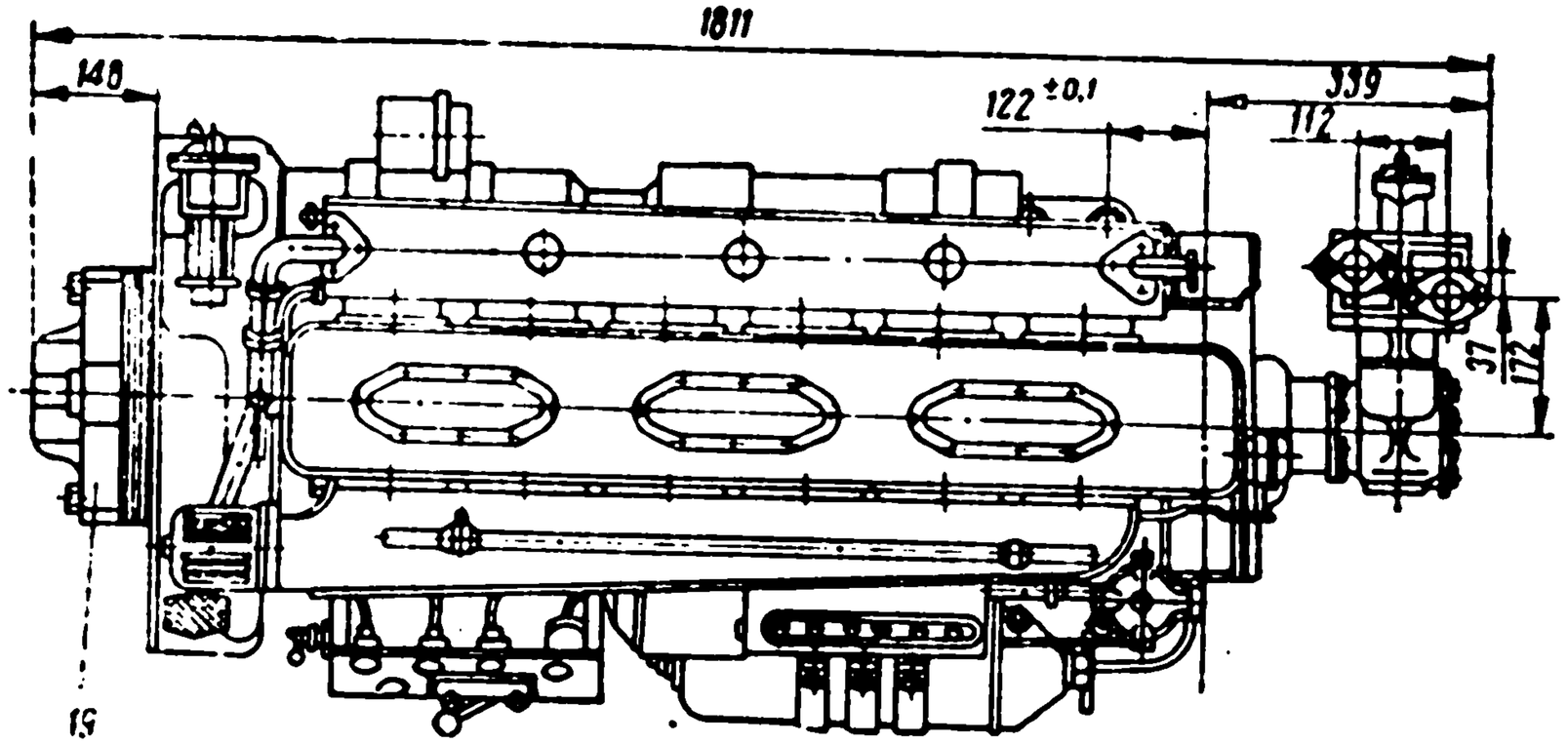
I — направления вращения ведомого вала реверс-редуктора; II — левого; III — правого; IV — центр тяжести; V — задний ход; VI — передний ход

*Приложение 3.*



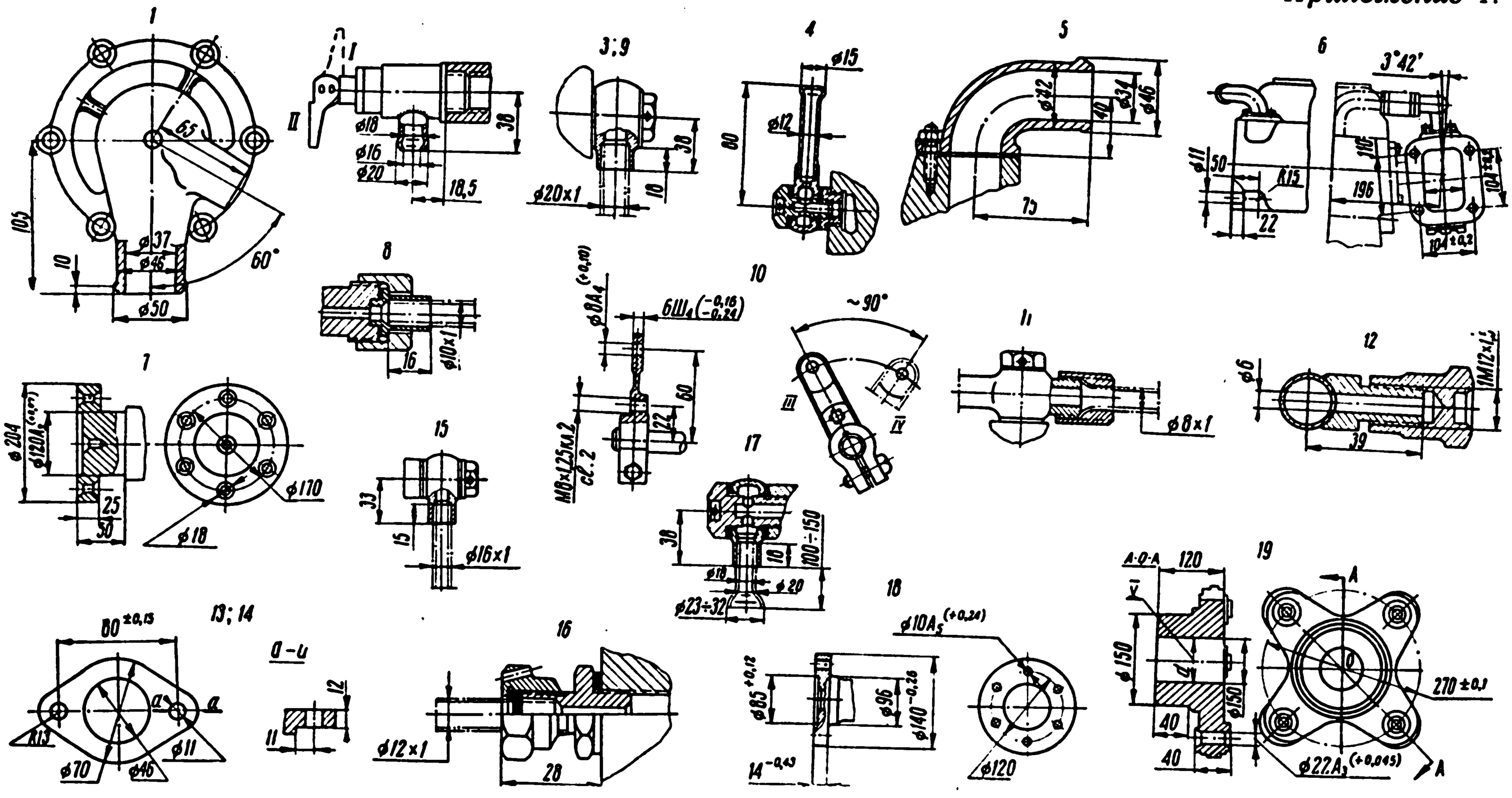



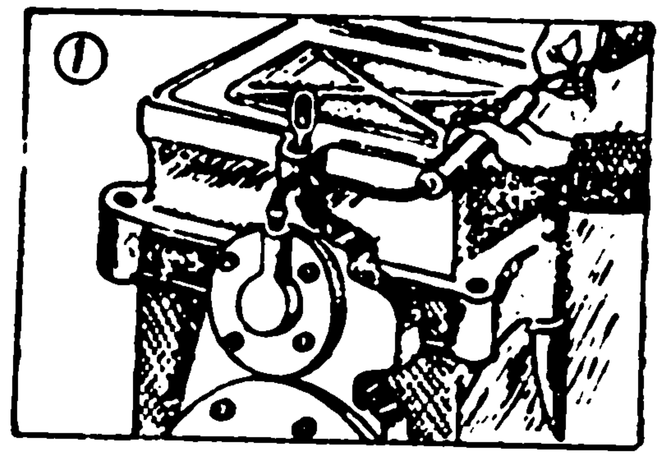

**Габаритный чертеж дизелей типа 7Д6** (обозначения позиций см. в приложении 4)

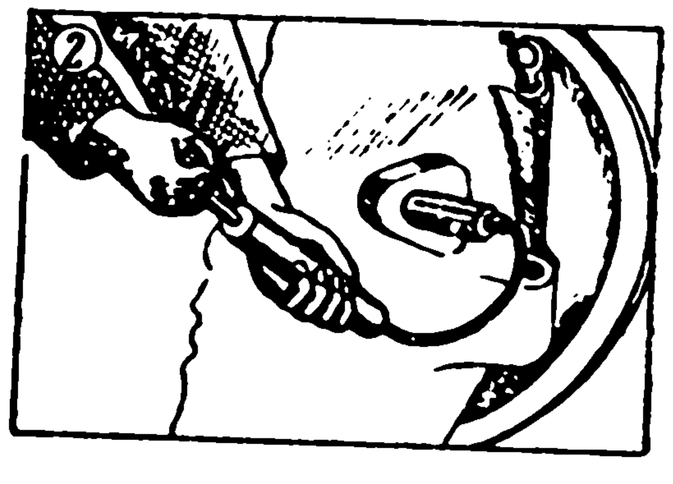
1—центр тяжести

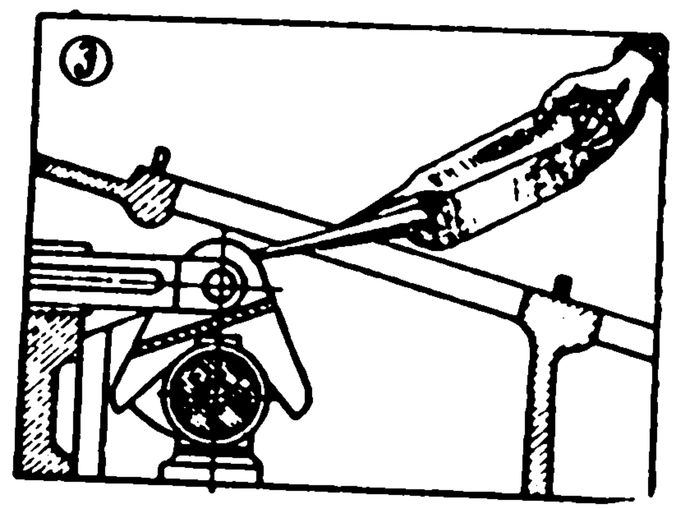


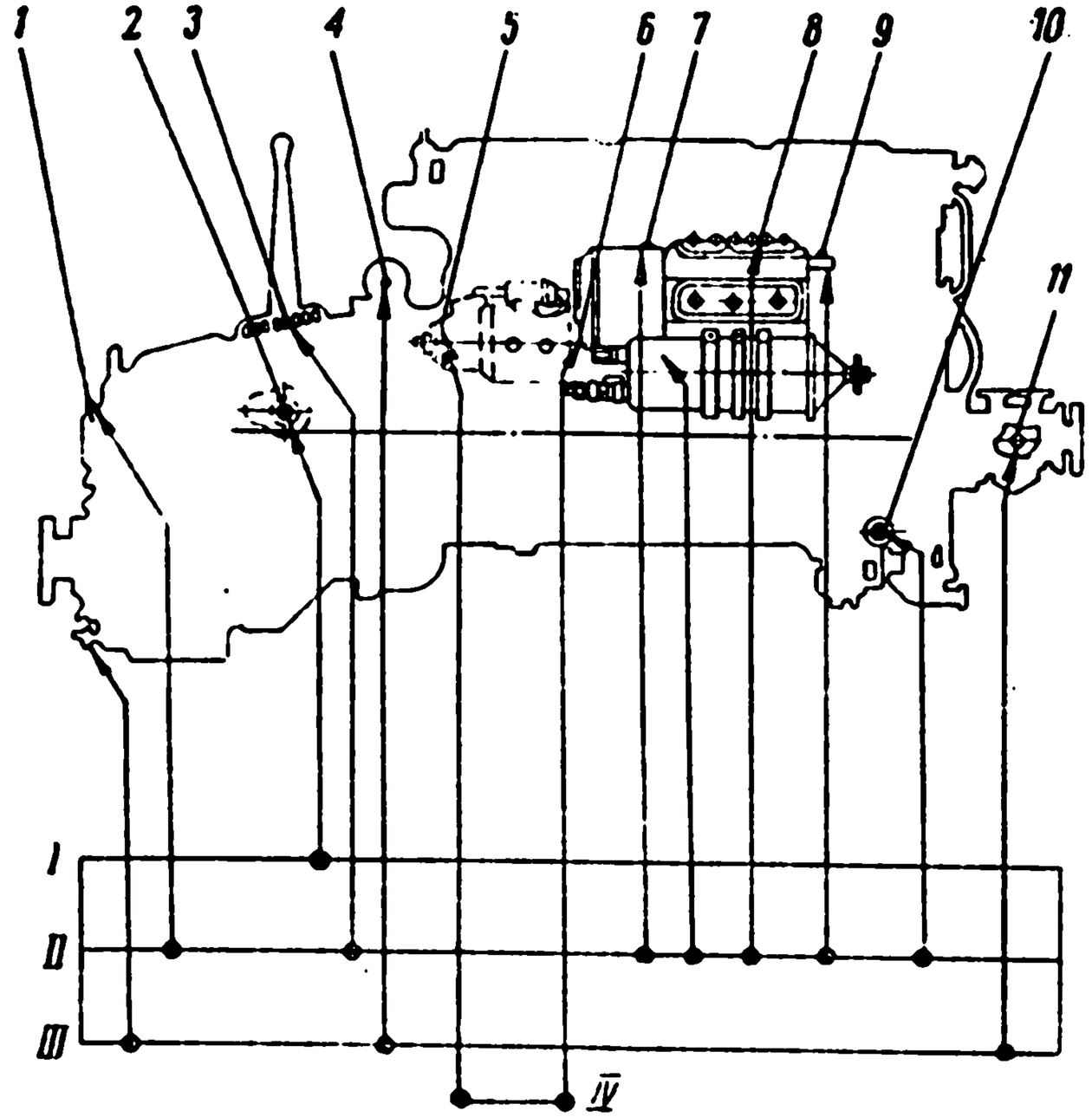

## Эскизы мест подсоединений дизелей типа 3Д6 и 7Д6.

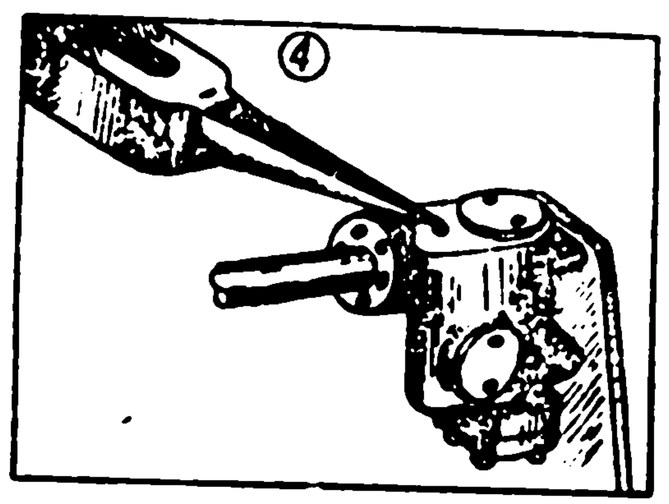
1 — подвод воды к водяному насосу; 2 — кран слива пресной воды из дизеля; 3 — отвод масла из дизеля в бак; 4 — отвод пара из головки блока; 5 — отвод воды из выпускного коллектора; 6 — фланец выпускного коллектора; 7 — фланец ведомого вала реверс-редуктора; 8 — подвод воздуха к крану-редуктору воздухопуска; 9 — подвод масла к маслопрокачивающему насосу; 10 — рычаг дублированного управления подачей топлива; 11 — объединенный отвод топлива из корпуса насоса высокого давления и форсунок; 12 — подсоединение манометра; 13, 14 — отвод и подвод забортной воды; 15 — штуцер подвода топлива в подкачивающий насос; 16 — штуцер слива масла из картера; 17 — подвод масла из бака в дизель; 18 — фланец вала отбора мощности; 19 — фланец соединительной муфты; I — закрыт; II — открыт; III — положение «стоп»; IV — положение максимальной подачи топлива; V — диаметр *a* растачивается по валу приводной машины

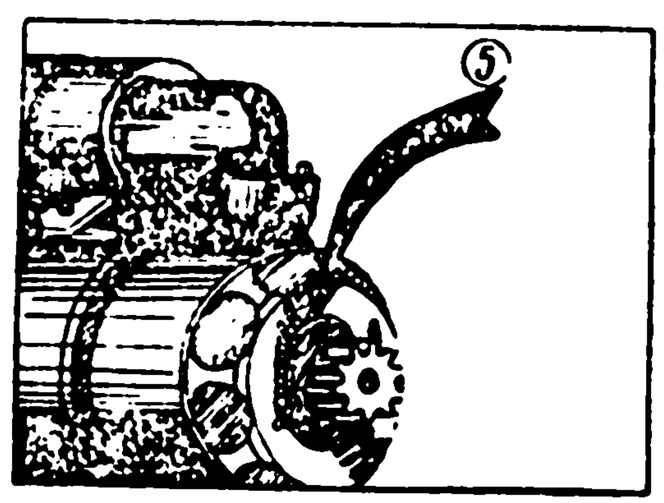


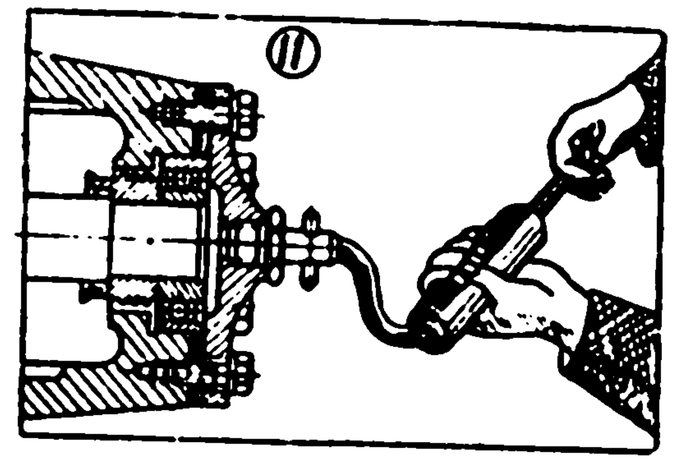



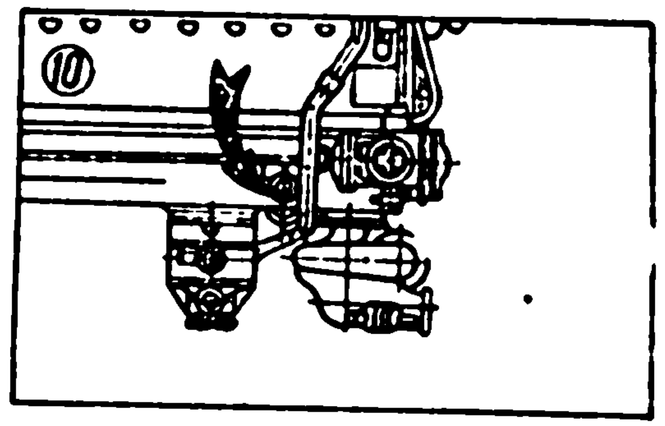



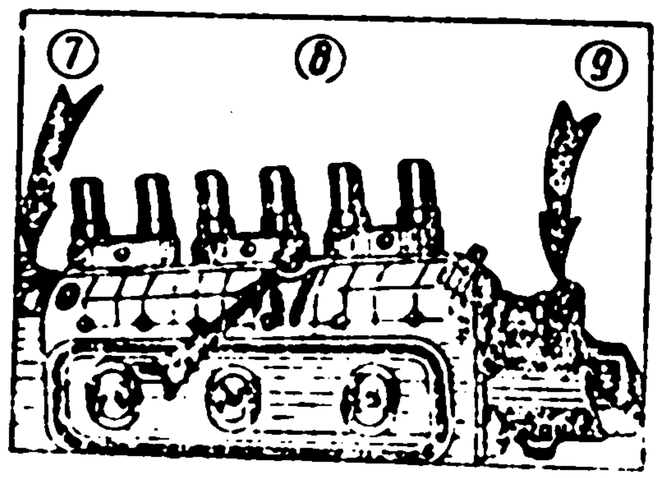



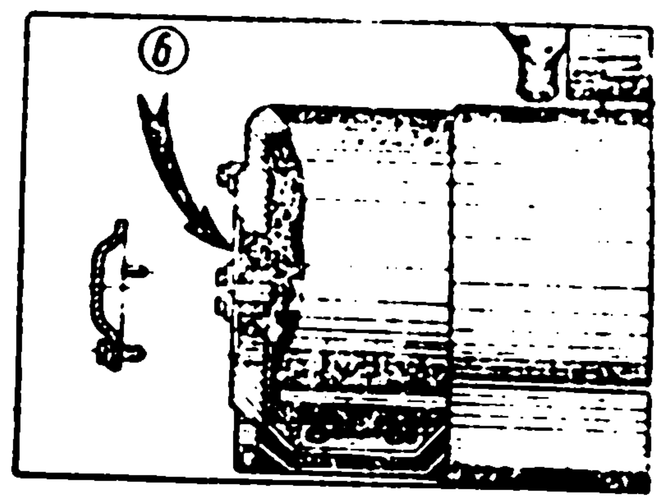





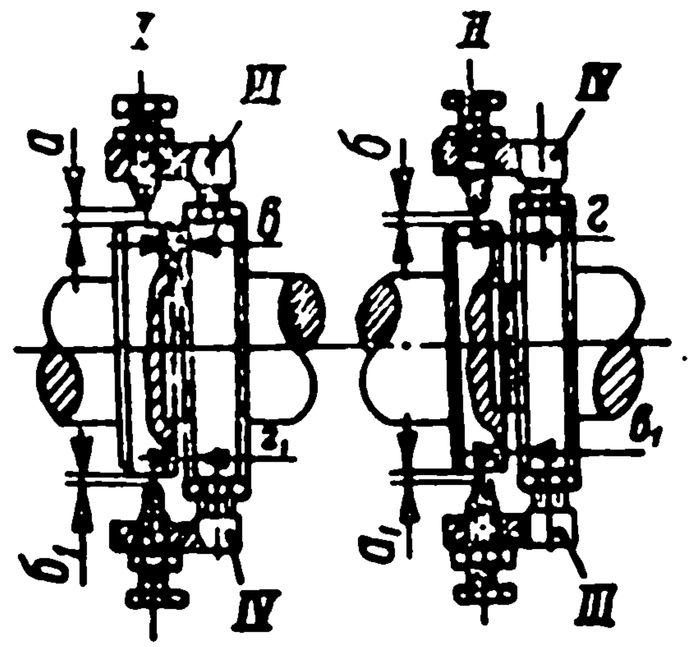

## Сводная таблица периодичности смазки дизелей типа 3Д6 и 7Д6

Заправку смазки производить: I — через 50 часов работы; II — через 100 часов работы; III — через 500 часов работы; IV — через 1,5—2 года;

1 — подшипники передних опор валов реверс-редуктора; 2 — корпус механизма переключения фрикционной муфты; 3 — шарнирные соединения кулачков; 4 — редуктор дистанционного управления; 5, 6 — подшипники зарядного генератора и стартера; 7 — корпус регулятора; 8 — корпус топливного насоса высокого давления; 9 — катаракт топливного насоса; 10 — картер дизеля; 11 — подшипник насоса забортной воды

# ПАСПОРТ

## на центрирование дизеля ЗД6 №_____ с валом гребного винта




I — первое положение; II — второе положение; III — первая стрела; IV — вторая стрела

Технические условия:

1. Величина зазоров *а* и $б_1$ (I положение) одинакова (равна 0,33 *мм*).
2. Величина зазоров *в* и $г_1$ (I положение) одинакова (равна 6,5 *мм*)
3. Разность зазоров (II положение) *мм*, не более:

| | *б* и $a_1$ | *г* и $в_1$ |
|---|---|---|
| При монтаже . . . . . | 0,20 | 0,04 |
| В период эксплуатации . . . . . | 0,60 | 0,06 |

| Смещение и излом осей в вертикальной плоскости | | | | | | Смещение и излом осей в горизонтальной плоскости | | | | | | Дата | Подпись производившего центрирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина зазоров во втором положении, *мм* | | | | разность зазоров, *мм* | | величина зазоров во втором положении, *мм* | | | | разность зазоров, *мм* | | | |
| $a_1$ | *б* | $в_1$ | *г* | *б* и $a_1$ | *г* и $в_1$ | $a_1$ | *б* | $в_1$ | *г* | *б* и $a_1$ | *г* и $в_1$ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Смещение и излом осей в вертикальной плоскости | | | | | | Смещение и излом осей в горизонтальной плоскости | | | | | | Дата | Подпись производившего центрирование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина зазоров во втором положении, *мм* | | | | разность зазоров, *мм* | | величина зазоров во втором положении, *мм* | | | | разность зазоров, *мм* | | | |
| $a_1$ | *б* | $в_1$ | *г* | *б* и $a_1$ | *г* и $в_1$ | $a_1$ | *б* | $в_1$ | *г* | *б* и $a_1$ | *г* и $в_1$ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ


Стр.

Назначение и модификации . . . . . 3
Основные данные дизелей 3Д6 и 7Д6 . . . . . 7
Механизмы, общие для дизелей 3Д6 и 7Д6 . . . . . 11
Насос забортной воды . . . . . 11
Привод насоса забортной воды . . . . . 16
Система охлаждения . . . . . 19
Холодильники воды и масла . . . . . 19
Термостатная коробка . . . . . 23
Работа системы охлаждения . . . . . 25
Механизмы дизелей 3Д6 . . . . . 26
Реверс-редуктор . . . . . 26
Назначение . . . . . 26
Устройство . . . . . 27
Работа . . . . . 36
Вал отбора мощности . . . . . 39
Система смазки дизелей типа 3Д6 и 7Д6 . . . . . 41
Таблица смазки реверс-редуктора и насоса забортной воды . . . . . 43
Дополнительные указания по уходу за системами охлаждения и смазки . . . . . 44


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Подготовка к эксплуатации . . . . . 45
Технические требования к установке дизелей на судах . . . . . 45
Расконсервация дизелей . . . . . 46
Подготовка к установке дизеля 3Д6 на подмоторную раму . . . . . 47
Обслуживание . . . . . 53
Инструкция по отдельным операциям технического ухода 55
Реверс-редуктор . . . . . 55
Снятие и установка реверс-редуктора . . . . . 55
Разборка дисков трения . . . . . 56
Дозатяжка гаек крепления шестерни вала переднего хода и подшипника вала заднего хода . . . . 58
Замена и регулировка пружины ролика включения муфты . . . . . 60
Установка ролика включения на муфту . . . . 61
Замена шариковых подшипников передних опор валов переднего и заднего хода . . . . . 61

Установка новых подшипников передних опор валов переднего и заднего хода . . . . . 62
Установка вала заднего хода . . . . . 62
Осмотр и замена пружины фиксатора реверс-редуктора . . . . . 63
Замена сферического роликового подшипника вала переднего хода . . . . . 64
Выпрессовка и установка сферического роликового подшипника вала переднего хода . . . . . 65
Установка фрикционной муфты в корпус реверс-редуктора . . . . . 66
Установка вилки переключения . . . . . 66
Снятие и установка ведомого вала . . . . . 67
Снятие и установка промежуточной шестерни . . 68
Насос забортной воды . . . . . 68
Разборка . . . . . 68
Сборка . . . . . 70
Неисправности и способы устранения . . . . . 72
Комплектность поставки . . . . . 78
Приложения . . . . . .79—83

## ПАСПОРТ

Внешторгиздат. Заказ № 0593Н/5317.
Отв.: Вершинина В. Ф., Трумуль З. С.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

# СУДОИМПОРТ

СССР

МОСКВА